

MAJOR



دفتر النجاح المدرسي • موريتانيا

الرياضيات والعلوم

جوازك للنجاح في الكونكور

6AF • السنة السادسة

÷ × - +

دفتر ذكي

فيديوهات شرح ومحتوى إضافي على تطبيق
MAJOR عبر رموز QR



مطابق 100%
للبرنامج الرسمي
الموريتاني

يفهم • يتمرن • ينجح



القسم:

اسم التلميذ(ة):

الفهرس

ص 2

الجزء الأول — الرياضيات

79	الكسور المتكافئة وجمع الكسور	17	4	الأعداد الكبيرة	1
83	الضرب في 10 و 100 و 1000	18	10	الكسور	2
86	التقسيم غير المتساوية	19	14	الجمع والطرح	3
89	الزوايا والأعداد الستينية	20	19	الضرب	4
93	التناسبية	21	25	القسم	5
96	الحركة المنتظمة	22	29	قياس الأطوال وحسابها	6
99	السلم والخرائط	23	34	المستقيبات المتوازية والمتقاطعة	7
102	القائمة السنوية	24	39	مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها	8
105	الفواصل	25	43	الكتل	9
108	الكتلة القائمة والصفية والفراغ	26	48	قياس الزوايا	10
111	المثلثات	27	53	ضرب الكسور	11
116	الأشكال الرباعية	28	57	قسمة الكسور	12
121	المساحات والقياسات الزاوية	29	61	الشراء والبيع	13
125	الدائرة والقرص	30	67	الأعداد العشرية	14
130	المجسمات والحجوم والمساحات	31	71	النسب المئوية	15
			76	مضاعفات الأعداد وقابلية القسمة	16

ص 136

الجزء الثاني — العلوم الطبيعية

149	التلوث	4	137	التوازن الغذائي	1
153	الماء والصحة	5	141	التوازن الطاقي	2
156	التلوث	6	145	التصحر	3

كل وحدة تبدأ بدرس أتعلم مع رمز QR ليفديو الشرح، ثم مثال محلول، ثم تمارين متدرجة (سهل / متوسط / صعب)، وتنتهي بتقييم ذاتي — وتذكر قاعدتنا الذهبية: أشاهد — أرسم نموذج الشريط — أحسب.

1

الجزء الأول

الرياضيات

الأعداد والعمليات • الكسور والأعداد العشرية • المسائل العملية • القياس والهندسة

فيديو لكل درس

تمارين: سهل / متوسط / صعب

أشاهد • أرسم • أحسب

31 وحدة



كيف أحل أي مسألة؟



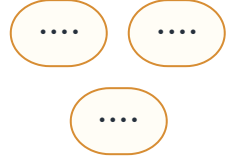
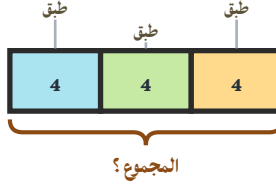
يقول أستاذ ماجور: يا أبطالي، المسألة ليست كلمات صعبة — إنها صورة! قاعدتنا الذهبية في ثلاث خطوات:



نجزب معاً: عندنا 3 أطباق، في كل طبق 4 تمرات، كم تمرّة عندنا؟

$$3 \times 4 = 12$$

صح — عندنا 12 تمرّة

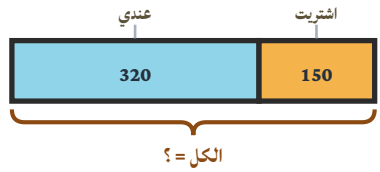


نموذج الشريط — صديقك في كل مسألة

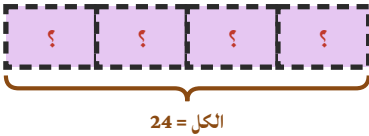
أبحث عن الفرق



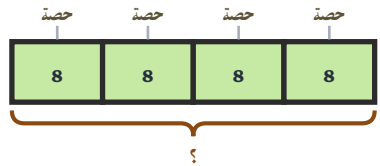
أبحث عن الكل



أوزع الكل بالتساوي



حصة متساوية



أضع ما أعرفه في الشريط، وأضع ؟ مكان ما أبحث عنه — ثم يظهر الحل أمامي!



الأعداد الكبيرة: قراءتها وكتابتها

الوحدة 1 — الأعداد الكبيرة

1

قراءتها وكتابتها • جدول المنازل • المقارنة والترتيب

في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أقرأ الأعداد الكبيرة وأكتبها بالأرقام والحروف.
- ☐ أضع كل رقم في مكانه الصحيح في جدول المنازل.
- ☐ أقارن الأعداد الكبيرة وأرتبها.

أتعلم

القاعدة والأشعة



• الأعداد الكبيرة تمتد من **1 000** (ألف) إلى **1 000 000** (مليون) وأكثر.

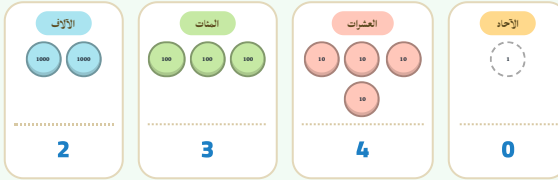
• نقرأها بتجميع الأرقام **ثلاثة ثلاثة**.

• كل مجموعة تسمى **منزلة**: الوحدات، الآلاف، الملايين، المليارات.

• مثال: **245 000** = مئتان وخمسة وأربعون ألفاً.

• لعدد ثلاث **صمغ**: القياسية (بالأرقام) • التفكيكية (بالنشر والجمع) • اللفظية (بالحروف).

نموذج الشريط — أرسم لأنهم



أعد الأقراص في كل منزلة وأكتب الرقم تحتها ← أقرأ العدد: **2 340**

كيف أقرأ عدداً كبيراً؟

1 أجمع الأرقام ثلاثة ثلاثة انطلاقاً من اليمين.

2 أقرأ كل منزلة وأتبعها باسمها: مليار، مليون، ألف.

3 المنزلة الأخيرة (الوحدات) أقرأها دون اسم.

! أستاذ ماجور ينصح: قبل القراءة، ضع خطاً صغيراً بعد كل 3 أرقام انطلاقاً من اليمين — هكذا لن تضيع بين المراتب أبداً!

الوحدة 1 - الأعداد الكبيرة

الأعداد الكبيرة: مثال محلول

أتمزب
مثال محلول



الوحدات			الآلاف			الملايين			المليارات		
آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات
3	7	0	2	6	5	7	4	0	2	3	
73			ألفاً 562			مليوناً 47			ملياراً 32		

نقرأ: اثنان وثلاثون ملياراً وسبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة واثان وستون ألفاً وثلاثة وسبعون.

التفكيك باستعمال القوى: $32\ 047\ 562\ 073 = 32 \times 1\ 000\ 000\ 000 + 47 \times 1\ 000\ 000 + 562 \times 1\ 000 + 73$

! انتبه للخطأ الشائع: لا تنسَ الأصفار في وسط العدد! «ثلاثة ملايين وخمسة» تُكتب 3 000 005 وليس 35.

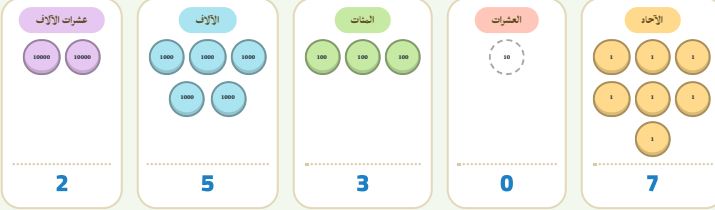
تمارين — قراءة الأعداد وكتابتها

تمارين

قراءة الأعداد وكتابتها



مثال محلول: خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة ← أكتبه بالأرقام: **25 307** (لا أنسى صفر العشرات!).



منزلة العشرات فارغة ← أكتب 0 تحتها، ولا أحذفها أبدًا!

سهل

1

اكتب الأعداد بالأرقام:

اثنان وأربعون ألفًا ومئة وثمانية عشر

مئتا ألف وثمانية عشر

ستة وثلاثون مئتيًا وثمانمائة وخمسة

ستمائة ألف وثلاثمائة واثنان عشر

متوسط

2

اكتب هذه الأعداد بالحروف: **42 118 · 375 194 · 543 608**

صعب

3

اكتب مستعملًا كل هذه الأرقام: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6** (كل رقم مرة واحدة):

أكبر عدد صحيح

أكبر عدد رقم مئتينه 4

أصغر عدد رقم عشراته 5



تمارين — أضع الأعداد في جدول المنازل (1)

تمارين
جدول المنازل



1 ضع كل رقم في الموضع الصحيح داخل الجدول، ثم اكتب قراءة العدد على السطر:

مثال محلول: 4 208 617 : أضع 4 في منزلة الملايين، و208 في منزلة الآلاف، و617 في منزلة الوحدات — أقرأ: أربعة ملايين ومئتان وثمانية آلاف وستمئة وسبعة عشر.

6 521 004

المليارات			الملايين			الآلاف			الوحدات		
مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد

7 634 598

المليارات			الملايين			الآلاف			الوحدات		
مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد

2 345 709

المليارات			الملايين			الآلاف			الوحدات		
مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد



اسمح للتصفح والتدريب

تمارين — أضع الأعداد في جدول المنازل (2)

تمارين
جدول المنازل



ضع كل رقم في الموضع الصحيح داخل الجدول، ثم اكتب قراءة العدد على السطر:

982 346

الوحدات			الآلاف			الملايين			المليارات		
آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات

87 354 254

الوحدات			الآلاف			الملايين			المليارات		
آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات

980 020

الوحدات			الآلاف			الملايين			المليارات		
آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات



تمارين — أّقارن الأعداء الكبيرة وأرّبها

تمارين

المقارنة والترتيب



كيف أّقارن عددين كبيرين؟

1 أعد الأرقام: العدد الذي له أرقام أكثر هو الأكبر.

2 إذا تساوى عدد الأرقام، أّقارن رقمًا انطلاقًا من اليسار.

مثال محلول: $7\ 302\ 145 > 7\ 320\ 145$ — نفس عدد الأرقام، وعند المقارنة من اليسار أجد 0 أصغر من 2 في مرتبة عشرات الآلاف.

سهل 4

قارن باستعمال < أو > أو = :

1 023 000 987 654

4 560 312 4 506 312

305 124 305 214

12 050 000 12 500 000

متوسط 5

رّب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر بوضعها على المستقيم العددي:

74 321 • 743 120 • 734 210 • 743 210



صعب 6

باع تاجر تمر في نواكشوط:

السبت: 124 500 أوقية • الأحد: 125 400 أوقية • الجمعة: 99 875 أوقية.

رّب الأيام من الأقل مبيعًا إلى الأكثر مبيعًا:

تحدي الأبطال

أنا عدد من 7 أرقام: منزلة ملاييني 5، ومنزلة آلافي 340، ومنزلة وحداتي 208. من أنا؟ اكتبني بالأرقام:

☐ أحتاج مساعدة

☐ أحتاج مراجعة

☐ فهمت جيدًا

☐ قيم نفسك:



اسمح للتصفح والتدريب

الوحدة 2 — الكسور

2

البسط والمقام • التمثيل والمقارنة

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أَعْرِفُ البسط والمقام في الكسر.
- ☐ أُمَثِّلُ الكسور بالرسم وعلى المستقيم العددي.
- ☐ أَقَارِنُ الكسور باستعمال < و > و =.

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشكال



- الكسر = جزء من كل كامل. مثال: $\frac{1}{4}$ = حصة واحدة من 4 حصص متساوية.
- كيف يُكْتَبُ الكسر؟ في الأعلى: البسط (الحصص المأخوذة).
- في الأسفل: المقام (عدد الحصص الكلية).

أنا البسط أَسْكُنُ فوق الخط وأَعَدُ الحصص المأخوذة، وصديقي المقام يَسْكُنُ تحته ويعَدُ الحصص كلها!

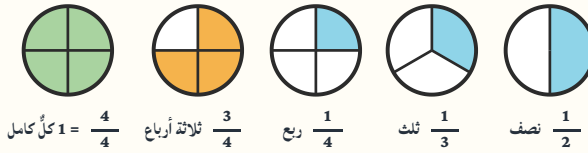


أَتَدْرِبُ

قراءة الكسر



قراءة الكسر:



تمارين — الكسور والمقارنة

تمارين
مقارنة الكسور



أقارن كسرين لهما نفس المقام

1 أتأكد أولاً أن المقامين متساويان.

2 أقارن البسطين: صاحب البسط الأكبر هو الكسر الأكبر.

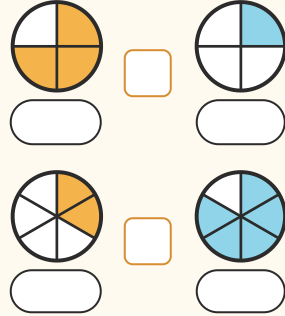
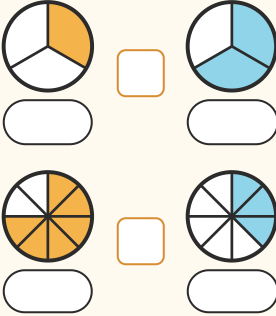
أقارن كسرين لهما نفس البسط

1 أتأكد أن البسطين متساويان.

2 صاحب المقام الأصغر هو الكسر الأكبر (لأن الحصة أكبر).

مثال محلول: $\frac{2}{7} < \frac{5}{7}$ لأن المقامين متساويان والبسط 5 أكبر من البسط 2.

1 اكتب كسر الجزء الملون في كل دائرة، ثم قارن باستعمال < أو > أو = :



2 استعمال > أو < أو = لمقارنة الكسور:

$$\frac{4}{6} \square \frac{1}{6}$$

$$\frac{2}{5} \square \frac{3}{5}$$

$$\frac{3}{6} \square \frac{3}{8}$$

$$\frac{1}{3} \square \frac{2}{3}$$

! انتبه للخطأ الشائع: المقام الأكبر لا يعني كسراً أكبر! $\frac{1}{8}$ أصغر من $\frac{1}{2}$ لأن تقسيم الكل إلى 8 حصص يعطي حصصاً أصغر.



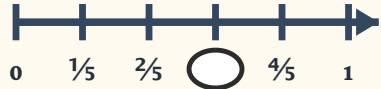
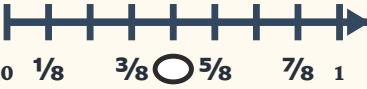
تمارين — أمثل الكسور وأجمعها

تمارين

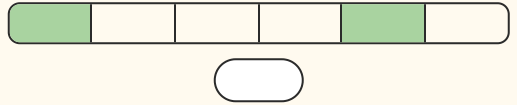
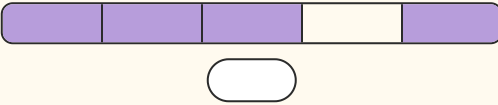
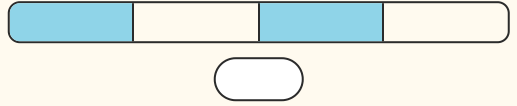
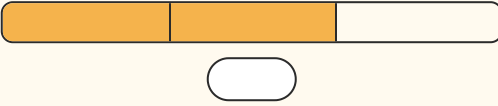
الاستيعاب العددي والتثليل



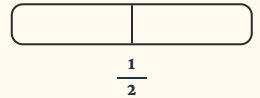
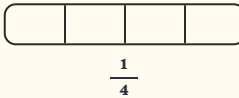
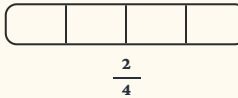
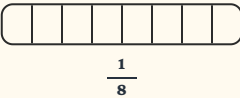
1 أكمل الكسور الناقصة على كل مستقيم عددي:



2 اكتب الكسر الذي يمثله كل جزء مظلل من الشكل:



3 لون كل شكل لتمثيل الكسر المطلوب:



4 أوجد المجموع لكل مسألة من مسائل الجمع التالية:

$$\text{○} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \text{○} = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} \cdot \text{○} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4}$$



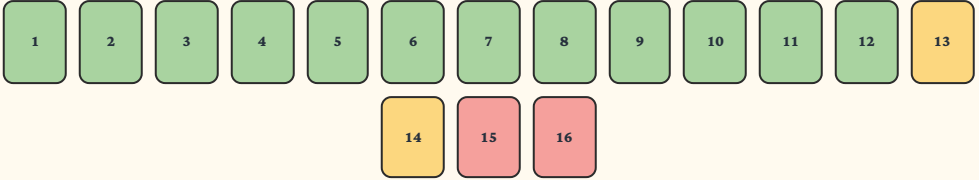
تحدي — من الكسر إلى النسبة المئوية

تمارين

تحدي الكسر والعدد العشري والنسبة



1 توقع نتيجة سحب بطاقة عشوائية من مجموعة البطاقات أدناه:



2 أكمل مخطط الاحتمالات بملء القيم الناقصة:

النسبة المئوية	بالعدد العشري	بالكسر	النتائج
75 %			بطاقة خضراء
12,5 %			بطاقة صفراء
			بطاقة وردية
	0,75	$\frac{12}{16}$	بطاقة لعدد أصغر أو يساوي 12
	0,5		بطاقة لعدد زوجي

! أستاذ ماجور ينصح: $\frac{\text{عدد البطاقات الموافقة}}{\text{عدد البطاقات كلها}} \leftarrow$ أحوله إلى عدد عشري ثم إلى نسبة مئوية ($\times 100$).

تحدي الأبطال

في مقهى في نواكشوط، شرب الزبائن $\frac{1}{2}$ إبريق الشاي صباحاً و $\frac{1}{4}$ الإبريق مساءً. أي كسر من الإبريق بقي؟



صباحاً ☐ مساءً ☐ بقي = ؟ ☐

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيداً ☐

قيم نفسك:



الوحدة 3 - الجمع والطرح
الجمع (+) والطرح (-)

الوحدة 3 — الجمع والطرح
العمليات العددية بالاحتفاظ والاستلاف

3

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أضع عمليات الجمع والطرح عمودياً وأنجزها.
- ☐ لا أنسى الاحتفاظ في الجمع والاستلاف في الطرح.
- ☐ أحل مسائل من الحياة اليومية بالجمع والطرح.

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشكال



- الجمع (+) يعطي المجموع، والطرح (-) يعطي الفرق.
- سرّ النجاح: محاذاة الأرقام من نفس المرتبة.

أضع وأنجز العملية

- 1 أكتب الأعداد بعضها تحت بعض: الآحاد تحت الآحاد، والعشرات تحت العشرات.
- 2 أرسم خطاً تحت العدد الأخير.
- 3 أحسب انطلاقاً من الآحاد ثم أنتقل نحو اليسار.

أَتَدْرِبُ

مثال محلول



عائلة أعداد واحدة: الجمع بيني الكُلّ، والطرح يفصل جزءاً منه.

$$\begin{array}{r} 5347 \\ -1238 \\ \hline 4109 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1238 \\ +5347 \\ \hline 6585 \end{array}$$

! انتبه للخطأ الشائع: في الجمع لا تنس الاحتفاظ ، وفي الطرح لا تنس الاستلاف عندما يكون الرقم الأعلى أصغر من الرقم الأسفل.

تمارين — صُغ وأنجز: الجمع

تمارين
الجمع العمودي



مثال محلول: $1456 + 2338$: أحاذي الآحاد تحت الآحاد وأجمع مع الاحتفاظ ← $1456 + 2338 = 3794$.

1 صُغ وأنجز عمليات الجمع التالية:

$\begin{array}{r} 9845 \\ + 9847 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 1238 \\ + 5347 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 5665 \\ + 3434 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 203 \\ + 400 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 9854 \\ + 9834 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 2365 \\ + 4356 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 1982 \\ + 4356 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 5665 \\ + 9800 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 9842 \\ + 8765 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 9821 \\ + 8712 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 982 \\ + 5366 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 3455 \\ + 9843 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 2981 \\ + 873 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 9006 \\ + 9721 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 708 \\ + 4293 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 9834 \\ + 8732 \\ \hline \end{array}$



اسمح للتصفح والتدريب

تمارين — ضَع وأنجز: الطرح

تمارين
الطرح العمودي



مثال محلول: $1263 - 7534$: أبداً بالآحاد وأستلف عند الحاجة ← $6271 = 1263 - 7534$.

2 ضَع وأنجز عمليات الطرح التالية:

$\begin{array}{r} 542 \\ - 33 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 8732 \\ - 1238 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 4352 \\ - 983 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 9821 \\ - 345 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 5665 \\ - 3434 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 1400 \\ - 203 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 4356 \\ - 1982 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 6529 \\ - 832 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 6532 \\ - 1982 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 800 \\ - 132 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 9847 \\ - 432 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 3214 \\ - 1238 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 1632 \\ - 845 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 5347 \\ - 2168 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 4253 \\ - 231 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 8325 \\ - 203 \\ \hline \end{array}$

! أستاذ ماجور ينصح: للتحقق من الطرح، أجمع الفرق مع المطروح: $509 = 542 - 33$ صحيحة لأن $542 = 33 + 509$.



اسمح للتصفح والتدريب

تمارين — أُنقِ الجمع والطرح

تمارين
جمع وطرح



مثال محلول: $2412 + 2331 = 4743$. وللطرح: $856 - 124 = 732$.

3 ضَع وَأُنجز عمليات الجمع التالية:

$\begin{array}{r} 2000 \\ + 9876 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 9000 \\ + 2000 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 9810 \\ + 5672 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 2334 \\ + 2314 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 4067 \\ + 3858 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 6218 \\ + 1794 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 3507 \\ + 2486 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 1009 \\ + 7659 \\ \hline \end{array}$

4 ضَع وَأُنجز عمليات الطرح التالية:

$\begin{array}{r} 400 \\ - 213 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 734 \\ - 100 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 2034 \\ - 812 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 8790 \\ - 123 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 4320 \\ - 1020 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 908 \\ - 200 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 980 \\ - 124 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 2307 \\ - 700 \\ \hline \end{array}$



تمارين — مسائل الجمع والطرح

تمارين

مسائل من الحياة اليومية



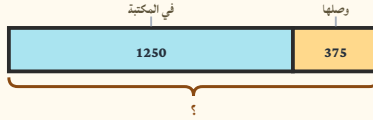
مثال محلول: عند سيدي محمد 320 تمرة، اشترى 150 تمرة أخرى: $320 + 150 = 470$ تمرة.



سهل 5

في مكتبة مدرسة بروسو 1 250 كتابًا. وصلتها 375 كتابًا جديدًا.

كم كتابًا صار في المكتبة؟ النموذج جاهز — احسب!



متوسط 6

اشترت فاطمة من السوق تمرًا بـ 2 450 أوقية وسكرًا بـ 1 780 أوقية.

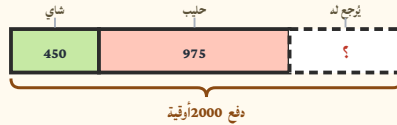
كم دفعت للبائع؟

أرسم نموذج الشريط بنفسني ثم أحسب:

صعب 7

دفع أحمد ورفيقين من فئة 1 000 أوقية ثمن علبة شاي بـ 450 أوقية وعلبة حليب بـ 975 أوقية.

كم يرجع له البائع؟ أكمل النموذج ثم احسب:



تحدي الأبطال

باستعمال الأرقام 2، 5، 7، 8 (كل رقم مرة واحدة) كوّن عددين من رقمين مجموعهما أكبر ما يمكن. ما هو المجموع؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيدًا ☐

تيم نفسك: ☐



اسمح للتصفح والتدريب

الوحدة 4 • الضرب
الضرب (x)

الوحدة 4 — الضرب

4

الجدول • عجالات الضرب • الضرب العمودي

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أفهم الضرب على أنه جمع متكرر.
- ☐ أحفظ جداول الضرب حتى 12.
- ☐ أضع الضرب عمودياً وأنجزه دون خطأ.

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشكال



- الضرب يُستعمل لجمع نفس العدد عدة مرات.
- يُكتب بعاملين ويعطي جداءً.
- يمكن تغيير ترتيب العددين: $4 \times 3 = 3 \times 4$.
- يجب حفظ جداول الضرب عن ظهر قلب.

! أستاذ ماجور ينصح: في جدول 9، مجموع رقمي النتيجة يساوي دائماً 9: 18 ، 27 ، 36 ، 45 ... جرب بنفسك!

أَتَدْرِبُ

من الجمع المتكرر إلى الضرب



4 مجموعات من 3 أصداف: $12 = 4 \times 3 = 3 + 3 + 3 + 3$

$$\square = \square \quad 3 \times = 3 + 3 + 3 + 3$$

$$\square = \square \times 5 \quad \square = 5 + 5 + 5$$

$$\square = \square \times \square = 7 + 7$$

الوحدة 4 - الضرب

تمارين — أحفظ جداول الضرب

تمارين

جداول الضرب من 1 إلى 12



أكمل جداول الضرب:

1

جدول 4

$= 4 \times 1$
 $= 4 \times 2$
 $= 4 \times 3$
 $= 4 \times 4$
 $= 4 \times 5$
 $= 4 \times 6$
 $= 4 \times 7$
 $= 4 \times 8$
 $= 4 \times 9$
 $= 4 \times 10$

جدول 3

$= 3 \times 1$
 $= 3 \times 2$
 $= 3 \times 3$
 $= 3 \times 4$
 $= 3 \times 5$
 $= 3 \times 6$
 $= 3 \times 7$
 $= 3 \times 8$
 $= 3 \times 9$
 $= 3 \times 10$

جدول 2

$= 2 \times 1$
 $= 2 \times 2$
 $= 2 \times 3$
 $= 2 \times 4$
 $= 2 \times 5$
 $= 2 \times 6$
 $= 2 \times 7$
 $= 2 \times 8$
 $= 2 \times 9$
 $= 2 \times 10$

جدول 1

$= 1 \times 1$
 $= 1 \times 2$
 $= 1 \times 3$
 $= 1 \times 4$
 $= 1 \times 5$
 $= 1 \times 6$
 $= 1 \times 7$
 $= 1 \times 8$
 $= 1 \times 9$
 $= 1 \times 10$

جدول 8

$= 8 \times 1$
 $= 8 \times 2$
 $= 8 \times 3$
 $= 8 \times 4$
 $= 8 \times 5$
 $= 8 \times 6$
 $= 8 \times 7$
 $= 8 \times 8$
 $= 8 \times 9$
 $= 8 \times 10$

جدول 7

$= 7 \times 1$
 $= 7 \times 2$
 $= 7 \times 3$
 $= 7 \times 4$
 $= 7 \times 5$
 $= 7 \times 6$
 $= 7 \times 7$
 $= 7 \times 8$
 $= 7 \times 9$
 $= 7 \times 10$

جدول 6

$= 6 \times 1$
 $= 6 \times 2$
 $= 6 \times 3$
 $= 6 \times 4$
 $= 6 \times 5$
 $= 6 \times 6$
 $= 6 \times 7$
 $= 6 \times 8$
 $= 6 \times 9$
 $= 6 \times 10$

جدول 5

$= 5 \times 1$
 $= 5 \times 2$
 $= 5 \times 3$
 $= 5 \times 4$
 $= 5 \times 5$
 $= 5 \times 6$
 $= 5 \times 7$
 $= 5 \times 8$
 $= 5 \times 9$
 $= 5 \times 10$

جدول 12

$= 12 \times 1$
 $= 12 \times 2$
 $= 12 \times 3$
 $= 12 \times 4$
 $= 12 \times 5$
 $= 12 \times 6$
 $= 12 \times 7$
 $= 12 \times 8$
 $= 12 \times 9$
 $= 12 \times 10$

جدول 11

$= 11 \times 1$
 $= 11 \times 2$
 $= 11 \times 3$
 $= 11 \times 4$
 $= 11 \times 5$
 $= 11 \times 6$
 $= 11 \times 7$
 $= 11 \times 8$
 $= 11 \times 9$
 $= 11 \times 10$

جدول 10

$= 10 \times 1$
 $= 10 \times 2$
 $= 10 \times 3$
 $= 10 \times 4$
 $= 10 \times 5$
 $= 10 \times 6$
 $= 10 \times 7$
 $= 10 \times 8$
 $= 10 \times 9$
 $= 10 \times 10$

جدول 9

$= 9 \times 1$
 $= 9 \times 2$
 $= 9 \times 3$
 $= 9 \times 4$
 $= 9 \times 5$
 $= 9 \times 6$
 $= 9 \times 7$
 $= 9 \times 8$
 $= 9 \times 9$
 $= 9 \times 10$



اسح للتفصيل والتدريب



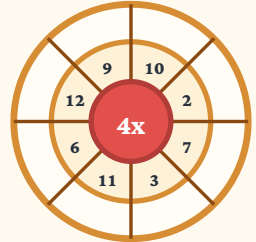
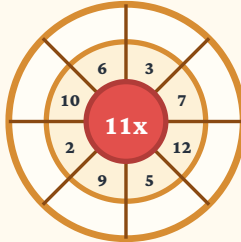
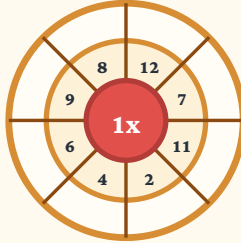
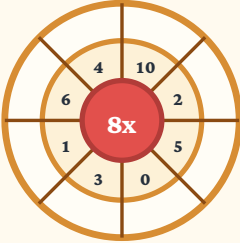
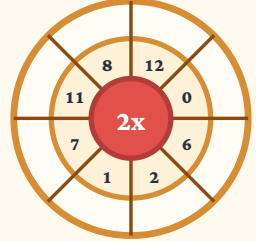
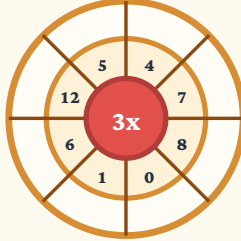
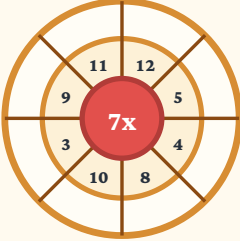
تمارين — عجلات الضرب

تمارين

عجلات الضرب



2 حل كل عجلة ضرب باستعمال تقنيات الحساب الذهني — اكتب الجواب في الأنشطة الخارجية:



تمارين — ألون وأتحقق

تمارين
ألعاب الضرب



3 لون عملية الضرب مع نتيجتها المناسبة. استعمل لونًا مختلفًا لكل عملية:

$$= 8 \times 12$$

$$= 8 \times 11$$

$$= 8 \times 9$$

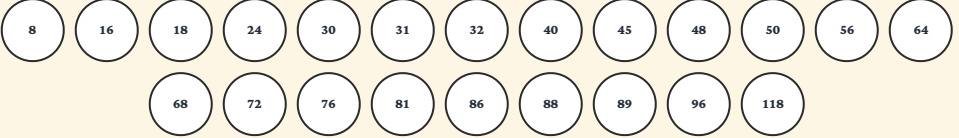
$$= 8 \times 8$$

$$= 8 \times 4$$

$$= 8 \times 5$$

$$= 8 \times 2$$

$$= 8 \times 1$$



4 ضع دائرة حول الأجوبة الصحيحة واشطب الخاطئة:

$$8 \times 1$$

8

$$0 \times 11$$

0

$$7 \times 7$$

48

$$5 \times 5$$

25

$$5 \times 2$$

10

$$3 \times 1$$

3

$$10 \times 6$$

60

$$9 \times 8$$

74

$$9 \times 9$$

81

$$9 \times 2$$

18

$$12 \times 2$$

24

$$12 \times 3$$

35

$$6 \times 9$$

56

$$2 \times 1$$

2

$$5 \times 9$$

44

$$11 \times 9$$

99

$$3 \times 11$$

36

$$3 \times 9$$

27



اسمح للتصحيح والتدريب

الضرب العمودي — الطريقة

أتعلم

الضرب العمودي



أضع وأنجز الضرب العمودي

1 أكتب العدد الكبير في الأعلى والعدد الصغير تحته، مع المحاذاة.

2 أضرب رقم الآحاد في أرقام العدد الأعلى، من اليمين إلى اليسار.

3 أضيف الاحتفاظ إلى نتيجة الضرب الموالية.

! انتبه للخطأ الشائع: كثيرون ينسون الاحتفاظ في الضرب! $7 \times 8 = 56$: أكتب 6 واحتفظ بـ 5 أضيفها إلى الجداء الموالي.

نموذج الشريط — أرسم لأنهم

	70	6
$\times 4$	$70 \times 4 = 280$	24
	$280 + 24 = 304$	

لماذا نتبع الطريقة؟ أفكك 76 إلى 70 و6، أضرب كل جزء، ثم أجمع.

5 ضع وأنجز عمليات الضرب التالية:

$$\begin{array}{r} 34 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 40 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 500 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 90 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 200 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

تمارين — صُح وأنجز: الضرب

تمارين
الضرب العمودي



مثال محلول: $4 \times 76 = 24$ أكتب 4 واحتفظ بـ 2، ثم $4 \times 7 = 28$ زائد 2 يعطي 30 ← $4 \times 76 = 304$.

6 صُح وأنجز عمليات الضرب التالية:

$\begin{array}{r} 4356 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 6529 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 4352 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 9821 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 876 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 213 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 543 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 879 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 309 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 67 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 87 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 987 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 542 \\ \times 0 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 234 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 190 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 53 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$

تحدي الأبطال

صندوق تمر فيه 12 صفًا، في كل صف 8 تمرات. اشترت خديجة صندوقين من سوق نواكشوط: كم تمره عندها؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيدًا ☐

قيم نفسك:



انسخ للتصحيح والتدريب

الوحدة 5 • القسمة
القسمة (÷)

الوحدة 5 — القسمة

5

التوزيع بالتساوي • القسمة مع الباقي • مسائل

في هذه الوحدة سَتَعْلَمُ:

- ☐ أفهم القسمة على أنها توزيع بالتساوي.
- ☐ أستخدم جداول الضرب لأجد خارج القسمة.
- ☐ أحسب القسمة مع الباقي.

أَتَعْلَمُ

القاعدة والأشكال



- القسمة تُستخدم للتوزيع إلى حصص متساوية.
- تُكتب بمقسوم ومقسوم عليه وتعطي خارج القسمة.
- أحياناً يتبقى باقي إذا لم تكن القسمة تامة.

كيف أجد خارج القسمة؟

1 أطرح السؤال: في أي جدول ضرب أجد المقسوم؟

2 أبحث: المقسوم عليه $\times$ ؟ = المقسوم.

3 مثال: $12 \div 3$ ← أفكر $3 \times 4 = 12$ ، إذن الخارج هو 4.

أَتَدْرِبُ

أوزع بالتساوي



وزّع 12 ثمرة على 3 أطباق بالتساوي — صِل كل ثمرة بطبقها بسهم:



$12 \div 3 =$ تمرات في كل طبق

تمارين — القسمة والضرب: أكمل الخانات

تمارين
أكمل الخانات



مثال محلول: $15 \div 3 = 5$ ، لأنني أبحث في جدول 3: $3 \times 5 = 15$.

1 اكتب في كل خانة الأعداد التي تكمل المسائل الرياضية:

1

$$\square = 18 \div 2$$

$$2 = \square \times 8$$

$$\square = 12 \div 2$$

$$\square = 9 \div 1$$

$$\square = 9 \div 3$$

$$\square \times 4 = 20$$

$$4 = \square \div 20$$

$$\square \div 3 = 7$$

$$\square \times 6 = 30$$

$$\square = 30 \div 6$$

$$22 = \square \times 11$$

$$\square = 22 \div 2$$

$$\div 9 = 4 \square$$

$$\div 5 = 3 \square$$

$$\times 2 = 10 \square$$

$$2 = \square \div 10$$

2 أكمل عمليات الضرب:

2

$$\square = 7 \times 3$$

$$\times 2 = 8 \square$$

$$\times 6 = 12 \square$$

$$\times 1 = 9 \square$$

$$\square = 9 \times 4$$

$$\square = 5 \times 3$$

$$\square = 9 \times 2$$

$$\times 3 = 9 \square$$

! أستاذ ماجور ينصح: كل عدد مقسوم على 1 يبقى كما هو، وكل عدد مقسوم على نفسه يساوي 1.

! انتبه للخطأ الشائع: الترتيب مهم في القسمة! $12 \div 2$ تعني توزيع 12 على 2، وهي لا تساوي $2 \div 12$.



اسمح للتصفح والتدريب

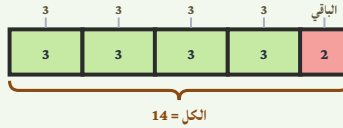
تمارين — القسمة مع الباقي

تمارين

القسمة مع الباقي



مثال: $14 \div 3 = 4$ والباقي 2، لأن $3 \times 4 = 12$ و $12 + 2 = 14$.



3 أنجز كل قسمة واكتب الخارج والباقي:

والباقي = $17 \div 5$

والباقي = $13 \div 4$

والباقي = $29 \div 4$

والباقي = $22 \div 3$

والباقي = $50 \div 7$

والباقي = $35 \div 6$

والباقي = $61 \div 9$

والباقي = $43 \div 8$

4 صعب

عند الخبازة زينب في دكان الحي 26 رغيفاً توزعها في أكياس، في كل كيس 4 أرغفة.
كم كيساً تملاً؟ وكم رغيفاً يبقى؟

أرسم شريط الـ 26 وأقسمه شرائح س 4 — لا أنسى الباقي:

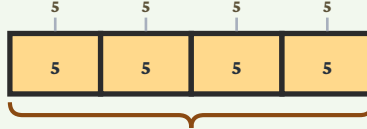


الوحدة 5 - القسمة
تمارين — مسائل القسمة

تمارين
مسائل القسمة



مثال محلول: عند مريم 20 تمرّة تضعها في أطباق، في كل طبق 5 تمرّات: $20 \div 5 = 4$ أطباق.



الكل = 20 تمرّة

كم شريحة من 5 في 20؟ أعدّ الشرائح: 4 أطباق!

متوسط 1

حضّر المختار 24 كأسًا من أتاي لضيوفه في أطار.
يريد وضعها في صوانٍ يتسع كل منها لـ 6 كؤوس.
كم صينية يمكنه أن يملأ؟

أرسم شريط الـ 24 وأقسمه شرائح من 6:

متوسط 2

اصطاد صياد في نواذيو 128 سمكة.
يريد ترتيبها في صناديق يتسع كل منها لـ 8 أسماك.
كم صندوقًا يمكنه أن يملأ؟

أرسم نموذج الشريط بنفسه ثم أحسب:

تحدي الأبطال



وكم تمرّة تبقى لجذّتك؟

عند جذّتك 50 تمرّة توزعها على 8 أحفاد بالتساوي. كم تمرّة لكل حفيد؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيدًا ☐

قيم نفسك:



اسمح للتصفح والتدريب

الوحدة 6 — قياس الأطوال وحسابها

mm • cm • m • km والتحويل بينها

6

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أُمَيِّز وحدات الطول (mm, cm, m, km) وأختار المناسبة.
- ☐ أَحَوِّل الأطوال من وحدة إلى أخرى بجدول التحويل.
- ☐ أَحَلُّ مسائل يجمع الأطوال وطرحها.

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشياء



- قياس الطول = معرفة عدد وحدات القياس في المسافة.
- mm: الأطوال الصغيرة جدًا (سُمك بطاقة).
- cm: عرض إصبع.
- m: طول مسطرة التلميذ $3 \times$.
- km: المسافة بين مدينتين.

أَتَدْرِبُ

التحويل والحساب



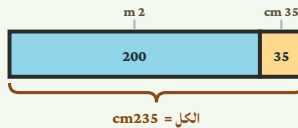
- أجمع القطع لأجد الطول الكلي • أطرح لأجد الطول المتبقي.
- محيط المستطيل = (الطول + العرض) $\times 2$.

$1 \text{ km} = 1000 \text{ m} \cdot 1 \text{ cm} = 10 \text{ mm} \cdot 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$

كيف أَحَوِّل بجدول الوحدات

- 1 أضع رقم الآحاد في عمود الوحدة المعروفة.
- 2 أكمل بصفر في كل عمود حتى الوحدة المطلوبة.
- 3 أقرأ العدد كاملاً.
- 4 للتحويل إلى وحدة أكبر: أقسم (أو أحذف أصفاراً).

مثال: شريط طوله 2 m و 35 cm . بالنسنتيمتر: $2 \times 100 + 35 = 235 \text{ cm}$



تمارين — أحول وأحسب الأطوال

تمارين

التحويلات والمسائل



! أستاذ ماجور ينصح: كل درجة في سلم الوحدات $10 \times$ عند النزول، و $10 \div$ عند الصعود.

مثال محلول: حوّل 5 m إلى cm: $5 \times 100 = 500$ ← $5 \text{ m} = 500 \text{ cm}$.

سهل 1

حوّل 300 cm إلى m

حوّل 4 km إلى أمتار

حوّل 3 m و 15 cm إلى cm

سهل 2

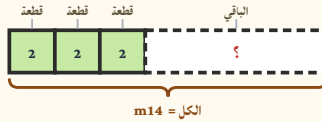
لوح طوله 1 m و 75 cm . كم يساوي بالسنتيمتر؟

متوسط 3

مضمار سباق طوله 400 m . كم مترًا في 3 دورات؟

صعب 4

كابل طوله 14 m . نقطع منه 3 قطع طول كل منها 2 m . ما الطول المتبقي؟ أكمل النموذج ثم احسب:



صعب 5

يقطع قطار المعادن 750 m في دقيقة واحدة. ما المسافة التي يقطعها في 4 دقائق؟

أرسم شريطًا من 4 شرائح (750 m في كل شريحة) ثم أحسب:

! انتبه للخطأ الشائع: $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ وليس 10! ولا تخلط بين cm و mm: عرض إصبعك 1 cm أي 10 mm .



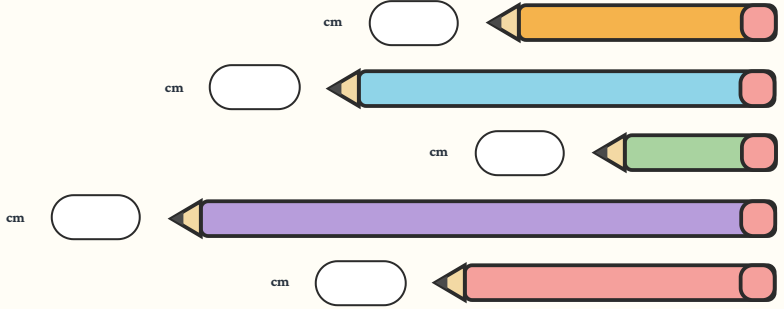
تمارين — أقيس الأطوال

تمارين
أقيس بالمسطرة



مثال محلول: قلم يبدأ عند 0 وينتهي عند العلامة 8 على المسطرة ← طوله 8 cm .

6 أقيس أقلام الرصاص بالسنتيمتر (إلى أقرب سنتيمتر) واكتب جوابك في الخانة المخصصة لذلك:



متوسط

7 رُفِّم المركبات التالية بـ 1 و 2 و 3: رُتِّب من الأقصر (1) إلى الأطول (3):



جدول تحويل وحدات الطول

أَتَدْرِبْ

جدول التحويل الكامل



- مضاعفات المتر: الكيلومتر (km)، الهكتومتر (hm)، الديكاستر (dam).
- أجزاء المتر: الديسيمتر (dm)، السنتيمتر (cm)، المليمتر (mm).

جدول تحويل وحدات الطول

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
2	7	0	2			

$$2 \text{ km } 7 \text{ hm } 2 \text{ m} = 2,702 \text{ km} = 27,02 \text{ hm} = 2 \text{ 702 m}$$

ضع كل عدد في الجدول ثم أكمل التحويلات:

8

$$3,2 \text{ km} = \dots\dots\dots \text{ m}$$

$$600 \text{ cm} = \dots\dots\dots \text{ m}$$

$$2,5 \text{ km} = \dots\dots\dots \text{ m}$$

$$5 \text{ m } 8 \text{ cm} = \dots\dots\dots \text{ cm}$$

$$7 \text{ hm} = \dots\dots\dots \text{ m}$$

$$340 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ cm}$$

$$2 \text{ 702 m} = \dots\dots\dots \text{ km}$$

$$1 \text{ dm } 5 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ mm}$$

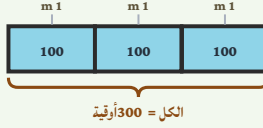
الوحدة 6 • قياس الأطوال وحسابها

تمارين إضافية — تحدي الأطوال

تمارين
أحدى نفسي

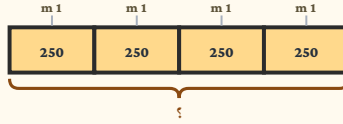


مثال محلول: ثمن المتر الواحد من الحبل 100 أوقية ← ثمن $3 \times 100 = 300$ أوقية.



سهل 9

ثمن المتر الواحد من قماش الملحفة في سوق العاصمة 250 أوقية. كم ثمن 4 m ؟ النموذج جاهز — احسب!



متوسط 10

يقطع أحمد 1 km و 250 m مشياً من بيته إلى مدرسته في بوتلميت. كم متراً يقطع ذهاباً وإياباً؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

صعب 11

جبل طوله 30 m قُصَّ إلى قطع طول كل واحدة 250 cm . كم قطعة نحصل عليها؟

تحدي الأبطال

المسافة بين نواكشوط وروصو حوالي 204 km . قطعت حافلة $150\,000 \text{ m}$ ثم توقفت للاستراحة. كم كيلومتراً بقي لها للوصول إلى روصو؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيداً ☐

قيم نفسك: ☐



اسمح للتصفح والتدريب

السنة السادسة الأساسية 6AF

المستقيمات المتوازية والمتقاطعة

الوحدة 7 — المستقيمات المتوازية والمتقاطعة

التعرف عليها ورسمها

7

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أتعرف على المستقيمات المتوازية والمتقاطعة والمتعامدة.
- ☐ أجد أمثلة لها في القسم والشارع.
- ☐ أرسمها بدقة بالمسطرة والكوس.

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشكال



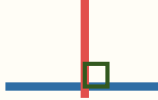
- **المتوازيان:** لا يلتقيان أبدًا مهما مددناهما.
- يحافظان دائمًا على **نفس المسافة** بينهما (سكة القطار).
- **المتقاطعان:** يلتقيان في نقطة واحدة.
- إذا شكلا زاوية قائمة فهما **متعامدان**.

أَتَدْرِبُ

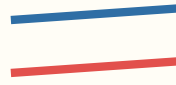
أمثلة وألعاب وطريقة الرسم



متقاطعان

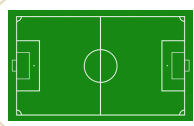


متعامدان



متوازيان

- **سطور الدفتري متوازية** • عقارب الساعة متقاطعة • حافتا المستطيل المتقابلتان متوازيتان.



كيف أُرسم مستقيمين متوازيين

- 1 أُرسم المستقيم الأول بالمسطرة.
- 2 أسند الكوس على المسطرة.
- 3 أُلْقِ الكوس ثم أُرسم المستقيم الثاني.

الوحدة 7 • المستقيمات المتوازية والمتقاطعة

تمارين — متوازيان أم متقاطعان؟

تمارين

أعرّف على المستقيمات



مثال محلول: سكة القطار: المستقيمان لا يلتقيان أبداً ← متوازيان (وحافتا مسطرتك كذلك!).

1 حذّره ما إذا كان كل زوج من المستقيمتين متوازيًا أو متعامدًا أو متقاطعا بكتابة الاسم في الخانة:

4.

3.

2.

1.

2 سهل

اذكر مثالين لمستقيمين متوازيين في قسمك:

3 سهل

اذكر مثالين لمستقيمين متقاطعين في شوارع نواكشوط:

4 متوسط

انظر إلى نافذة: أي الجوانب متوازية؟

5 متوسط

هل حافتا الباب المتقابلتان متوازيتان أم متقاطعتان؟

! انتبه للخطأ الشائع: ليس كل متقاطعين متعامدين! التعامد يحتاج زاوية قائمة 90° بالضغط — تحقّق منها بالكوس.



الوحدة 7 • المستقيبات المتوازية والمتقاطعة

تمارين — أرسم المستقيبات

تمارين
أرسم وألاحظ



متوسط 6

أرسم مستقيمين متقاطعين بمسطرتك:

صعب 7

أرسم مستقيمين متوازيين المسافة بينهما 2 cm :

متوسط 8

أرسم مستقيماً وآخر يقطعه بشكلًا زاوية قائمة:

سهل 9

هل خط التماس في ملعب كرة القدم متوازيان أم متقاطعان؟

سكة القطار: متوازية أم متقاطعة؟

متوسط 10

أرسم مستقيلاً وضع دائرة حول كل المستقيبات المتوازية، ثم أرسم مثلثاً وضع دائرة حول المستقيبات المتقاطعة:



اسمح للتصفح والتدريب



الوحدة 7 • المستقيبات المتوازية والمتقاطعة

ورشة — أرسم بالمسطرة والكوس

تمارين

ورشة الرسم الهندسي



11 اتبع التعليمات في كل خانة لرسم مستقيبات متوازية أو متعامدة (استعمل المسطرة والكوس):

ارسم المستقيبين المتعامدين (أ ب) و(ج د)

ارسم مستقيبين متوازيين (هـ و) و(ز ح)

ارسم القطعتين المستقيمتين المتعامدتين [ط ي] و[ك ل]

ارسم شعاعين متوازيين (م ن) و(س ع)

ارسم شعاعين متوازيين (أ ب) و(هـ و)

ارسم الشعاعين المتعامدين (أ ب) و(ج د)

ارسم القطعتين المستقيمتين المتوازيين [أ ب] و[ف ص]

ارسم شعاعين متوازيين (ك ل) و(ق ر)

ارسم القطعتين المستقيمتين المتعامدتين [م ن] و[س ع]

ارسم المستقيبين المتعامدين (د هـ) و(و ز)

ارسم مستقيبين متوازيين (م ن) و(ش ت)

ارسم القطعتين المستقيمتين المتوازيين [ق ر] و[ش ت]



اسمح للتصفح والتدريب

الوحدة 7 • المستقيمات المتوازية والتقاطعات

تمارين إضافية — تحدي المستقيمات

تمارين
أحدى نفسي



مثال محلول: حافظا المسطرة لا تلتقيان مهما مددناهما ← متوازيان.

سهل 12

درجات السالم: متوازية أم متعامدة؟

ضلعا ركن النافذة: متوازيان أم متعامدان؟

متوسط 13

ارسم مريغا ثم تون كل ضلعين متوازيين بنفس اللون:

صعب 14

ارسم المستقيم (أ ب)، ثم مستقيما يعامده في النقطة ج:

تحدي الأبطال

شباك صياد في نواذيبو: خيوطه الأفقية متوازية وخيوطه العمودية متوازية، وكل خيط أفقي يقطع كل خيط عمودي. إذا كان في الشباك 3 خيوط أفقية و4 خيوط عمودية، فكم نقطة تقاطع تحصل عليها؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيدا ☐

قيم نفسك:



اسمح للتصفح والتدريب

الوحدة 8 • مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

الوحدة 8 — مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

8

< و > = • الترتيب التصاعدي والتنازلي

في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أقارن عددين صحيحين بالرموز < و > و =.
- ☐ أرتب الأعداد ترتيبًا تصاعديًا وتنازليًا.
- ☐ أحل مسائل مقارنة من الحياة اليومية.

أتعلم

القاعدة والأشكال



سج، فيديو • ملخص • ترميز



• المقارنة: أحدّها أكبر وأيّها أصغر.

• الرموز: > أكبر من • < أصغر من • = يساوي.

كيف أقارن عددين

1 أعد الأرقام: العدد ذو الأرقام الأكثر هو الأكبر.

2 إذا تساوى عدد الأرقام، أقارن رقمًا رقمًا بدءًا من اليسار.

3 أول رقم مختلف يحدّد العدد الأكبر.

أدرب

مثال محلول خطوة بخطوة



3 482

3482

2 975

2975



تمرين محلول: قرأ محمد الأمين 3 482 صفحة منذ بداية السنة، وقرأت مريم 2 975 صفحة. من قرأ أكثر؟

العددان يتكونان من 4 أرقام — نقارن رقمًا رقمًا: 3 < 2 — $3\ 482 > 2\ 975$ — محمد الأمين قرأ صفحات أكثر. صح

تمارين — أقرن الأعداد وأرتبها

تمارين
أقرن وأرتب



! أستاذ ماجور ينصح: ابدأ من اليسار! أول رقم مختلف يحسم المقارنة فوراً.

مثال محلول: تقارن 4 512 و 4 521 : 4 = 4 و 5 = 5 لكن 2 > 1 ← 4 512 < 4 521 .

1 قارن باستعمال < أو > أو = :

9 872 9 823
2 134 9 087
2 900 3 000

8 732 2 134
6 534 1 093
7 645 2 347
9 853 1 093

2 متوسط

رتب ترتيباً تصاعدياً: 1 204 - 1 042 - 1 240 - 1 402

3 متوسط

رتب ترتيباً تنازلياً: 9 876 - 9 768 - 9 867 - 9 786

4 متوسط

شركتنا نقل تنقلان مسافرين بين نواكشوط وروصو: الأولى نقلت 5 012 راكباً هذا الأسبوع، والثانية 5 120 . أي شركة نقلت أكثر؟



الوحدة 8 • مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

تمارين — مسائل المقارنة والترتيب

تمارين

مسائل المقارنة



مثال محلول: باع الشيخ **1 350** سمكة وباع عبد الله **1 305** ← **1 305** > **1 350** ← الشيخ باع أكثر.

سهل 5

في سباق، قطعت فاطمة **2 045** مترًا وقطع سيدي محمد **1 998** مترًا. من قطع المسافة الأكبر؟

سهل 6

أدخرت خديجة **6 321** أوقية، وأدخرت المختار أيضًا **6 321** أوقية. هل ادخرا نفس المبلغ؟

متوسط 7

قرية قرب روصو فيها **8 345** نسمة وأخرى فيها **8 354**. أيهما أكثر سكانًا؟

متوسط 8

هذه أوزان أربعة أكياس من التمر: **1 350 g**، **1 035 g**، **1 530 g**، **1 305 g**.
رتبها من الأخف إلى الأثقل.

صعب 9

هذه ارتفاعات قمم حقيقية: إفريست **8 849 m**، كي 2 **8 611 m**، كلمنجاو **5 895 m**، كديت إجل (أعلى قمة في موريتانيا) **915 m**.
رتبها من الأعلى إلى الأدنى.



الوحدة 8 • مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

تمارين — أرتب في وضعيات واقعية

تمارين

مسائل التدريب



مثال محلول: 10 200 فيه 4 أرقام و 9 900 فيه 5 أرقام ← $10\ 200 > 9\ 900$.

متوسط

10

مدينة فيها 10 005 نسمة، وأخرى فيها 9 999. أي مدينة هي الأكبر؟

صعب

11

هذه أطوال أربع طرق: 3 045 m، 3 054 m، 3 450 m، 3 504 m. رتبها من الأقصر إلى الأطول بوضعها على المستقيم العددي:



متوسط

12

تحلق طائرة على ارتفاع 10 200 m وأخرى على 9 850 m. أيهما أعلى؟

صعب

13

هذه أثمان أربع دراجات نارية: 65 430 أوقية، 65 340 أوقية، 64 530 أوقية، 63 450 أوقية. رتبها من الأعلى إلى الأخص.

! انتبه للخطأ الشائع: العدد 10 005 أكبر من 9 999 لأن فيه 5 أرقام — تحقق من عدد الأرقام أولاً!

تحذير الأبطال

رتب هذه المدن الموريتانية من الأكثر سكاناً إلى الأقل: كيفه 60 005 نسمة • نواذيبو 118 167 نسمة • روصو 57 713 نسمة • ازيورات 62 000 نسمة.

قيم نفسك:

☐ فهمت جيداً

☐ أحتاج مراجعة

☐ أحتاج مساعدة



اسمح للتصفح والتدريب

السنة السادسة الأساسية 6AF

الوحدة 9 — الكتل

g • kg • t القنطار والتحويل بينها

9

في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أُمَيِّز وحدات الكتلة: g و kg و t والقنطار.
- ☐ أَحْوَل الكتل من وحدة إلى أخرى.
- ☐ أَحْسِب الكتلة الكلية والكتلة المتبقية في مسائل.

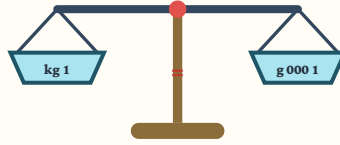
أَتَعَلَّم

القاعدة والأشكال



- الكتلة تقيس كمية المادة في الجسم (نستعملها بالميزان).
- kg ← الوحدة الرئيسية • g ← الأصغر • t ← الأكبر.
- لقياس كتلة، نستخدم الميزان.

سج: فيديو + مافس + أنمي



الميزان متوازن: 1 kg = 1 000 g

أَتَدْرِب

التحويلات

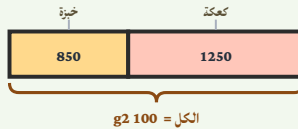


• 1 kg = 1 000 g

• 1 t = 1 000 kg = 1 000 000 g

• أجمع لأجد الكتلة الكلية • أطرح لأجد الكتلة المتبقية.

مثال: خبزة كتلتها 850 g وكعكة كتلتها 1,25 kg ← الكتلة الكلية: 850 + 1 250 = 2 100 g.



تمارين — الكتل والتحويلات

تمارين
أحول وأحسب



كيف أحسب بكتلتين مختلفتي الوحدة

أحول الكتلتين إلى نفس الوحدة.

1

أجمع أو أطرح، وأكتب الوحدة في الجواب.

2

! أستاذ ماجور ينصح: من kg إلى g ثلاث درجات في السلم: أضرب في 1 000 .

مثال محلول: $3 \text{ kg} = 3 \times 1\,000 \text{ g} = 3\,000 \text{ g}$

سهل

1

$89 \text{ kg} =$ g

متوسط

2

محفظة زينب كتلتها $4,8 \text{ kg}$. كم يمثل ذلك بالغرام؟

متوسط

3

خنشة تمر كتلتها 16 kg قُسمت على 8 سلال متساوية. ما كتلة السلة الواحدة؟

أرسم شرط 16 kg مقسوماً إلى 8 شرائح متساوية:

متوسط

4

بيش خباز خبزة كتلتها 650 g وكعكة كتلتها $1,4 \text{ kg}$. ما الكتلة الكلية لهما؟

متوسط

5

قط كتلته $4,3 \text{ kg}$ وكتب كتلته $12,8 \text{ kg}$. ما الكتلة الكلية بالغرام؟

سهل

6

لوح شوكولاتة كتلته 125 g . ما كتلة 8 ألواح؟



اسمح للتصفح والتدريب

الوحدة 9 • الكتل



تمارين — مسائل الكتل

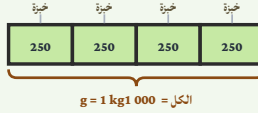
تمارين

مسائل الكتل



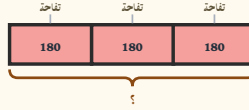
! انتبه للخطأ الشائع: لا تجمع 850 g مع 1,25 kg مباشرة! حوّل أولاً إلى نفس الوحدة ثم اجمع.

مثال محلّول: اشترى أحمد 4 خبزات كتلة كل واحدة 250 g ← $4 \times 250 = 1\,000\text{ g} = 1\text{ kg}$.



7 صعب

اشترت أمّنة 3 نفاحات كتلة كل واحدة 180 g . ما الكتلة الكلية بالكيلوغرام؟ النموذج جاهز — احسب ثم حوّل:



8 متوسط

ملعقة سكر كتلتها 12 g . كم يساوي ذلك بالسنتيغرام؟

9 متوسط

كعكة كتلتها 125 ديكاغراماً. كم يساوي ذلك بالكيلوغرام؟

10 متوسط

كيس الحلو كتلته 1,5 ديكاغرام. كم يساوي ذلك بالغرام؟

11 صعب

في كيس 250 ديكاغراماً من الدقيق و 1,3 kg من السكر و 2,5 هكتوغرام من الملح. ما الكتلة الكلية بالغرام؟

أحوّل الكتل الثلاث إلى الغرام ثم أرسم نموذج الشريط وأجمع:



اسمح للتصفح والتدريب

السنة السادسة الأساسية 6AF

جدول تحويل وحدات الكتلة

أَتَدْرِبْ

جدول التحويل الكامل



- مضاعفات الغرام: الكيلوغرام (kg)، الهكتوغرام (hg)، الديكاغرام (dag).
- أجزاء الغرام: الديسيغرام (dg)، السنتيغرام (cg)، الميليغرام (mg).
- أكبر من الكيلوغرام: الطن = 1000 kg والقنطار = 100 kg.
- بين q و kg عمود 10 kg : لأن $10 \times 10 \text{ kg} = 100 \text{ kg}$ (وليس 10 kg!).

جدول تحويل وحدات الكتلة

t	q	10 kg	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
3	0	7	6						

$$3 \text{ t } 76 \text{ kg} = 3,076 \text{ t} = 30,76 \text{ q} = 3 \text{ } 076 \text{ kg}$$

الأرقام في الجدول: 3 تحت ٠ ٠ تحت ٧ ٠ تحت ٦ ٠ تحت kg ← أي 70 kg + 6 kg

12 أكمل التحويلات مستعينًا بالجدول:

$$8 \text{ g } 5 \text{ dg } 2 \text{ mg} = \dots\dots\dots \text{ mg}$$

$$5 \text{ t } 208 \text{ kg} = \dots\dots\dots \text{ kg}$$

$$4 \text{ } 500 \text{ g} = \dots\dots\dots \text{ kg}$$

$$2 \text{ قنطار} = \dots\dots\dots \text{ kg}$$

$$340 \text{ dag} = \dots\dots\dots \text{ kg}$$

$$0,5 \text{ t} = \dots\dots\dots \text{ kg}$$

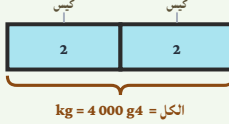
الوحدة 9 - الكتل

تمارين إضافية — تحدي الكتل

تمارين
أحدى نفسي

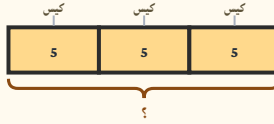


مثال محلول: كيسا أرز كتلة كل واحد 2 kg ← الكتلة الكلية: $2 \times 2 = 4 \text{ kg} = 4000 \text{ g}$



سهل 13

اشتريت مريم 3 أكياس أرز، كتلة كل كيس 5 kg . ما الكتلة الكلية بالغرام؟ النموذج جاهز — احسب ثم حوّل!



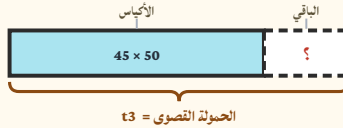
متوسط 14

باعت باتعة سمك في سوق نواذيبو 2 kg و 500 g لزيون، و 1750 g لزيون آخر. كم غراما باعت في المجموع؟

أرسم نموذج الشريط بنفسني ثم أحسب:

صعب 15

شاحنة حملتها القصوى 3 t ، خملت بـ 45 كيسا كتلة كل كيس 50 kg . كم كيلوغراما بقي قبل بلوغ الحمولة القصوى؟ أكمل النموذج ثم احسب:



تحدي الأبطال

جمل كبير كتلته 600 kg . كم ماعزا كتلة كل واحدة 30000 g نحتاج لموازنته على ميزان عملاق؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيدا ☐

قيم نفسك: ☐



اسمح للتصفح والتدريب

السنة السادسة الأساسية 6AF

الوحدة 10 — قياس الزوايا

10

المنقلة • حادة، قائمة، منفرجة، منعكسة

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أُمَيِّزُ الزوايا: حادة، قائمة، منفرجة، مستقيمة، منعكسة.
- ☐ أقيس زاوية بالمنقلة بالدرجات (°).
- ☐ أرسم زاوية بقياس معلوم.

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأضلاع



- الزاوية: **انفراج بين ضلعين** يلتقيان في نقطة تسمى الرأس.
- تقاس الزوايا **بالدرجات (°)** بواسطة المنقلة.

كيف أقيس زاوية بالمنقلة

- 1 أضع مركز المنقلة على رأس الزاوية.
- 2 أطابق أحد الضلعين مع الصفر.
- 3 أقرأ القياس عند الضلع الآخر.



أَتَدْرِبُ

أنواع الزوايا



مستقيمة = 180°



منفرجة بين 90° و 180°



حادة $< 90^\circ$



قائمة $= 90^\circ$

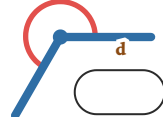
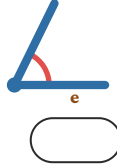
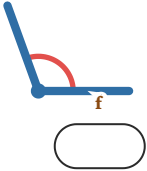
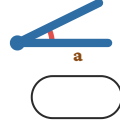
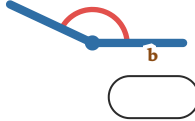
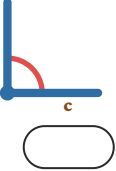
تذكر: القائمة $= 90^\circ$ • الحادة أقل من 90° • المنفرجة بين 90° و 180° • المستقيمة $= 180^\circ$ • المنعكسة أكثر من 180° .

الوحدة 10 - قياس الزوايا
تمارين — أصنّف الزوايا

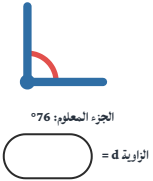
تمارين
أصنّف وأحسب



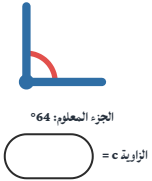
1 حذّ الزوايا أدناه وصنّف كلّ منها: حادة، منفرجة، منعكسة أو قائمة:



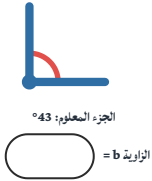
2 مجموع كل زاويتين يساوي 90 درجة. أوجد الزاوية المجهولة:



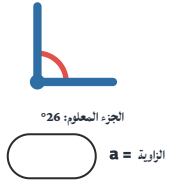
الجزء المعلوم: 76°
الزاوية d =



الجزء المعلوم: 64°
الزاوية c =



الجزء المعلوم: 43°
الزاوية b =



الجزء المعلوم: 26°
الزاوية a =

الزاوية المنعكسة: أوجد قياسها بحساب الزاوية الحادة أو المنفرجة أولاً، ثم اطرحه من 360°. مثال: $360 - 100 = 260^\circ$



اسمح للتصحيح والتدريب

السنة السادسة الأساسية 6AF

تمارين — أقيس وأرسم بالمنقلة

تمارين

المنقلة: أقيس وأرسم



3 استعمل المنقلة لقياس كل زاوية:

1.

°

2.

°

3.

°

4.

°

5.

°

6.

°

4 استعمل المنقلة لرسم كل زاوية من الزوايا التالية:

45°	37°	90°	25°
60°	120°	27°	80°



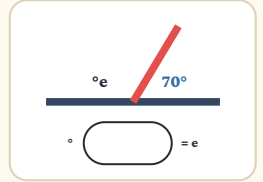
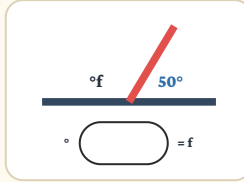
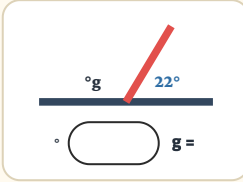
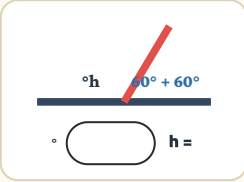
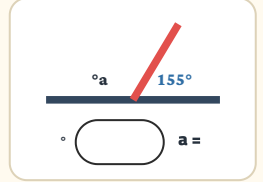
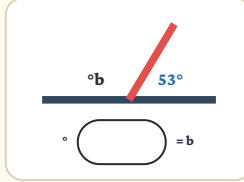
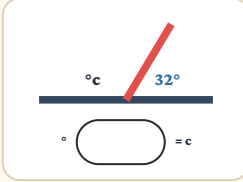
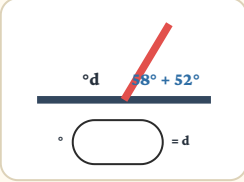
تمارين — الزوايا على مستقيم

تمارين
الزوايا المتجاورة



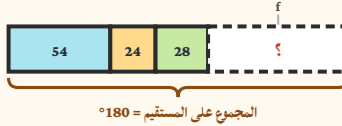
مثال: مجموع الزوايا المتجاورة على مستقيم يساوي 180° . إذا كانت الزاوية المعلومـة 80° ← $180 - 80 = 100$ ← $x = 100^\circ$.

5 أوجد قياس الزاوية المجهولة في كل شكل:



6 صعب

زاويتان متجاورتان على مستقيم: الأولى 54° والثانية مقسومة إلى زاويتين 24° و 28° وزاوية مجهولة f، أوجد f، أكمل النموذج ثم احسب:



تمارين إضافية — تحدي الزوايا

تمارين
أحدى نفسي



! أستاذ ماجور ينصح: قارن الزاوية بركن ورقة (90°): أصغر من الزكن = حادة، أكبر منه = منفرجة.

! انتبه للخطأ الشائع: في المنقلة تدرجنا! ابدأ القراءة دائماً من الصفر الموجود على ضلع الزاوية.

مثال محلول: زاوية قياسها 40° أصغر من 90° ← زاوية حادة.

7 سهل

صنّف كل زاوية (حادة / قائمة / منفرجة / مستقيمة):

180°



91°



90°

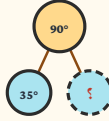


89°



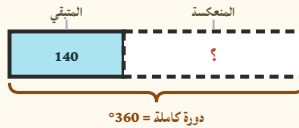
8 متوسط

زاويتان مجموعهما 90°: الأولى قياسها 35°. ما قياس الثانية؟ أكمل مخطط الجزء والكل:



9 صعب

زاوية منعكسة، الجزء المتبقي من الدورة الكاملة (360°) بقيس 140°. ما قياس الزاوية المنعكسة؟ أكمل النموذج ثم احسب:



تحدي الأبطال

انظر إلى ساعة الحائط: عند الساعة الثالثة تماماً يصنع العقربان زاوية قائمة. ما نوع الزاوية التي يصنعها عند السادسة تماماً؟ وكم قياسها بالدرجات؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيداً ☐

قيم نفسك:



اسمح للتصفح والتدريب

الوحدة 11 — ضرب الكسور

11

البسط × البسط والمقام × المقام

في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أضرب كسرين: البسط في البسط والمقام في المقام
- ☐ أبسط الكسر الناتج بعد الضرب
- ☐ أحول كسرًا مقامه 100 إلى عدد عشري

أتعلم

القاعدة والأشكال



- ضرب الكسور يعني ضرب البسط في البسط والمقام في المقام.
- ثم نبسط إن أمكن.

أدرب

القاعدة البسيطة

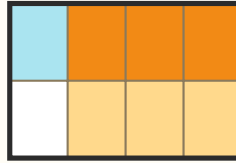


$$\frac{\text{البسط} \times \text{البسط}}{\text{المقام} \times \text{المقام}} = \frac{\text{البسط}}{\text{المقام}} \times \frac{\text{البسط}}{\text{المقام}}$$

$$\frac{3}{8} = \frac{3 \times 1}{4 \times 2} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \text{ مثال:}$$

$$\frac{3}{4} \text{ نصف الصفوف } \frac{1}{2} \text{ ثلاثة أرباع الأعمدة}$$

$$\frac{3}{8} \text{ التقاطع: 3 خانات من 8}$$



كيف أضرب كسرين؟

- 1 أضرب البسط في البسط
- 2 أضرب المقام في المقام
- 3 أبسط الكسر الناتج إن أمكن

تمارين — أضرب الكسور

تمارين
أضرب الكسور



مثال محلول: $\frac{6}{25} = \frac{3 \times 2}{5 \times 5} = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5}$

1 أنجز عمليات ضرب الكسور التالية ثم بسّط إن أمكن:

$$\bigcirc = \frac{3}{8} \times \frac{5}{8}$$

$$\bigcirc = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$$

$$\bigcirc = \frac{2}{9} \times \frac{4}{9}$$

$$\bigcirc = \frac{1}{7} \times \frac{3}{7}$$

$$\bigcirc = \frac{2}{10} \times \frac{6}{10}$$

$$\bigcirc = \frac{1}{4} \times \frac{2}{4}$$

$$\bigcirc = \frac{4}{11} \times \frac{7}{11}$$

$$\bigcirc = \frac{2}{6} \times \frac{1}{6}$$

$$\bigcirc = \frac{7}{13} \times \frac{9}{13}$$

$$\bigcirc = \frac{5}{12} \times \frac{3}{12}$$

! أستاذ ماجور ينصح: بعد كل عملية ضرب، ابحث دائمًا: هل يمكن تبسيط الناتج بقسمة البسط والمقام على العدد نفسه؟

! انتبه للخطأ الشائع: قاعدة «البسط × البسط والمقام × المقام» خاصة بالضرب فقط — في جمع الكسور لا نجمع المقامات أبدًا!

2 اكتب العملية كاملة على الأسطر (البسط × البسط والمقام × المقام):



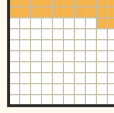
تمارين — الكسور ذات المقام 100

تمارين

من الكسر إلى العدد العشري



مثال: 6 $6,22 = \frac{22}{100}$



22 خانة مئوثة من $100 = \frac{22}{100}$
 = $0,22$ — الفاصلة تحكي الشبكة!

3 حوّل كل كسر (أو عدد كسري) إلى عدد عشري:

$\frac{65}{100} = 13$

$\frac{12}{100} =$

$\frac{2}{100} = 14$

$\frac{22}{100} = 6$

$\frac{40}{100} = 2$

$\frac{95}{100} = 9$

$\frac{4}{100} = 3$

$\frac{50}{100} = 1$

$\frac{43}{100} = 100$

$\frac{25}{100} = 10$

$\frac{12}{100} = 1$

$\frac{33}{100} =$

$\frac{2}{100} =$

$\frac{5}{100} = 50$

$\frac{3}{100} = 5$

$\frac{50}{100} =$

$\frac{60}{100} = 15$

$\frac{30}{100} =$

$\frac{20}{100} = 8$

$\frac{80}{100} = 2$



الوحدة 11 - ضرب الكسور

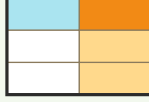
مسائل — ضرب الكسور

مسائل

ضرب الكسور في حياتنا



مثال محلول: كلمة «مين» تعني الضرب! ثلث النصف: $\frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$



أُظِّل ثلث الصفوف ونصف الأعمدة: التقاطع = خانة واحدة من 6!

سهل

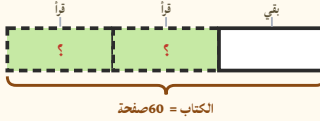
4

احسب نصف الربع: $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$

متوسط

5

قرأ المختار $\frac{2}{3}$ من كتاب فيه 60 صفحة. كم صفحة قرأ؟ الشريط مقسوم إلى 3 أثلاث — احسب!



متوسط

6

قطعة قماش طولها $\frac{4}{5}$ m، استعملت الخياطة $\frac{3}{4}$ منها. ما طول الجزء المستعمل؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

صعب

7

وعاء فيه $\frac{3}{4}$ L من الحليب، شرب الأطفال $\frac{2}{3}$ الكمية. كم لتراً شربوا؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

تحدي الأبطال

تاجر تمر في سوق العاصمة باع صباحاً $\frac{1}{2}$ صندوق التمر، وبيع مساءً $\frac{2}{3}$ ممّا بقي. أي جزء من الصندوق كاملاً باعه مساءً؟ وأيهما باع أكثر: صباحاً أم مساءً؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

لقد فعلت جيداً ☐

لقد تفككت! ☐



اسمح للتصفح والتدريب

السنة السادسة الأساسية 6AF

الوحدة 12 — قسمة الكسور

12

نضرب في مقلوب الكسر الثاني

في هذه الوحدة سَتَعْلَمُ:

- ☐ أجد مقلوب كسر بتبديل البسط والمقام
- ☐ أقسم كسرًا على كسر بالضرب في المقلوب
- ☐ أحل مسائل قسمة الكسور من الحياة اليومية

أَتَعْلَمُ

القاعدة والأشكال



- قسمة كسرين تعني ضرب الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني.
- مقلوب الكسر: نبذل بين البسط والمقام.

أَتَدْرِبُ

الخطوات



كيف أقسم كسرًا على كسر؟

- 1 أبقى الكسر الأول كما هو
- 2 أَسْتَبْدِلُ علامة + بعلامة ×
- 3 أَقْلِبُ الكسر الثاني (أأخذ مقلوبه)
- 4 أَضْرِبُ ثم أَسْطِطُ إن أمكن

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{4}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \div \frac{1}{2} \quad \text{مثال:}$$

$$\frac{4}{3} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{3}{4}$$

المقلوب: البسط والمقام يتبادلان مكانيهما — الكسر «ينقلب» رأسًا على عقب!

تمارين — أقسام الكسور

تمارين
أقسام الكسور



مثال محلول: $\frac{2}{3} = \frac{10}{15} = \frac{5}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{3}{5} \div \frac{2}{5}$

1 أنجز عمليات قسمة الكسور التالية (اقلب الكسر الثاني ثم اضرب):

$$\bigcirc = \frac{2}{6} \div \frac{1}{6}$$

$$\bigcirc = \frac{3}{8} \div \frac{5}{8}$$

$$\bigcirc = \frac{1}{3} \div \frac{2}{3}$$

$$\bigcirc = \frac{2}{9} \div \frac{4}{9}$$

$$\bigcirc = \frac{1}{7} \div \frac{3}{7}$$

$$\bigcirc = \frac{7}{13} \div \frac{9}{13}$$

$$\bigcirc = \frac{5}{12} \div \frac{3}{12}$$

$$\bigcirc = \frac{2}{10} \div \frac{6}{10}$$

$$\bigcirc = \frac{1}{4} \div \frac{2}{4}$$

$$\bigcirc = \frac{4}{11} \div \frac{7}{11}$$

! انتبه للخطأ الشائع: نقلب الكسر الثاني فقط! الكسر الأول يبقى كما هو — قلب الكسر الأول أشهر خطأ في القسمة.

2 اكتب الحل كاملاً لعمليتين من اختيارك:



اسح للتصفح والتدريب

الوحدة 12 • نسبة الكسور

تمارين — أراجع الكسور

تمارين
مراجعة الكسور



مثال محلول: $\frac{9}{4} < 1$ لأن البسط أكبر من المقام، و $\frac{2}{7} > 1$ لأن البسط أصغر.

3 قارن كل كسر بالوحدة 1 (اكتب < أو > أو = في الخانة):

$$1 \square \frac{5}{8}$$

$$1 \square \frac{3}{4}$$

$$1 \square \frac{8}{12}$$

$$1 \square \frac{2}{5}$$

$$1 \square \frac{7}{10}$$

$$1 \square \frac{5}{5}$$

$$1 \square \frac{2}{3}$$

$$1 \square \frac{8}{5}$$

$$1 \square \frac{10}{4}$$

$$1 \square \frac{1}{3}$$

4 متوسط

بسّط الكسور التالية إلى أبسط صورة:

$$\square = \frac{5}{5}$$

$$\square = \frac{2}{4}$$

$$\square = \frac{10}{4}$$

$$\square = \frac{8}{12}$$

5 صعب

أوجد العدد الناقص: $\frac{4}{15} = \frac{2}{3} \times \frac{?}{5}$



اسمح للتصفح والتدريب

الوحدة 12 - قسمة الكسور

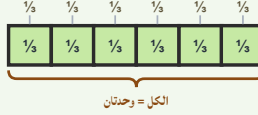
مسائل - قسمة الكسور

مسائل

قسمة الكسور في حياتنا

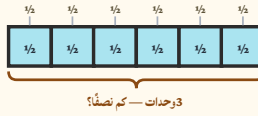


مثال محلول: كم ثلثاً في وحدتين؟ أقطع الوحدتين شرائح من ثلث وأعدها: $2 + \frac{1}{3} = 3 \times 2 = 6$ أثلاث



سهل 6

كم نصفاً في 3 وحدات؟ عدّ النصف في الشريط ثم احسب: $3 \div \frac{1}{2} =$



متوسط 7

زجاجة حليب فيها $\frac{3}{4}$ L، نملأ بها أكواباً سعة الكوب $\frac{1}{4}$ L، كم كوباً نملأ؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

متوسط 8

شريط طوله $\frac{6}{5}$ m، نقصه قطعاً طول كل قطعة $\frac{2}{5}$ m، كم قطعة نحصل عليها؟

صعب 9

عده، إذا قسمناه على $\frac{2}{5}$ كان الناتج 10، ما هذا العدد؟ (تذكّر: مقلوب $\frac{2}{5}$ هو $\frac{5}{2}$)

تحدي الأبطال

صياد في نواذبو عنده 6 kg من السمك، يضعها في أكياس في كل كيس $\frac{3}{4}$ kg، كم كيساً يملأ؟ وإذا باع الكيس الواحد بـ 90 أوقية، فكم يقبض ثمناً للجميع؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

لنعت جيداً ☐

لتم نفسك: ☐



اسمح للتصفح والتدريب

السنة السادسة الأساسية 6AF

الشراء والبيع: الربح والخسارة

الوحدة 13 — الشراء والبيع

13

الربح والخسارة والكلفة بالأوقية

في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أفق بين ثمن الشراء و ثمن البيع
- ☐ أحسب الربح أو الخسارة
- ☐ أحسب الكلفة: ثمن الشراء + المصاريف (كأجرة النقل)

أتعلم

القاعدة والأشئلة



سج، فيديو، مخصص، أنموذج

- **ثمن الشراء:** هو الثمن المدفوع للحصول على الشيء.
- **ثمن البيع:** هو الثمن الذي نبيع به الشيء.
- **الربح:** إذا بعنا بثمان أعلى من ثمن الشراء.
- **الخسارة:** إذا بعنا بثمان أقل من ثمن الشراء.



ساعة مقابل نقود
— هذه هي
المعاملة!

أدرب

قاعدة الحساب



الخسارة = ثمن الشراء - ثمن البيع

الربح = ثمن البيع - ثمن الشراء

مثال: أشتري كتاباً بـ 180 أوقية وأبيعه بـ 250 أوقية ← $250 - 180 = 70$ ← الربح 70 أوقية.

نموذج الشريط — أرسم لأنهم



ثمن البيع = 250 أوقية

الربح هو القطعة الزائدة فوق ثمن الشراء — أراها في الشريط!

الكلفة: الشراء والمصاريف

أَتَدْرَبْ

الكلفة والمصاريف



- أحياناً يدفع التاجر **مصاريف** إضافية (نقل، تخزين...) فوق ثمن الشراء.
- **الكلفة** = ثمن الشراء + المصاريف.

ثمن البيع = الكلفة + الربح

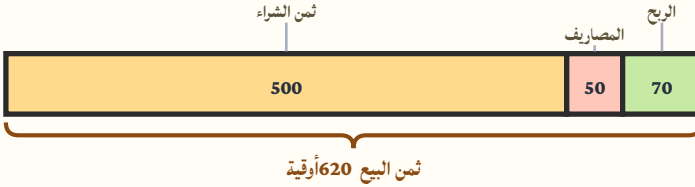
الخسارة = الكلفة - ثمن البيع

الربح = ثمن البيع - الكلفة

الكلفة = ثمن الشراء + المصاريف

مثال: اشتري تاجر سلعة بـ 500 أوقية ودفع 50 أوقية للنقل، ثم باعها بـ 620 أوقية.

الكلفة = $500 + 50 = 550$ أوقية ← الربح = $620 - 550 = 70$ أوقية.



كيف أحسب الربح أو الخسارة؟

- 1 أحسب الكلفة = ثمن الشراء + المصاريف
- 2 أقارن ثمن البيع بالكلفة
- 3 البيع أكبر ← ربح = البيع - الكلفة
- 4 البيع أصغر ← خسارة = الكلفة - البيع

! أستاذ ماجور ينصح: الربح = البيع أكبر، الخسارة = البيع أصغر — قارن دائماً بـ ثمن الشراء (أو الكلفة) قبل أي حساب!

تدريب سريع:

اشتري بائع بضاعة بـ 800 أوقية ودفع 120 أوقية مصاريف نقل، ثم باعها بـ 1 000 أوقية. ما الكلفة؟ وهل ربح أم خسر؟ وبكم؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

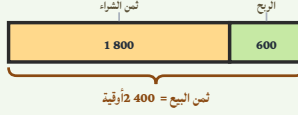
تمارين — الربح والخسارة (1)

تمارين

أحسب الربح أو الخسارة



مثال محلول: اشتريت دراجة بـ 1 800 أوقية وبعيتها بـ 2 400 أوقية ← الربح = $2\,400 - 1\,800 = 600$ أوقية



سهل 1

أشترى كتابًا بـ 200 أوقية، وأبعده بـ 280 أوقية. ما قيمة الربح؟ النموذج جاهز — احسب!



سهل 2

أشترى ملحفة بـ 1 500 أوقية، وأبعها بـ 1 200 أوقية. ما قيمة الخسارة؟

سهل 3

أشترى مقلمة بـ 80 أوقية، وأبعها بـ 120 أوقية. ما قيمة الربح؟

متوسط 4

أشترى ساعة بـ 450 أوقية، وأبعها بـ 520 أوقية. ربح أم خسارة؟

متوسط 5

أشترى دراجة بـ 3 500 أوقية، وأبعها بـ 3 000 أوقية. ما قيمة الخسارة؟

متوسط 6

أشترى حقيبة بـ 450 أوقية، وأبعها بـ 380 أوقية. ما قيمة الخسارة؟



تمارين — الربح والخسارة (2)

تمارين

أحسب الربح أو الخسارة



مثال محلول: اشتريت إبريق أتاي بـ 350 أوقية وبعته بـ 300 أوقية ← الخسارة = $350 - 300 = 50$ أوقية



في الخسارة يكون الشراء هو الكل؛ البيع لا يغطيه، والقطعة الناقصة هي الخسارة.

7 سهل

أشترى دمية بـ 250 أوقية، وأبيعها بـ 250 أوقية. ما النتيجة؟

8 سهل

أشترى دفترًا بـ 25 أوقية، وأبعده بـ 40 أوقية. ما قيمة الربح؟

9 متوسط

أشترى طاولة بـ 2 000 أوقية، وأبيعها بـ 1 800 أوقية. ما قيمة الخسارة؟

10 متوسط

أشترى حذاء بـ 600 أوقية، وأبعده بـ 750 أوقية. ربح أم خسارة؟

11 متوسط

أشترى مذياعًا بـ 2 800 أوقية، وأبعده بـ 3 400 أوقية. ما قيمة الربح؟

12 متوسط

أشترى آلة حاسبة بـ 300 أوقية، وأبيعها بـ 330 أوقية. ما قيمة الربح؟



تمارين — مسائل الشراء والبيع

تمارين

مسائل السوق



مثال محلول: اشترى الشيخ رايب بـ 1 200 أوقية وباعه بـ 1 500 أوقية ← الربح = $1\ 500 - 1\ 200 = 300$ أوقية



متوسط 13

أشترى مذياعاً بـ 900 أوقية، وأبيعه بـ 1 100 أوقية. ما قيمة الربح؟

متوسط 14

أشترى مصباحاً بـ 120 أوقية، وأبيعه بـ 80 أوقية. ما قيمة الخسارة؟

صعب 15

تاجر في سوق نواكشوط اشترى 10 حقائب بـ 300 أوقية للحقيبة، وباعها كلها بـ 350 أوقية للحقيبة. ما ربحه الكلي؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

صعب 16

اشترت فاطمة سلعة بـ 2 500 أوقية ودفعت 200 أوقية أجرة نقل، ثم باعتها بـ 3 000 أوقية. هل ربحت أم خسرت؟ وبكم؟

أرسم شريط الكلفة (الشراء + النقل) ثم أقارنه بثمن البيع:



مسائل — الشراء والبيع في السوق

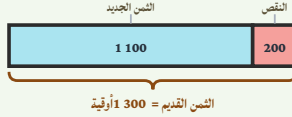
مسائل

مسائل مركبة من السوق



! انتبه للخطأ الشائع: لا تنسَ المصاريف! الريح الحقيقي يُحسب من **الكلفة** (الشراء + المصاريف)، لا من ثمن الشراء وحده.

مثال محلول: خفّض بائع ثمن ملحفته من **1 300** أوقية إلى **1 100** أوقية ← النقص = $1 300 - 1 100 = 200$ أوقية



سهل 17

خفّض بائع ثمن دراعته من **2 500** أوقية إلى **2 200** أوقية. بكم نقص الثمن؟ أكمل النموذج ثم احسب:



متوسط 18

اشتريت خديجة 5 أثواب بـ **1 200** أوقية للثوب الواحد، وباعتها جميعاً بـ **7 000** أوقية. هل ربحت أم خسرت؟ وبكم؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

صعب 19

اشتري تاجر صندوق سمك بـ **9 000** أوقية، ودفع **1 000** أوقية للنقل و**500** أوقية للتلحج، ثم باعه بـ **12 000** أوقية.

ما الكلفة؟ وما ربحه؟

أرسم شريط الكلفة (الشراء + النقل + التلحج) تحت شريط البيع:

تحذري الأبطال

تاجر في سوق العاصمة اشترى 20 ثوباً بـ **1 500** أوقية للثوب، ودفع **4 000** أوقية للنقل، وباعها كلها بـ **40 000** أوقية. هل ربح أم خسر؟ وبكم؟

☐ أحتاج مساعدة

☐ أحتاج مراجعة

☐ فهمت جيداً

☐ قيم نفسك:



اسمح للتصفح والتدريب

الوحدة 14 — الأعداد العشرية

14

الفاصلة • المقارنة • العمليات

في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أقرأ الأعداد العشرية وأكتبها بالفاصلة
- ☐ أقرن الأعداد العشرية وأرتبها
- ☐ أجمع وأطرح وأضرب الأعداد العشرية

أتعلم

القاعدة والأشكال



- العدد العشري هو عدد يسكن كتابته **بفاصلة**.
- الجزء قبل الفاصلة هو **الجزء الصحيح**، والجزء بعد الفاصلة هو **الجزء العشري**.
- نقرأ العدد العشري بتسمية الجزء الصحيح أولاً، ثم الجزء العشري.

نموذج الشريط — أرسم لأنهم



العدد 4,5 يسكن بين 4 و 5 — الفاصلة تعني «خمسـة أعشار» من الطريق!

أدرب

أمثلة من الحياة



- 4,5 ← نقرأ أربعة فاصلة خمسة.
- 12,36 ← نقرأ اثنا عشر فاصلة ستة وثلاثون.
- 0,7 ← نقرأ صفر فاصلة سبعة.

الأعداد العشرية تستعمل كل يوم: في النقود (45,50 أوقية)، والقياسات (1,75 m)، والوقت (1 h 15 و 30 min) ...

الوحدة 14 • الأعداد العشرية

تمارين — أقرأ الأعداد العشرية وأقارنها

تمارين
أقرأ وأقارن



سهل 1

اكتب بالأرقام: ثلاثة فاصلة خمسة

متوسط 2

حوّل الكسر إلى عدد عشري:

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{1}{10}$$

متوسط 3

ضع العدد 4,8 على المستقيم المدرّج من 0 إلى 10 (علم موضعهم بسهم ↓):



سهل 4

$$\frac{\quad}{\quad} = 5 - 0,2$$

سهل 5

قارن باستعمال > أو < أو = (ساوي عدد الأرقام بعد الفاصلة بإضافة أصفار): 3,5 $\square$ 6,4 • 3,50 $\square$ 6,09

متوسط 7

رتّب ترتيباً تنازلياً: 4,25 ؛ 4,12 ؛ 4,2

متوسط 6

رتّب ترتيباً تصاعدياً: 2,5 ؛ 2,05 ؛ 2,15

متوسط 8

أعطِ العدد العشري الموافق لـ:

12 وحدة و36 جزءاً من المئة

7 وحدات و4 أعشار



اسمح للتصفح والتدريب

السنة السادسة الأساسية 6AF

تمارين — عمليات الأعداد العشرية

تمارين

عمليات على الأعداد العشرية



أجمع وأطرح في العمود

1 أضع الفاصلة تحت الفاصلة

2 أكمل الخانات الفارغة بأصفار

3 أحسب كالمعتاد ثم أنزل الفاصلة في الناتج

9 عمليات الجمع والطرح:

$$\text{ } = 7,235 + 5,8$$

$$\text{ } = 32,45 - 18,6$$

$$\text{ } = 15,6 + 8,75$$

$$\text{ } = 100 - 45,35$$

! انتبه للخطأ الشائع: نسيان الفاصلة في الناتج أشهر خطأ! ضعها دائماً تحت فاصلتي العددين.

10 عمليات الضرب:

$$\text{ } = 6,35 \times 10$$

$$\text{ } = 0,25 \times 40$$

$$\text{ } = 12,5 \times 3$$

$$\text{ } = 8,75 \times 0,2$$

$$\text{ } = 2,4 \times 1,5$$

11 عمليات القسمة:

$$\text{ } = 15,75 \div 3$$

$$\text{ } = 7,2 \div 0,6$$

$$\text{ } = 25 \div 0,5$$

$$\text{ } = 4,8 \div 0,8$$

12 متوسط

$$\text{ } = 1,5 + 2,3 \text{ أحسب:}$$



تمارين — مسائل الأعداد العشرية

تمارين

مسائل الأعداد العشرية



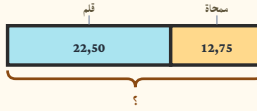
مثال محلول: اشترى أحمد $2,5 \text{ kg}$ من الأرز بسعر 35 أوقية للكيلوغرام $\leftarrow$ يدفع $2,5 \times 35 = 87,5$ أوقية

متوسط 13

اشترت عيشة $1,5 \text{ kg}$ من التمر بسعر 40 أوقية للكيلوغرام. كم تدفع؟

سهل 14

أشترى قلما بـ $22,50$ أوقية ومسحاة بـ $12,75$ أوقية. كم أنفقت؟ النموذج جاهز — احسب!



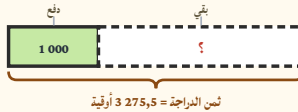
متوسط 15

معي 100 أوقية. أشترى قارورة عصير بـ $45,50$ أوقية. كم يتبقى معي؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم احسب:

صعب 16

دراجة ثمنها $3\ 275,5$ أوقية. دفع سيدي محمد $1\ 000$ أوقية مقدّما. كم بقي عليه أن يدفع؟ أكمل النموذج:



صعب 17

خزان ماء يحتوي على $12,75 \text{ m}^3$ من الماء. نسحب منه $3,5 \text{ m}^3$. ما كمية الماء المتبقية؟

تحذير الأبطال

ذهبت إلى السوق وسعك 100 أوقية؛ اشترت خبزاً بـ $22,5$ أوقية وحليباً بـ $35,75$ أوقية وتمزاً بـ $30,25$ أوقية. هل يكفيك المال؟ وكم يتبقى لك؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيداً ☐

قيم نفسك: ☐



اسمح للتصفح والتدريب

السنة السادسة الأساسية 6AF

الوحدة 15 — النسب المئوية

15

من 100 • الحساب والمسائل

في هذه الوحدة سَتَعْلَمُ:

- ☐ أفهم معنى النسبة المئوية «من 100»
- ☐ أحسب نسبة مئوية من عدد
- ☐ أحل مسائل التخفيض من الحياة اليومية

أَتَعْلَمُ

القاعدة والأشكال



• النسبة المئوية هي طريقة لقول «من 100».

• 50 % تعني 50 من 100، أي النصف.

• 25 % تعني 25 من 100، أي الربع.

• 10 % تعني 10 من 100، أي جزء من عشرة.

كيف أحسب نسبة مئوية من عدد؟

1 أضرب العدد في النسبة

2 أقسم الناتج على 100

أَتَدَرَّب

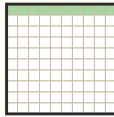
أمثلة محلولة



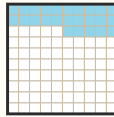
• من 50 % $100 = 100 \div (50 \times 200) = 200$

• من 25 % $20 = 100 \div (25 \times 80) = 80$

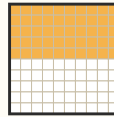
• من 10 % $7 = 100 \div (10 \times 70) = 70$



10 % = العشر



25 % = الربع



50 % = النصف

إنه مثل التقسيم إلى حصص سهلة الفهم!

تمارين — أحسب النسب المئوية

تمارين

أحسب النسبة المئوية



مثال محلول: $20\% \text{ من } 10 = 100 \div (20 \times 50) = 50$

1 أوجد النسبة المئوية من كل عدد:

أوجد 50 % من 40

أوجد 10 % من 50

أوجد 20 % من 30

أوجد 25 % من 100

أوجد 75 % من 80

2 احسب مبيّنًا خطوات الحساب:

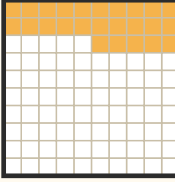
احسب 30 % من 200

احسب 10 % من 250

احسب 15 % من 60

احسب 40 % من 120

احسب 5 % من 300



الشبكة فيها 100 خانة:

25 % = 25 خانة ملونة = الربع

! أستاذ ماجور ينصح: اختصارات سريعة: 50 % = النصف، 25 % = الربع، 10 % = القسمة على 10.

! انتبه للخطأ الشائع: قيمة التخفيض ليست الثمن الجديد! الثمن القديم = الثمن القديم - قيمة التخفيض.



اسمح للتصفح والتدريب

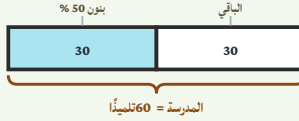
تمارين — مسائل النسب المئوية (1)

تمارين

مسائل النسب المئوية



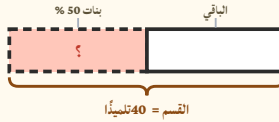
مثال محلول: في مدرسة بها 60 تلميذاً، 50 % منهم بنون: $30 = 100 + (50 \times 60)$ تلميذاً



سهل

3

في قسم به 40 تلميذاً، 50 % منهم بنات. كم عدد البنات؟ النموذج جاهز — احسب!



متوسط

4

كرة ثمنها 80 أوقية، عليها تخفيض بنسبة 25 % . ما قيمة التخفيض؟

متوسط

5

عند مزارع في روصو 200 دجاجة، باض منها اليوم 10 % . كم دجاجة باضت؟

متوسط

6

في مكتبة 500 كتاب، 20 % منها قصص مصورة. كم عدد القصص المصورة؟

متوسط

7

في سباق شارك فيه 60 تلميذاً، أنهى 75 % منهم السباق. كم تلميذاً أنهى السباق؟

صعب

8

يبيع متجر في نواكشوط 600 لعبة، 35 % منها ألغاز (بازل). كم عدد الألغاز؟

أرسم نموذج الشريط بنفسى ثم أحسب:



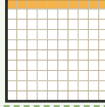
تمارين — مسائل النسب المئوية (2)

تمارين

مسائل النسب المئوية



مثال محلول: هاتف ثمنه 2 000 أوقية عليه تخفيض 10 % ← قيمة التخفيض = $200 = (2\,000 \times 10) \div 100$ أوقية



التمن كله = 100 خانة، كل خانة = 20 أوقية
التخفيض = 10 خانات = 200 أوقية

سهل 9

في علبـة فيها 100 قطعة حلوى، 30 % منها بالشوكولاتة. كم عدد قطع الشوكولاتة؟

سهل 10

في واحة بشنقيط 300 نخلة، 50 % منها مشمرة. كم عدد النخلات المشمرة؟

متوسط 11

خزان ماء في كيفة يحتوي على 5 000 لتر من الماء. سحب 8 %، كم لتراً ن سحب؟

متوسط 12

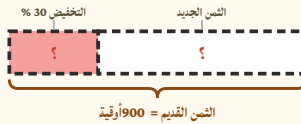
حاسوب ثمنه 12 000 أوقية. عليه تخفيض بنسبة 15 %. ما قيمة التخفيض؟

متوسط 13

مدينة أطار فيها 12 000 نسمة، 25 % منهم أطفال. كم عدد الأطفال؟

صعب 14

ملحفة ثمنها 900 أوقية، عليها تخفيض 30 %. ما ثمنها الجديد؟ أكمل النموذج ثم احسب:



البطولة الكبرى — النسب المئوية

تمارين

بطولة النسب المئوية



مثال محلول: سلعة بـ 100 أوقية عليها تخفيض 20 % ← الثمن الجديد = $100 - 20 = 80$ أوقية



صعب 15

جهاز ألعاب ثمنه 4 000 أوقية. خلال التخفيضات، عليه تخفيض 15 %. ما ثمنه بعد التخفيض؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

صعب 16

يصنع مصنع 2 000 لعبة، 8 % منها معيبة. كم لعبة معيبة؟

صعب 17

باخرة في ميناء انواذيبو حملتها 800 صندوق، أفرغ 75 % منها. كم صندوقاً أفرغ؟

تحدي الأبطال

في متجر في نواكشوط: حذاء ثمنه 600 أوقية عليه تخفيض 25 % ، وحذاء آخر ثمنه 500 أوقية عليه تخفيض 10 % . أيهما أرخص بعد التخفيض؟ (انتبه، الجواب قد يفاجئك!)

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

لهممت جيداً ☐

قيم لنفسك: ☐



الوحدة 16 • مضاعفات الأعداد وقابلية القسمة

مضاعفات الأعداد وقواسمها

الوحدة 16 — مضاعفات الأعداد وقابلية القسمة

16

المضاعفات والقواسم • قواعد 2، 3، 5، 9...

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أُمَيِّز مضاعفات العدد وقواسمه
- ☐ أَطَبِّق قواعد قابلية القسمة على 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10
- ☐ أَسْتَعْمِل هذه القواعد لحل مسائل من حياتي اليومية

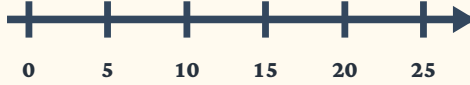
أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأخطأ



• **مضاعفات العدد:** نحصل عليها بضربه في 1، 2، 3... مثال: مضاعفات 5 هي **0، 5، 10، 15، 20...**

• **قواسم العدد:** الأعداد التي تقسمه قسمة تامة. مثال: **$210 \div 30 = 7$** ← إذن 30 قاسم لـ 210، و 210 مضاعف لـ 30.



مضاعفات 5 على المستقيم العددي: أفرز 5 في كل مرة!

أَتَدْرِبُ

قواعد قابلية القسمة



• يقبل القسمة على 2: إذا كان زوجيًا (ينتهي بـ 0، 2، 4، 6، 8). مثال: 842 و 430.

• يقبل القسمة على 3: إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3.

• يقبل القسمة على 4: إذا كان العدد المكوّن من رقميه الأخيرين يقبل القسمة على 4.

• يقبل القسمة على 5: إذا انتهى بـ 0 أو 5.

• يقبل القسمة على 6: إذا قبل القسمة على 2 و 3 معًا.

• يقبل القسمة على 9: إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 9.

• يقبل القسمة على 10: إذا انتهى بـ 0.

الوحدة 16 • مضاعفات الأعداد وقابلية القسمة

تمارين — قابلية القسمة

تمارين
قابلية القسمة



! أستاذ ماجور ينصح: لأخص القسمة على 3 أو 9، أجمع أرقام العدد: 414 ← $4 + 1 + 4 = 9$ ، إذن 414 يقبل القسمة على 3 و9 معاً!

مثال محلول: العدد 240: ينتهي بـ 0 ← يقبل $2 + 0 = 2$ و5 «صحيح»، ومجموع أرقامه $2 + 4 + 0 = 6$ ← يقبل 3 «صحيح».

1 أنقل الجدول واملأ كل خانة بـ «صحيح» أو «خطأ»:

العدد	يقبل $2 +$	يقبل $5 +$	يقبل $3 +$
615			
630			
190			
216			

2 أجب مستعيناً بجدول مشابه:

هل العدد 495 يقبل القسمة على 2؟ 3؟ 5؟ 6؟ 9؟

هل العدد 396 يقبل القسمة على 4؟ 5؟ 6؟ 9؟

3 سهل

أكتب المضاعفات الخمسة الأولى لكل من: 5 • 9 •

4 متوسط

كم قارورة حليب سعة 90 cl يمكن ملؤها بـ 270 cl من الحليب؟

5 متوسط

اشترى الشيخ 3 kg من اللحم بـ 420 أوقية. كم ثمن الكيلوغرام الواحد؟



اسمح للتصفح والتدريب

الوحدة 16 • مضاعفات الأعداد وقابلية القسمة

تمارين — ألعاب قابلية القسمة

تمارين

ألعاب الأعداد



مثال محلول: أصغر عدد (غير الصفر) يقبل القسمة على 2 و 5 معاً ينتهي بـ 0 ← هو 10.

6 صعب

أنا أصغر عدد صحيح (غير الصفر) يقبل القسمة على 2 و 3 و 5 و 9 في آن واحد. من أنا؟

7 صعب

أوجد عدداً من ثلاثة أرقام يقبل القسمة على 2 و 5 و 9 معاً. هل توجد أعداد أخرى؟

8 متوسط

ضع دائرة حول الأعداد التي تقبل القسمة على 3:

123 • 250 • 414 • 505 • 630 • 731 • 900

9 متوسط

ضع دائرة حول الأعداد التي تقبل القسمة على 9:

81 • 132 • 234 • 567 • 719 • 900

10 متوسط

وُضعت آمنة 240 حبة تمر على مجموعة من 30 طفلاً بالتساوي. كم حبة لكل طفل؟ وهل 30 قاسم لـ 240؟

! انتبه للخطأ الشائع: انتهاء العدد بـ 3 لا يعني أنه يقبل القسمة على 3! مثال: 13 لا يقبل القسمة على 3. القاعدة تخص مجموع الأرقام لا الرقم الأخير.

تحدي الأبطال

جمعت تعاونية للتمور في أطار 630 kg من التمور. هل يمكن توزيعها بالتساوي على 9 عائلات دون أن يبقى شيء؟ وعلى 6 عائلات؟ برهن بقواعد قابلية القسمة!

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيداً ☐

قيم نفسك: ☐



اسمح للتصفح والتدريب

الكسور المتكافئة وجمع الكسور وطرحها

الوحدة 17 — الكسور المتكافئة وجمع الكسور

17

التكافؤ والتبسيط • الجمع والطرح • كسر من عدد

في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أتعرّف الكسور المتكافئة وأبسط الكسور
- ☐ أجمع الكسور وأطرحها ولو اختلفت مقاماتها
- ☐ آخذ كسراً من عدد لحل مسائل الشراء

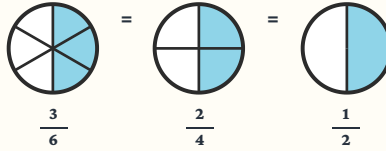
أتعلم

القاعدة والأشئلة



• الكسور المتكافئة تمثل نفس الجزء من الكل: $1/2 = 2/4 = 3/6$.

• للحصول على كسر مكافئ: نضرب (أو نقسم) البسط والمقام في نفس العدد.



أدرب

جمع الكسور وطرحها



• نفس المقام: نجمع أو نطرح البسطين ونحتفظ بالمقام: $\frac{12}{7} - \frac{9}{7} = \frac{3}{7}$. $\frac{2}{5} + \frac{7}{5} = \frac{9}{5}$

• مقامان مختلفان: نبحث عن كسور متكافئة لها نفس المقام ثم نجمع:

$$\frac{17}{12} = \frac{9}{12} + \frac{8}{12} = \frac{3 \times 3}{3 \times 4} + \frac{4 \times 2}{4 \times 3} = \frac{3}{4} + \frac{2}{3}$$

تمارين — الكسور المتكافئة

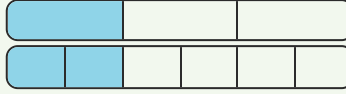
تمارين

الكسور المتكافئة



! أستاذ ماجور ينصح: الكسر لا يتغير إذا ضربت البسط والمقام في نفس العدد — كأنك تقطع نفس الكعكة إلى قطع أصغر!

مثال محلول: $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ ؟ ← أضرب البسط والمقام في 2 ← $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$.



نفس المساحة الملوّنة في الشريطين — الكسور متكافئة!

1 أكمل لتحصل على كسور متكافئة:

$\frac{3}{5} = \frac{?}{10}$

$\frac{2}{3} = \frac{?}{9}$

$\frac{1}{2} = \frac{?}{4}$

$\frac{4}{12} = \frac{?}{3}$

$\frac{10}{15} = \frac{?}{3}$

$\frac{6}{8} = \frac{?}{4}$

2 أنجز عمليات الجمع والطرح (نفس المقام):

$= \frac{2}{8} + \frac{5}{8}$

$= \frac{4}{9} - \frac{7}{9}$

$= \frac{1}{5} + \frac{2}{5}$

$= \frac{8}{15} - \frac{13}{15}$

$= \frac{6}{7} + \frac{3}{7}$

$= \frac{5}{12} - \frac{11}{12}$

3 متوسط

بسّط إلى أبسط صورة:

$= \frac{9}{27}$

$= \frac{15}{20}$

$= \frac{6}{8}$



اسح للتصحيح والتدريب

الوحدة 17 • الكسور المتكافئة وجمع الكسور

تمارين — أجمع الكسور وأخذ كسراً من عدد

تمارين

مقاييس مختلفة وكسر من عدد



جمع كسرين مقاميهما مختلفان

أبحث عن مقام مشترك (مثل $4 \times 3 = 12$)

أحول كل كسر إلى كسر مكافئ بالمقام الجديد

أجمع البسطين وأحتفظ بالمقام

أنجز بعد توحيد المقامات:

$$\boxed{} = \frac{2}{5} + \frac{1}{2}$$

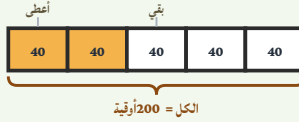
$$\boxed{} = \frac{3}{4} + \frac{2}{3}$$

$$\boxed{} = \frac{1}{2} - \frac{5}{6}$$

$$\boxed{} = \frac{2}{3} - \frac{13}{15}$$

أخذ كسر من عدد: أضرب العدد في البسط وأقسم على المقام.

مثال: مع المختار 200 أوقية، أعطى صديقه $\frac{2}{5}$ منها ← $200 \times 2 \div 5 = 80$ أوقية.



متوسط

أوجد $\frac{3}{4}$ من 60 $\cdot$ $\frac{2}{3}$ من 90 $\boxed{}$

صعب

مع مريم 350 أوقية، أنفقت $\frac{2}{7}$ منها. كم أنفقت؟ وكم بقي معها؟

صعب

قطعة من قماش الملحفة طولها 12 m. بيع $\frac{3}{4}$ منها. كم متراً بيع؟ $\boxed{}$



اسمح للتصفح والتدريب

السنة السادسة الأساسية 6AF

الوحدة 17 - الكسور المتكافئة وجمع الكسور

تمارين — كسور للأبطال

تمارين
أتحدي نفسي



! انتبه للخطأ الشائع: عند جمع كسرين لا أجمع المقامين أبدًا! $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$ وليس $\frac{3}{8}$.

مثال محلول: $\frac{6}{9}$: أقسم البسط والمقام على 3 $\leftarrow \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.

8 سهل

بسّط إلى أبسط صورة:

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{14}{21}$$

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{10}{15}$$

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{8}{12}$$

9 متوسط

احسب بعد توحيد المقامات:

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{3}{4} - \frac{7}{8}$$

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{2}{5} + \frac{3}{10}$$

10 صعب

قرأت زينب $\frac{2}{5}$ كتابها يوم السبت و $\frac{1}{5}$ يوم الأحد. أي جزء من الكتاب قرأت؟ وأي جزء بقي لها؟

أرسم شريط الكتاب مقسومًا إلى 5 أجزاء ثم لُون ما قرأت:

تحدي الأبطال

اقتسمت ثلاث نساء من تعاونية في روصو صندوق تمر: أخذت الأولى $\frac{1}{3}$ والثانية $\frac{1}{4}$. أي جزء بقي للثالثة؟ (وخذ المقامات إلى 12)

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيدًا ☐

قيم نفسك:



اسمح للتصفح والتدريب

الضرب في 10 و 100 و 1000

الوحدة 18 — الضرب في 10 و 100 و 1000

18

الحساب السريع بنقل الفاصلة

في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أضرب عددًا صحيحًا في 10 و 100 و 1000 بإضافة الأصفار
- ☐ أضرب عددًا عشريًا بنقل الفاصلة نحو اليمين
- ☐ أحسب أثمانًا كبيرة بسرعة ودون آلة حاسبة

أتعلم

القاعدة والأمثلة



سجّل: فيديو • ملخص • أنشيط

- لضرب عدد **صحيح** في 10، 100، 1000: نضيف على يمينه صفرًا أو صفرين أو ثلاثة أصفار.
- لضرب عدد **عشري** في 10، 100، 1000: ننقل الفاصلة رقمًا أو رقمين أو ثلاثة أرقام نحو اليمين.
- إذا لم تكف الأرقام العشرية، نضيف أصفارًا على اليمين.

أضرب عددًا عشريًا في 100

1 أعد أصفار العدد: في 100 صفران

2 أنقل الفاصلة رقمين نحو اليمين: $240 = 100 \times 2,4$

3 إذا نقصت الأرقام أضف صفرًا على اليمين



أدرب

مثال من الحياة



مصنع ملابس في انواكشوط تسلم طلبية: 1000 فستان و 100 سروال و 1000 قميص.

يلزم: 2,225 m من القماش للفستان • 2,4 m للسروال • 1,25 m للقميص.

الفساتين: $2\,225\text{ m} = 1000 \times 2,25$ • السراويل: $240\text{ m} = 100 \times 2,4$ • القمصان: $1\,250\text{ m} = 1000 \times 1,25$

أسرع بكثير من وضع العملية عموديًا!

الوحدة 18 - الضرب في 10 و 100 و 1000

تمارين — الضرب في 10 و 100 و 1000

تمارين

أحسب دون وضع العملية



! انتبه للخطأ الشائع: عند الضرب تنتقل الفاصلة نحو اليمين، لا نحو اليسار! $4 = 100 \times 0,04$ وليس $0,0004$.

مثال محلول: $317 = 100 \times 3,17$ — أنقل الفاصلة رقمين نحو اليمين لأن في 100 صفرين.

1 ضع إطارًا حول الجواب الصحيح:

أم $192,8 \text{ ؟ } 19,28 \times 10 =$

أم $5347 \text{ ؟ } 534,7 \times 100 =$

أم $875 \text{ ؟ } 87,5 \times 1000 =$

2 احسب دون وضع العمليات:

$$\text{ } 878,45 \times 100 =$$

$$\text{ } 268,87 \times 10 =$$

$$\text{ } 256,4 \times 100 =$$

$$\text{ } 307 \times 100 =$$

$$\text{ } 45 \times 10 =$$

$$\text{ } 0,698 \times 1000 =$$

$$\text{ } 12,3 \times 10 =$$

$$\text{ } 0,04 \times 100 =$$

$$\text{ } 6,5 \times 1000 =$$

3 متوسط

كم ثمرة في 12 علبة تحتوي كل منها على 100 ثمرة، و 10 علب تحتوي كل منها على 36 ثمرة؟

4 صعب

لتر من الزيت ثمنه 54,5 أوقية. ما ثمن 100 لتر؟ وما ثمن 1000 لتر؟



اسح للتصفح والتدريب

السنة السادسة الأساسية 6AF

الوحدة 18 - الضرب في 10 و 100 و 1000

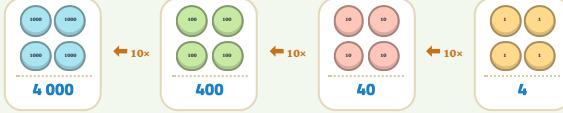
تمارين — الحساب السريع في الميناء

تمارين

أحسب أسرع من الآلة



مثال محلول: $4 \times 1000 = 4000$ · $4 \times 100 = 400$ · $4 \times 10 = 40$



سهل 5

أكمل السلسلة:

$$= 7 \times 1000$$

$$= 7 \times 100$$

$$= 7 \times 10$$

متوسط 6

علبة عصير سعتها L 0,25 . احسب:

سعة 1000 علبة

سعة 100 علبة

متوسط 7

أكمل العدد الناقص:

$$= 4780 \quad \square \quad 47,8 \times$$

$$= 820 \quad \square \quad 0,82 \times$$

$$= 350 \quad \square \quad 3,5 \times$$

صعب 8

كيس سكر كتلته 2,5 kg . احسب:

كتلة 1000 كيس بالطن

كتلة 100 كيس

كتلة 10 أكياس

تحذري الأبطال

في ميناء انواذيبو أنزل من الباكخرة 1000 صندوق سمك، كتلة كل صندوق 22,5 kg ، وشن الكيلوغرام 120 أوقية. ما كتلة الشحنة كلها بالطن؟ وما ثمنها الكامل؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيدًا ☐

فهم تفكك: ☐



اسمح للتصفح والتدريب

السنة السادسة الأساسية 6AF

الوحدة 19 • التقاسيم غير المتساوية

الوحدة 19 — التقاسيم غير المتساوية

19

الفرق • المضاعف • الكسر

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أقسم مبلغًا بين شخصين بينهما فرق معلوم
- ☐ أقسم عندما تكون حصة ضِعْف الأخرى أو أضْعَافها
- ☐ أقسم عندما تكون حصة كسرًا من الأخرى

أَتَعَلَّمُ

ثلاث حالات



- 1. حصتان بينهما فرق: أنزع الفرق، أقسم الباقي على 2، ثم أعيد الفرق للكبير.
- 2. حصة مضاعف للأخرى: أحسب عدد الحصص المتساوية ثم أقسم.
- 3. حصة كسر من الأخرى: أجمع أجزاء الكسر لأجد عدد الحصص.

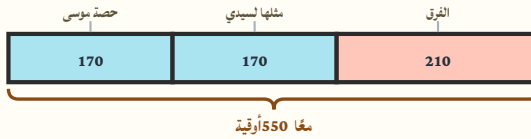
أَتَدْرِبُ

أمثلة محلولة



1 الفرق: يملك سيدي وموسى معًا 550 أوقية، وليسيدي 210 أوقية زيادة على موسى.

أنزع الفرق: $550 - 210 = 340$ ← حصة موسى: $340 \div 2 = 170$ أوقية ← حصة سيدي: $170 + 210 = 380$ أوقية. أتحقق: $380 + 170 = 550$ صح



2 المضاعف: عقد وخاتم ثمنهما معًا 8 800 أوقية، والعقد يساوي 3 أضعاف الخاتم.

العقد 3 حصص والخاتم حصة: $3 + 1 = 4$ ← ثمن الخاتم: $8800 \div 4 = 2200$ أوقية ← ثمن العقد: $2200 \times 3 = 6600$ أوقية صح

3 الكسر: اقتسم عبد الله ومختار 2 500 أوقية، وأخذ عبد الله $\frac{2}{3}$ حصة مختار.

الحصص: $2 + 3 = 5$ ← عبد الله: $2500 \times 2 \div 5 = 1000$ أوقية ← مختار: $2500 \times 3 \div 5 = 1500$ أوقية صح

تمارين — التقاسيم غير المتساوية (1)

تمارين

خضعتان بينهما فرق أو مضاعف



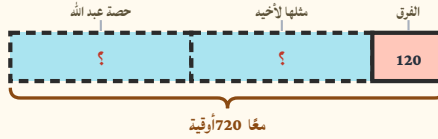
طريقة «الفرق»

- 1 أنوع الفرق من المبلغ الكلي
- 2 أقسم الباقي على 2: هذه حصة الأصغر
- 3 أعيد الفرق للأكبر ثم أتأكد بالجمع

! أستاذ ماجور ينصح: تحقق دائمًا في النهاية: مجموع الحصص يجب أن يساوي المبلغ الكلي!

متوسط 1

يملك الأخوان محمد الأمين وعبد الله معًا 720 أوقية، ولمحمد الأمين الأكبر 120 أوقية زيادة على عبد الله. ما حصة كل واحد؟ النموذج جاهز — احسب!



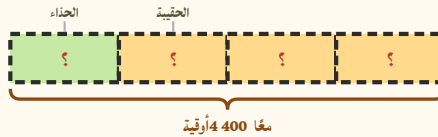
متوسط 2

قلم ودفتر ثمنهما معًا 60 أوقية، والدفتر يساوي ضعفي القلم. ما ثمن كل واحد؟

أرسم شريطًا للقلم وشريطين مثله للدفتر ثم أحسب:

صعب 3

حقيرة وحذاء ثمنهما معًا 4 400 أوقية، والحقيرة تساوي 3 أضعاف الحذاء. ما ثمن كل واحد؟ أكمل النموذج ثم احسب:



تمارين — التقاسيم غير المتساوية (2)

تمارين

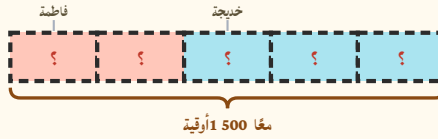
حصة كسر من الأخرى



مثال محلول: اقتسمت امرأتان 500 أوقية وأخذت الأولى $\frac{1}{4}$ حصة الثانية ← الحصة: $1 + 4 = 5$ ← الأولى: $500 \div 5 = 100$ أوقية، الثانية: $100 \times 4 = 400$ أوقية.

4 صعب

اقتسمت فاطمة وخديجة 1 500 أوقية، وأخذت فاطمة $\frac{2}{3}$ حصة خديجة. ما حصة كل واحدة؟ أكمل النموذج ثم احسب:



5 صعب

اقسم ثلاثة إخوة 900 أوقية بحيث أخذ الأول حصة، والثاني ضعفها، والثالث 3 أضعافها. ما حصة كل واحد؟
أرسم حصة + حصتين + 3 حصص في شريط واحد ثم احسب:

6 صعب

قطعة جبل طولها 550 cm قُصّت إلى قطعتين، إحداهما أطول من الأخرى بـ 50 cm. ما طول كل قطعة؟

! انتبه للخطأ الشائع: لا تقسم المبلغ على 2 مباشرة إذا كان بين الحصتين فرق — انزع الفرق أولاً ثم اقسم!

تحذير الأبطال

اقسم بخاران في انواذيبو ثمن صيد اليوم: 12 000 أوقية، وأخذ صاحب الزورق 3 أضعاف ما أخذ مساعده. ما حصة كل واحد؟

قيم نفسك: ☐ أحتاج مساعدة

☐ أحتاج مراجعة

☐ فهمت جيداً

☐ قيم نفسك:



اسمح للتصفح والتدريب

قياس الزمن والأعداد الستينية

الوحدة 20 — الزمن والأعداد الستينية

20

حساب العدد • h, min, s

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أحوّل بين الساعات والدقائق والثواني
- ☐ أجمع وأطرح الأعداد الستينية مع الحامل والاستلاف
- ☐ أحسب المدة بين توقيتين

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشئلة



- وحدات الزمن: الثانية (s)، الدقيقة (min)، الساعة (h)، اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة.
- $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$ ، $1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3600 \text{ s}$ ← نظام ستيني أساسه 60.
- ربع ساعة = $60 \div 4 = 15$ min • نصف ساعة = $60 \div 2 = 30$ min.
- المدة = ساعة الوصول - ساعة الانطلاق.

أَتَدْرِبُ

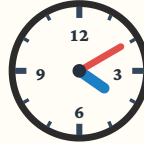
مثال بحلول



🚗 انطلق أحمد في رحلة على الساعة **16 h 10 min 37 s** ووصل على الساعة **18 h 37 min 51 s**. ما مدة الرحلة؟



18 h 37 min الوصول



16 h 10 min الانطلاق

$$2 \text{ h } 27 \text{ min } 14 \text{ s } = 18 \text{ h } 37 \text{ min } 51 \text{ s} - 16 \text{ h } 10 \text{ min } 37 \text{ s} =$$

جمع عددين ستينيين

- 1 أجمع الثواني ثم الدقائق ثم الساعات، كلًّا في عموده
- 2 إذا بلغ مجموع عمود 60 أو أكثر: أُنزِعْ 60 وأحمل 1 للعمود التالي
- 3 أكتب الجواب مرتبًا: h ثم min ثم s

تمارين — عمليات على الأعداد الستينية

تمارين
أضغ وأنجز



مثال محلول: $1 \text{ h } 50 \text{ min} + 2 \text{ h } 20 \text{ min}$ ← الدقائق: $50 + 20 = 70$ ← أنزع 60 وأحمل 1 ساعة ← الجواب: $4 \text{ h } 10 \text{ min}$.

1 ضغ وأنجز العمليات التالية على الأعداد الستينية:

$$3 \text{ h } 28 \text{ min } 37 \text{ s} + 6 \text{ h } 45 \text{ min } 23 \text{ s} =$$

$$2 \text{ h } 33 \text{ min } 5 \text{ s} + 4 \text{ h } 57 \text{ min } 18 \text{ s} =$$

$$3 \text{ h } 40 \text{ min } 30 \text{ s} + 2 \text{ h } 29 \text{ min } 50 \text{ s} =$$

$$2 \text{ h } 05 \text{ min } 25 \text{ s} + 1 \text{ h } 35 \text{ min } 05 \text{ s} =$$

$$5 \text{ h } 17 \text{ min } 12 \text{ s} - 4 \text{ h } 48 \text{ min } 57 \text{ s} =$$

$$3 \text{ h } 42 \text{ min } 5 \text{ s} - 1 \text{ h } 18 \text{ min } 27 \text{ s} =$$

$$6 \text{ j } 7 \text{ h } 45 \text{ min} + 2 \text{ j } 21 \text{ h } 57 \text{ min} =$$

$$7 \text{ h } 08 \text{ min } 56 \text{ s} - 6 \text{ h } 10 \text{ min } 20 \text{ s} =$$



اسح للتصفح والتدريب

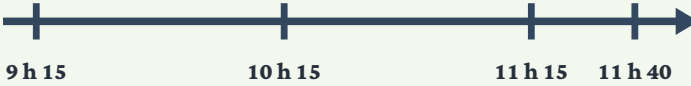
الوحدة 20 - الزس والإعداد السبببة
تمارين — مسائل الزس

تمارين
مسائل الزس



! انتبه للخطأ الشائع: عند الطرح أستلف 60 وليس 100! إذا نقصت الثواني آخذ 1 min وأحولها إلى 60 s .

مثال محلول: بدأ درس على 9 h 15 min وانتهى على 11 h 40 min ← المدة = 11 h 40 min - 9 h 15 min = 2 h 25 min .



أعد بالقفزات على المستقيم: ساعة + ساعة + 25 دقيقة = 2 h 25 min

متوسط 2

بدأت مباراة على الساعة 16 h 37 min وانتهت على 18 h 21 min ، وكل شوط يدوم 45 min . ما مدة الاستراحة بين الشوطين؟

صعب 3

تبدأ مباراة كرة قدم على الساعة 16 h 15 min : شوطان مدة كل منهما 45 min تفصل بينهما استراحة ربع ساعة، متى تنتهي المباراة عاديًا؟

صعب 4

أشرقت الشمس يوم 27 نوفمبر على 7 h 06 min 35 s وغربت على 18 h 25 min 15 s . احسب مدة النهار.

متوسط 5

عادةً يتنفس الطفل حوالي 20 مرة في الدقيقة، كم مرة يتنفس في 24 ساعة؟



اسح للتصفح والتدريب

تماربن — تحويلات الزمن ومسائله

تماربن
ألقن التحويلات



! أستاذ ماجور ينصح: اأفظ: نصف ساعة = 30 min . ربع ساعة = 15 min . ثلث ساعة = 20 min — تسرع حسابك كثيرًا!

مثال مألول: 3 min = 3 × 60 = 180 s . 2 h = 2 × 60 = 120 min .

سهل 6

أول: 3 h = 3 h 00 min . 2 j = 2 h 00 min . 120 min = 2 h 00 min . 5 min = 5 min

متوسط 7

أول إلى صبغة مأخلطة: 95 min = 1 h 35 min . 200 s = 3 min 20 s . 200 s = 3 min 20 s

متوسط 8

ينطلق باص المدرسة على الساعة 7 h 45 min و يصل على 8 h 20 min . ما مدة الرحلة؟

صعب 9

نام طفل على الساعة 21 h 30 min واستيقظ على 6 h 15 min صباحًا . كم دامت مدة نومه؟ أعد بالقفزات على المستقيم:



أأظال

ينطلق قطار الحديد من أزورات على الساعة 6 h 45 min وتدوم الرحلة إلى انواذيو 16 h 40 min . أي ساعة يصل القطار؟

أأأ مساعدة ☐

أأأ مراجعة ☐

أأأ أأأ ☐

أأأ أأأ ☐



اسأ للأنصح والتأرب

الوحدة 21 — التناسبية

21

جدول التناسبية والقاعدة الثلاثية

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أَعْرِفُ المقادير المتناسبية
- ☐ أَكْمِلُ جدول تناسبية بمعامل الضرب
- ☐ أَسْتَعْمِلُ القاعدة الثلاثية لحل المسائل

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشنة



- مقداران متناسبان إذا انتقلنا من أحدهما إلى الآخر بالضرب في نفس العدد.
- نستعمل جدول التناسبية أو القاعدة الثلاثية (الضرب التقاطعي).

القاعدة الثلاثية

- 1 أنظّم المعطيات الثلاثة في جدول تناسبية
- 2 أضرب العددين المتقاطعين المعلومين
- 3 أقسم الناتج على العدد الثالث

أَتَدْرِبُ

مثال بحلول



خمس خبزات ثمنها 75 أوقية، ما ثمن 3 خبزات؟ و 11 خبزة؟

عدد الخبزات	5	3	11
الثمن بأوقية	75		

ثمن 3 خبزات = $5 \div 3 \times 75 = 45$ • ثمن 11 خبزة = $5 \div 11 \times 75 = 165$

تمارين — التناسبية

تمارين
جداول التناسبية



في السوق، كلما زاد عدد القطع زاد الثمن بنفس النسبة!

مثال محلول: إذا كان ثمن القطعة 5 أوقية فثمن 4 قطع: $4 \times 5 = 20$ أوقية، وب 30 أوقية أشتري 6 قطع: $30 \div 5 = 6$ قطع.

1 قطعة حلوى ثمنها 5 أوقية، أكمل الجدول:

			1	عدد القطع
100		25	5	الثمن بأوقية

2 يستعمل مزارع 8 kg من السماد لكل $2 m^2$ من المشتلة، أكمل جدول التناسبية:

10	5	2	1	المساحة بالمتر المربع
		8		كمية السماد بـ kg

3 متوسط

يلزم موسى 6 kg من السماد لتسميد $2 m^2$ من مشتلته، كم كيلوغراماً يلزمه لتسميد $10 m^2$ ؟

4 صعب

اشتريت أم سلمة من سوق العاصمة 4 أمتار من قماش الملحفة بـ 480 أوقية، ما ثمن 7 أمتار من نفس القماش؟



تمارين — التناسبية في السوق

تمارين

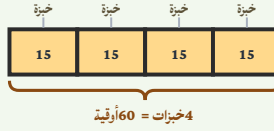
مسائل التناسبية



! أستاذ ماجور ينصح: ابحث أولاً عن ثمن الوحدة الواحدة، إذا عرفت ثمن القطعة الواحدة سهّل عليك كل شيء!

! انتبه للخطأ الشائع: ليس كل شيء متناسباً! عمر الطفل وطوله لا يتناسبان: في 12 سنة لا يكون طولك ضعيف طولك في 6 سنوات.

مثال محلول: 4 خبزات ثمنها 60 أوقية ← الخبزة الواحدة: $15 = 60 \div 4$ أوقية ← ثمن 7 خبزات: $105 = 7 \times 15$ أوقية.



سهل 5

3 أقلام ثمنها 45 أوقية، ما ثمن قلم واحد؟ وما ثمن 8 أقلام؟

متوسط 6

سيارة تستهلك 8 لترات من الوقود لكل 100 km . كم لترًا تستهلك في 250 km ؟

صعب 7

لتحضير الكسكس لـ 5 أشخاص يلزم 750 g من القمح. كم غرامًا يلزم لـ 8 أشخاص؟

تحدي الأبطال

تعاونية نسوية في كيهيدي تباع 4 لترات من الحليب بـ 720 أوقية. كم لترًا يمكن شراؤه بـ 1 260 أوقية؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيدًا ☐

قيم نفسك:



اسمح للتصفح والتدريب

الحركة المنتظمة: السرعة والمسافة والزمن

الوحدة 22 — الحركة المنتظمة

22

السرعة والمسافة والزمن

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أفهم معنى السرعة المتوسطة (km/h)
- ☐ أحسب السرعة أو المسافة أو الزمن بالقاعدة المناسبة
- ☐ أحول الزمن إلى وحدة واحدة قبل الحساب

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأمثلة



• **السرعة المتوسطة:** المسافة المقطوعة في ساعة واحدة (km/h أو m/s).



غطّ المطلوب بإصبعك!

السرعة = المسافة ÷ الزمن

المسافة = السرعة × الزمن

الزمن = المسافة ÷ السرعة



قطار المعادن الزويرات-الوالبو: من أطول قطارات العالم!

أَتَدْرِبُ

مثال بحلول



قطار ازويرات-انواذيو يسير بسرعة 42 km/h . ما المسافة التي يقطعها في ساعة و 40 دقيقة؟

$$70 \text{ km} = 60 \div 100 \times 42 = \text{المسافة} \leftarrow 1 \text{ h } 40 \text{ min} = 100 \text{ min}$$

أحسب المسافة المقطوعة

- 1 أحول الزمن كله إلى دقائق (أو ساعات)
- 2 أطبق القاعدة: المسافة = السرعة × الزمن
- 3 أتأكد أن الجواب بالوحدة الصحيحة (km)

تمارين — الحركة المنتظمة (1)

تمارين

أحسب السرعة والمسافة والزمن



! أستاذ ماجور ينصح: السرعة 60 km/h تعني: 60 كيلومترًا في كل ساعة، أي 30 km في نصف ساعة و 1 km في كل دقيقة!

مثال محلول: قطع راكب دراجة 40 km في ساعتين ← السرعة $= 40 \div 2 = 20 \text{ km/h}$.



سهل 1

يمشي أحمدو 3 ساعات ليقطع 12 km بين قريته والمدينة. ما المسافة التي يقطعها في ساعة واحدة؟

متوسط 2

قطار ازويرات-أنواذيبو يسير بسرعة 42 km/h . ما المسافة التي قطعها بين $11 \text{ h } 40 \text{ min}$ و $14 \text{ h } 10 \text{ min}$ ؟

صعب 3

سيارة تسير بسرعة 90 km/h . احسب الزمن اللازم لقطع: 150 km ثم 300 km .

متوسط 4

قطع دراج 60 km في ساعتين. ما سرعته المتوسطة؟



اسمح للتصحيح والتدريب

الوحدة 22 • الحركة المنتظمة

تمارين — الحركة المنتظمة (2)

تمارين
مسائل السرعة



مثال محلول: طائرة سرعتها 500 km/h تقطع 1 000 km في: $1\ 000 \div 500 = 2\text{ h}$.



5
صعب

المسافة الجوية أنواكشوط-النعمة 963 km. كم من الوقت تستغرق طائرة سرعتها 642 km/h لربط المدينتين؟

6
صعب

عبر الطريق، المسافة بين المدينتين 1 080 km. كم يوماً كانت تستغرق قافلة تسير بسرعة 4 km/h وتمشي 10 ساعات في اليوم؟

7
متوسط

يقطع عداء 400 m في دقيقتين. ما سرعته بالمتر في الدقيقة؟

! انتبه للخطأ الشائع: لا تخلط الوحدتين: 1 h 40 min ليست 140 دقيقة بل 100 دقيقة! حوّل دائماً قبل الحساب.

تحذير الأبطال

قطار الحديد الشهير — أطول القطارات في العالم — يقطع 704 km بين أزويرات وإنواذيبو بسرعة متوسطة 44 km/h. كم ساعة تدوم الرحلة؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيداً ☐

قيم لنفسك: ☐



اسمح للتصفح والتدريب

السلم: التصاميم والخرائط

الوحدة 23 — السلم والخرائط

23

من التصميم إلى الحقيقة وبالعكس

في هذه الوحدة سَتَعَلَّم:

- ☐ أفهم معنى سلم الخريطة مثل $\frac{1}{100}$
- ☐ أحسب البعد الحقيقي انطلاقاً من الخريطة وبالعكس
- ☐ أؤخذ الوحدات قبل كل حساب

أَتَعَلَّم

القاعدة والأشئلة



سج، فيديو، مخصص، أنشيط

• **السلم** كسر (بسطه غالباً 1) تضرب فيه الأبعاد الحقيقية لتحصل على أبعاد التصميم.

البعد على التصميم = البعد الحقيقي × السلم

البعد الحقيقي = البعد على التصميم × مقام السلم

السلم = البعد على التصميم ÷ البعد الحقيقي

أَتَدَرَّب

مثال بحلول



على خريطة موريتانيا بسلم $\frac{1}{3\,000\,000}$ ، المسافة أنواكشوط-إبوتلميت ممثلة بـ **5 cm** ، ما المسافة الحقيقية؟

$$5\text{ cm} \times 3\,000\,000 = 15\,000\,000\text{ cm} = 150\text{ km}$$



الخريطة



الحقيقة

من الخريطة إلى الحقيقة

1 أقيس البعد على الخريطة بالسنتيمتر

2 أضرب في مقام السلم ثم أحول الجواب إلى وحدة مناسبة (m أو km)

تمارين — السلم والخرائط

تمارين
اقرأ الخرائط



! أستاذ ماجور ينصح: السلم $\frac{1}{100}$ يعني: كل 1 cm على التصميم = $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ في الحقيقة.

! انتبه للخطأ الشائع: السلم = البعد على التصميم ÷ البعد الحقيقي، بعد توحيد الوحدات — لا تقسم قبل التحويل!

مثال محلول: طول حقيقي $7 \text{ m} = 700 \text{ cm}$ بسلم $\frac{1}{100}$ ← على التصميم: $700 \div 100 = 7 \text{ cm}$.

متوسط 1

لدى المهندس أحمد أرض مستطيلة أبعادها: 9 m ، 11 m ، يرسمها بسلم $\frac{1}{100}$. ما بعدا التصميم بالسنتيمتر؟

متوسط 2

على خريطة نقرأ: « 1 cm على التصميم يمثل 250 m في الحقيقة ». ما سلم هذه الخريطة؟

متوسط 3

بسلم $\frac{1}{50}$ ، ما البعد الحقيقي الذي تمثله مسافة $3,5 \text{ cm}$ على التصميم؟

صعب 4

المسافة الحقيقية بين قريتين 12 km ، ومُثلت على خريطة بـ 6 cm . ما سلم الخريطة؟



اسح للتصفح والتدريب

تمارين — أرسم تصاميمي

تمارين

مهندس صغير



مثال محلول: بسلم $\frac{1}{1000}$: 2 cm على التصميم = 2 000 cm = 20 m = 2 × 1 000 في الحقيقة.

سهل 5

بسلم $\frac{1}{1000}$: ما البعد الحقيقي بالمتر الذي يمثله على التصميم: 1 cm ؟ 4 cm ؟ 7,5 cm ؟

متوسط 6

قاعة صنفك طولها 8 m وعرضها 6 m . تريد رسمها بسلم $\frac{1}{200}$. ما بعدا الرسم بالسنتيمتر؟

صعب 7

على خريطة بسلم $\frac{1}{2\,000\,000}$ ، المسافة بين انواكشوط وروصو ممثلة بـ 10 cm . ما المسافة الحقيقية بالكيلومتر؟

تحدي الأبطال

المسافة على الطريق بين انواكشوط وابتولميت حوالي 150 km . يريد مهندس تمثيلها بـ 5 cm على خريطة. ما السلم الذي يجب أن يختاره؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيدا ☐

قيم نفسك: ☐



اسمح للتصفح والتدريب

الوحدة 24 — الفائدة السنوية

24

رأس المال والنسبة والفائدة

في هذه الوحدة سَتَعْلَمُ:

- ☐ أحسب الفائدة السنوية من رأس المال والنسبة
- ☐ أحسب فائدة عدة أشهر
- ☐ أجد النسبة أو رأس المال عند الحاجة

أَتَعْلَمُ

القاعدة والأصل



سح: فيديو • ملخص • أنشيط



• من يضع رأس مال في البنك يحصل على **فائدة سنوية** حسب **نسبة التوظيف**.

الفائدة السنوية = رأس المال × النسبة ÷ 100

فائدة عدة أشهر = الفائدة السنوية × عدد الأشهر ÷ 12

النسبة = الفائدة السنوية × 100 ÷ رأس المال

رأس المال = الفائدة السنوية × 100 ÷ النسبة

تبيع مربية الدجاج بيضها وتوظف مدخراتها لتحصل على فائدة سنوية.



أحسب فائدة عدة أشهر

1 أحسب الفائدة السنوية: رأس المال × النسبة ÷ 100

2 أضرب في عدد الأشهر ثم أقسم على 12

! انتبه للخطأ الشائع: النسبة سنوية! لا تطبقها على الأشهر مباشرة: أحسب فائدة السنة كاملة أولاً ثم خذ نصيب الأشهر.

مثال: وظف تاجر 20 000 أوقية بنسبة 5%. الفائدة السنوية = $20\,000 \times 5 \div 100 = 1\,000$ أوقية — فائدة 6 أشهر = $1\,000 \times 6 \div 12 = 500$ أوقية.

تمارين — الفائدة السنوية

تمارين
أحسب الفائدة



! أستاذ ماجور ينصح: النسبة 5 % تعني: كل 100 أوقية من رأس المال تُنتج 5 أوقية فائدة في السنة.

مثال محلول: وظف تاجر 10 000 أوقية بنسبة 6 % ← الفائدة السنوية = $10\,000 \times 6 \div 100 = 600$ أوقية.

متوسط 1

وظف سيدي محمد 30 000 أوقية بنسبة 4 % . ما فائدته السنوية؟

متوسط 2

وظفت عيشة 12 000 أوقية بنسبة 5 % . ما فائدتها بعد 3 أشهر؟ أكمل النموذج: أحسب فائدة السنة ثم آخذ ربعها:

3 أشهر	3 أشهر	3 أشهر	3 أشهر
?			

الفائدة السنوية = ؟

صعب 3

رأس مال قدره 50 000 أوقية أعطى فائدة سنوية 2 500 أوقية. ما نسبة التوظيف؟

صعب 4

أعطى رأس مال فائدة سنوية 1 800 أوقية بنسبة 6 % . ما قيمة رأس المال؟



تمارين — أوظف وأربح

تمارين

تاجر دكي



مثال محلول: وظفت خديجة 40 000 أوقية بنسبة 2 % ← الفائدة السنوية = $40\,000 \times 2 \div 100 = 800$ أوقية.

سهل 5

وظف مزاج من روصو 10 000 أوقية بنسبة 3 %، ما فائدته السنوية؟

متوسط 6

وظف تاجر من سوق العاصمة 24 000 أوقية بنسبة 5 %، ما فائدته بعد 9 أشهر؟

صعب 7

أعطى رأس مال قدره 45 000 أوقية فائدة عن 6 أشهر قدرها 1 350 أوقية. ما نسبة التوظيف السنوية؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

تحدي الأبطال

باعت تعاونية تمور في إطار محصولها ب 60 000 أوقية وظفت المبلغ في البنك بنسبة 5 %، كم تحصل من فائدة بعد سنة كاملة؟ وبعد 4 أشهر فقط؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيدًا ☐

قيم نفسك: ☐



اسمح للتصفح والتدريب

الوحدة 25 — الفواصل

25

الأشجار والأعمدة على الخطوط

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أُمَيِّز الخط المغلق والخط المفتوح في مسائل الفواصل
- ☐ أختار القاعدة الصحيحة: أزيد 1 أو أنقص 1 أو لا شيء
- ☐ أحل مسائل الأشجار والأعمدة

أَتَعَلَّمُ

أربع حالات



سجّ، فيديو • مخصص • أنشيط

• **خط مغلق (دائرة):** عدد الفواصل = عدد الأشياء.

• **خط مفتوح بشيء في الطرفين:** عدد الأشياء = عدد الفواصل + 1.

• **خط مفتوح دون شيء في الطرفين:** عدد الأشياء = عدد الفواصل - 1.

• **خط مفتوح بشيء في طرف واحد:** عدد الأشياء = عدد الفواصل.

أَتَدْرِبُ

ألاحظ الرسوم



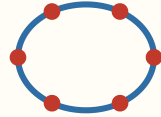
طرف واحد: 4 = 4



دون طرفين: 3 أشياء، 4 فواصل



طرفان: 5 أشياء، 4 فواصل



مغلق: 6 = 6

تمارين — الفواصل

تمارين

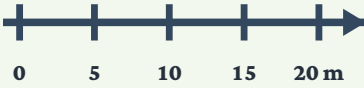
مسائل الفواصل



! أستاذ ماجور ينصح: قبل أي حساب أرسم رسمًا صغيرًا: خط ونقاط! الرسم يريك القاعدة الصحيحة فورًا.

! انتبه للخطأ الشائع: في الخط المغلق (الدائرة) لا نزيد 1 أبدًا: عدد الأشياء = عدد الفواصل تمامًا.

مثال محلول: طريق طولها 20 m ، شجرة كل 5 m وفي كل طرف شجرة ← الفواصل: $4 = 20 \div 5$ ← الأشجار: $5 = 4 + 1$.



شجرة عند كل علامة: 4 فواصل ← 5 أشجار

متوسط

1

غُرست أشجار نخيل على طول طريق مستقيمة طولها 100 m ، بين كل شجرتين 10 m ، وفي كل طرف شجرة. كم شجرة غُرست؟

متوسط

2

حول حديقة دائرية محيطها 60 m وُضعت أعمدة إنارة، بين كل عمودين 5 m . كم عمودًا وُضع؟

صعب

3

بين عمودين كهربائيين ثابتين مسافة 90 m ، نريد وضع أعمدة وسيطة بين كل عمودين 15 m (دون الطرفين). كم عمودًا وسيطًا نضع؟

صعب

4

صُف من الأشجار يبدأ بشجرة عند باب المدرسة (طرف واحد فقط)، بين كل شجرتين 8 m ، وعدد الأشجار 12. ما طول الصف؟



تمارين — فواصل حول المدينة

تمارين

مهندس الطرق



مثال محلول: سور طوله 30 m ، عمود كل 10 m وفي الطرفين عمودان ← $30 \div 10 = 3$ فواصل ← $3 + 1 = 4$ أعمدة.



سهل 5

سور مستقيم طوله 40 m ، نضع عموداً كل 8 m وفي كل طرف عمود. كم عموداً نحتاج؟

متوسط 6

ساحة دائرية محيطها 72 m ، تُغرس شجرة كل 6 m . كم شجرة تُغرس؟

صعب 7

بين الطابق الأرضي والطابق الثالث من عمارة 45 درجة سُم. كم درجة بين كل طابقين متتاليين؟

تحذير الأبطال

على طول شارع مستقيم في انواكشوط طوله 240 m ، تريد البلدية وضع أعمدة إنارة كل 20 m وفي الطرفين عمودان. كم عموداً تشتري؟ وإذا كان ثمن العمود 500 أوقية فما التكلفة الكاملة؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيداً ☐

قيم نفسك: ☐



اسمح للتصفح والتدريب

الكتلة القائمة والكتلة الصافية والفارغ

الوحدة 26 — الكتلة القائمة والصافية والفارغ

26

الغلاف والمنتوج

في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أُمَيِّز الكتلة القائمة والكتلة الصافية والفارغ
- ☐ أَسْتَعْمِل العلاقات الثلاث بينها
- ☐ أَوْخِذ الوحدات (g و kg) قبل الحساب

أَتَعَلَّم

القاعدة والأمثلة



• **الكتلة القائمة:** كتلة المنتج + كتلة الغلاف (مثال: قارورة الزيت مملوءة).

• **الكتلة الصافية:** كتلة المنتج وحده (الزيت).

• **الفارغ:** كتلة الغلاف وحده (القارورة الفارغة).

نص: فيديو + ملاحظات + أمثلة



الكتلة القائمة = الكتلة الصافية + الفارغ

الكتلة الصافية = الكتلة القائمة - الفارغ

الفارغ = الكتلة القائمة - الكتلة الصافية

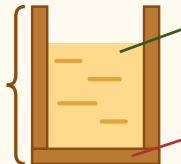
أجد الكتلة الصافية

1 أَوْخِذَ الْوَحْدَتَيْنِ: أَحْزِلْ كُل شَيْءٍ إِلَى g أَوْ إِلَى kg

2 أَطْرَحُ: الْكَتْلَةُ الصَّافِيَّةُ = الْكَتْلَةُ الْقَائِمَةُ - الْفَارِغُ

مثال: قارورة عسل كتلتها القائمة **1,2 kg** وفارغها **200 g** ← الكتلة الصافية = **1 000 - 200 = 1 200 g**.

الكتلة القائمة
kg 1,2



الكتلة الصافية
g 000 1

الفارغ (الغلاف)
g 200

الوحدة 26 - الكتلة القائمة والصافية والفارغ

تمارين — الكتلة القائمة والصافية

تمارين

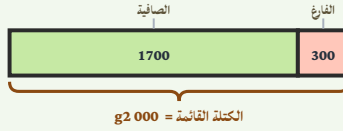
قائمة، صافية أم فارغ؟



! أستاذ ماجور ينصح: الكتلة القائمة أكبر دائماً من الصافية! إذا وجدت «صافية» أكبر من «قائمة» فراجع حسابك.

! انتبه للخطأ الشائع: وخذ الوجدتين قبل الطرح: $5 \text{ kg} - 500 \text{ g} = 4 \text{ 500 g}$ تصبح $5 \text{ 000 g} - 500 \text{ g}$.

مثال محلول: قارورة زيت كتلتها القائمة 2 000 g وفارغها 300 g ← الصافية $2 \text{ 000} - 300 = 1 \text{ 700 g}$.



1 سهل

علبة سمن كتلتها القائمة 5 kg وفارغها 500 g . ما كتلتها الصافية؟

2 متوسط

كيس أوز كتلته الصافية 25 kg وفارغه 250 g . ما كتلته القائمة؟

3 متوسط

برميل زيت كتلته القائمة 180 kg وكتلته الصافية 165 kg . ما فارغه؟

4 صعب

اشترى تاجر 10 صناديق تمر، الكتلة القائمة لكل صندوق 12 kg وفارغه $1,5 \text{ kg}$. ما الكتلة الصافية للتمر كله؟

أرسم نموذج الشريط بنفسني ثم أحسب:



اسمح للتصفح والتدريب

الوحدة 26 - الكتلة القائمة والصافية والفارغ

تمارين — الكتلة الصافية في السوق

تمارين

في المخزن والمبدا



مثال محلول: علبة تمر كتلتها القائمة **800 g** وفارغها **100 g** ← الصافية **$800 - 100 = 700$ g**.

سهل 5

قارورة ماء كتلتها القائمة **1 550 g** وفارغها **50 g**. ما كتلتها الصافية؟

متوسط 6

علبة حليب مجفف كتلتها الصافية **2,5 kg** وفارغها **300 g**. ما كتلتها القائمة بالغرام؟ النموذج جاهز — وخذ الودعتين ثم اجمع:



صعب 7

اشترت مريم من دكان الحي 3 أكياس دقيق، الكتلة القائمة لكل كيس **50 kg** وفارغ **400 g**. ما الكتلة الصافية الإجمالية بالكيلوغرام؟

تحذير الأبطال

في ميناء انوايبيو، صندوق سمك كتلته القائمة **30 kg** وفارغ **2,5 kg**. حمل زورق 40 صندوقاً، ما الكتلة الصافية للسمك كله؟ وإذا بيع الكيلوغرام بـ **150** أوقية فما ثمن الحمولة؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيداً ☐

قيم نفسك:



اسمح للتصفح والتدريب

المثلثات: أنواعها وإنشائها

الوحدة 27 — المثلثات

27

أنواعها • إنشائها • المتوسطات والارتفاعات • مساحتها

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

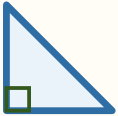
- ☐ أَعْرِفُ أنواع المثلثات وأنشئها بالمسطرة والممحور
- ☐ أرسم متوسطات المثلث وارتفاعاته
- ☐ أحسب مساحة المثلث بالقاعدة والارتفاع

أَتَعَلَّمُ

أنواع المثلثات



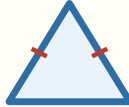
- للمثلث ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا وثلاثة رؤوس.
- الكيفي: لا خاصية له • القائم: فيه زاوية قائمة • متساوي الساقين: ضلعان متساويان • متساوي الأضلاع: ثلاثة أضلاع متساوية.
- الارتفاع: العمود النازل من الرأس على الضلع المقابل (القاعدة).



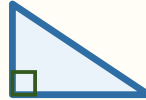
قائم ومتساوي الساقين



متساوي الأضلاع



متساوي الساقين



قائم الزاوية



كيفي

لكل مثلث ثلاثة متوسطات تلتقي في نقطة واحدة، وثلاثة ارتفاعات تلتقي في نقطة واحدة أيضًا!



خطوة بخطوة: أنشئ وأحسب

أَتَدْرِب
خطوة بخطوة



أنشئ مثلثًا أعرف أطوال أضلاعه

- 1 أرسم بالمسطرة أطول ضلع، مثلًا [ب ج] طوله **6 cm**.
- 2 أرسم قوسًا مركزه ب ونصف قطره **3,5 cm**، وقوسًا مركزه ج ونصف قطره **5 cm**.
- 3 النقطة أ هي تقاطع القوسين، ثم أرسم [أ ب] و [أ ج].

أرسم ارتفاع المثلث

- 1 أضع الكوس على القاعدة.
- 2 أحركه حتى تمر حافته من الرأس المقابل.
- 3 أرسم العمود من الرأس إلى القاعدة؛ هذا هو الارتفاع.

مساحة المثلث = القاعدة × الارتفاع ÷ 2

أحسب مساحة المثلث

- 1 أكتب القاعدة: المساحة = القاعدة × الارتفاع ÷ 2.
- 2 أعوض: القاعدة والارتفاع بوحدة واحدة.
- 3 أحسب ثم أكتب النتيجة بوحدة مربعة: **cm²** أو **m²**.

مثال: مثلث قاعدته **6 cm** وارتفاعه **4 cm** ← المساحة = $6 \times 4 \div 2 = 12$ **cm²**.

! أستاذ ماجور ينصح: قبل الإنشاء أرسم شكلًا تقريبيًا باليد وأكتب عليه الأطوال، ثم أبدأ دائمًا بأطول ضلع.

تمارين — أنشئ المثلثات

تمارين
أنشئ وأصنف



مثال محلول: لإنشاء مثلث أضلاعه 3 cm و 4 cm و 5 cm : أرسم [ب ج] = 5 cm ، ثم قوسًا مركزه ب نصف قطره 3 cm وقوسًا مركزه ج نصف قطره 4 cm ، وتقاطعهما هو الرأس أ.

متوسط 1

أنشئ المثلث أ ب ج بحيث: أ ب = 3 cm ، أ ج = 4 cm ، ب ج = 6 cm .

صعب 2

أنشئ مثلثًا متساوي الساقين رأسه أ بحيث: أ ج = أ ب = 4 cm ، ب ج = 6 cm .

صعب 3

هل يمكن إنشاء مثلث أضلاعه: أ ب = 4 cm ، أ ج = 7 cm ، ب ج = 2 cm ؟ علّل جوابك.



اسح للتصفح والتدريب

تمارين — مساحة المثلث

تمارين

المتوسطات والارتفاعات والمساحة



تذكر: المتوسط يصل الرأس بمنصف الضلع المقابل، والارتفاع عمودي على الضلع المقابل. متوسطات المثلث الثلاثة تلتقي في نقطة واحدة، وكذلك ارتفاعاته.

! انتبه للخطأ الشائع: في مساحة المثلث لا تنسَ القسمة على 2: أضرب القاعدة في الارتفاع ثم أقسم على 2 دائمًا!

صعب

4

ارسم المتوسطات الثلاثة في المثلث الأول، والارتفاعات الثلاثة في المثلث الثاني. ماذا تلاحظ في كل حالة؟

متوسط

5

احسب مساحة مثلث قاعدته 8 cm وارتفاعه 5 cm.

متوسط

6

مساحة مثلث 42 m² وارتفاعه 7 m. ما طول قاعدته؟

صعب

7

مثلث مساحته 24 cm² وقاعدته 6 cm. ما ارتفاعه؟



اسح للتصحيح والتدريب

تمارين — مسائل المثلثات

تمارين

مسائل المثلثات



مثال محلول: مثلث قاعدته 8 cm وارتفاعه 3 cm ← المساحة = $8 \times 3 \div 2 = 12$ cm².

سهل 8

مثلث قاعدته 10 cm وارتفاعه 6 cm . احسب مساحته.

متوسط 9

مثلث متساوي الأضلاع محيطه 18 cm . ما طول ضلعه؟

صعب 10

قطعة أرض سكنية في مدينة كيفة على شكل مثلث قاعدتها 40 m وارتفاعها 25 m . احسب مساحتها، ثم ثمنها إذا كان المتر المربع يُباع بـ 300 أوقية.

أنظم حلّي: المساحة أولاً ثم الثمن:

تحدي الأبطال

واجهة خيمة أسرة في بادية أطار على شكل مثلث قاعدتها 4 m وارتفاعها 3 m . نريد تغطيتها بقماش يُباع المتر المربع منه بـ 1200 أوقية. كم أوقية نحتاج؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيداً ☐

قيم نفسك: ☐



اسمح للتصفح والتدريب

الوحدة 28 — الأشكال الرباعية

28

المربع • المستطيل • المعين • متوازي الأضلاع • شبه المنحرف

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أتعرف خصائص المربع والمستطيل والمعين ومتوازي الأضلاع وشبه المنحرف
- ☐ أحسب محيط المربع والمستطيل
- ☐ أحسب مساحة كل شكل رباعي بقاعدته الخاصة

أَتَعَلَّمُ

أتعرف على الأشكال الرباعية



مسح: فيديو • ملخص • أنشطة



• المربع: 4 أضلاع متساوية و 4 زوايا قائمة.

• المستطيل: الأضلاع المتقابلة متوازية ومتساوية، و 4 زوايا قائمة. بُعْدَاه: الطول والعرض.

• المعين: 4 أضلاع متساوية وقطره متعامدان. بُعْدَاه: القطر الكبير والقطر الصغير.

• متوازي الأضلاع: الأضلاع المتقابلة متساوية ومتوازية، بُعْدَاه: القاعدة والارتفاع.

• شبه المنحرف: له ضلعان متقابلان متوازيان: القاعدة الكبيرة والقاعدة الصغيرة.



شبه المنحرف



متوازي الأضلاع



المعين



المستطيل



المربع

محيطات الأشكال الرباعية ومساحاتها

أَتَدْرِبُ

قواعد المحيط والمساحة



المربع

$$\text{المساحة} = \text{الضلع} \times \text{الضلع} \cdot \text{المحيط} = \text{الضلع} \times 4 \cdot \text{الضلع} = \text{المحيط} \div 4$$

المستطيل

$$\text{المساحة} = \text{الطول} \times \text{العرض} \cdot \text{المحيط} = (\text{الطول} + \text{العرض}) \times 2$$

$$\text{نصف المحيط} = \text{الطول} + \text{العرض} \cdot \text{الطول} = \text{نصف المحيط} - \text{العرض}$$

المعين

$$\text{المساحة} = \text{القطر الكبير} \times \text{القطر الصغير} \div 2$$

متوازي الأضلاع

$$\text{المساحة} = \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

شبه المنحرف

$$\text{المساحة} = (\text{القاعدة الكبيرة} + \text{القاعدة الصغيرة}) \times \text{الارتفاع} \div 2$$

أَحْسِبْ مساحة شكل رباعي

1. أختار القاعدة المناسبة للشكل.

2. أعوض كل بُعد بقيمته (بوحد واحدة).

3. أحسب وأكتب النتيجة بوحد مربعة: cm^2 أو m^2 .

تمارين — الأشكال الرباعية (1)

تمارين

أحسب المحيط والمساحة



! أستاذ ماجور ينصح: المحيط هو طول السياج حول الشكل ويقاس بوحدة عادية (m)، أما المساحة فهي ما بداخله وتقاس بوحدة مربعة (m²).

! انتبه للخطأ الشائع: محيط المستطيل = (الطول + العرض) × 2، أما مساحته = الطول × العرض، لا تخلط بينهما!

مثال محلول: مربع ضلعه 5 cm ← المحيط = $5 \times 4 = 20$ cm، والمساحة = $5 \times 5 = 25$ cm².

1 سهل

مربع ضلعه 7 cm . احسب محيطه ومساحته.

2 سهل

مستطيل طوله 9 m وعرضه 5 m . احسب محيطه ومساحته.

3 متوسط

معين قطراه: 8 cm ، 6 cm . احسب مساحته.

4 متوسط

متوازي أضلاع قاعدته 10 cm وارتفاعه 4 cm . احسب مساحته.

5 متوسط

شبه منحرف قاعدته: 12 cm ، 8 cm ، وارتفاعه 5 cm . احسب مساحته.



الوحدة 28 - الأشكال الرباعية

تمارين — الأشكال الرباعية (2)

تمارين

مسائل الأشكال الرباعية



مثال محلول: محيط مربع 20 m ← الضلع $20 \div 4 = 5$ m، والمساحة $5 \times 5 = 25$ m².

متوسط

6

محيط مربع 36 m. ما طول ضلعه؟ وما مساحته؟

صعب

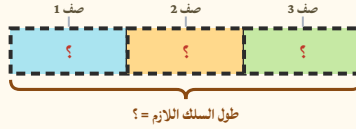
7

مستطيل محيطه 28 m وعرضه 5 m. احسب طولته ثم مساحته.

صعب

8

حقل ذرة مستطيل قرب روصو طولته 60 m وعرضه 40 m، يريد عبد الله تسييجه بثلاثة صفوف من الأسلاك. ما طول السلك اللازم؟ كل صف يساوي محيط الحقل — أكمل النموذج ثم احسب:



صعب

9

معين مساحته 40 cm² وقطره الكبير 10 cm. ما قطره الصغير؟

متوسط

10

أنشئ مربعاً ضلعه 4 cm ومستطيلاً بعده: 3 cm، 5 cm :



اسمح للتصحيح والتدريب

السنة السادسة الأساسية 6AF

تمارين — الأشكال الرباعية (3)

تمارين

مسائل من حياتنا



مثال محلول: ممر مستطيل طوله 8 m وعرضه 2 m ← المحيط = $(8 + 2) \times 2 = 20$ m، والمساحة = $8 \times 2 = 16$ m².

متوسط

11

ملعب مدرسة في نواكشوط مستطيل طوله 50 m وعرضه 30 m . احسب محيطه ومساحته.

صعب

12

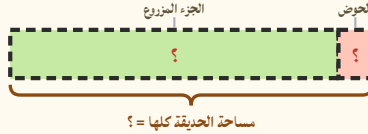
اشترت خديجة قطعة أرض مربعة في نواذيبو ضلعها 25 m . احسب مساحتها، ثم ثمنها إذا كان المتر المربع يُباع بـ 500 أوقية.

أنظّم حلّي: المساحة أولاً ثم الثمن:

صعب

13

خديجة منزل فاطمة في إطار مستطيلة طولها 12 m وعرضها 8 m ، في وسطها حوض مربع ضلعه 3 m . احسب مساحة الجزء المزروع. أكمل النموذج ثم احسب:



تحدي الأبطال

يريد جدك الشيخ تسييج حظيرة أغنام مستطيلة طولها 80 m وعرضها 45 m بصفتين من الأسلاك، مع ترك باب عرض 2 m . إذا كان ثمن المتر الواحد من السلك 60 أوقية، فكم سيدفع؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيداً ☐

قيم نفسك:



اسمح للتصفح والتدريب

قياس المساحات

الوحدة 29 — المساحات والقياسات الزراعية

29

m² وجدولها • الهكتار والأر • الستتار

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أحوّل وحدات المساحة (لكل وحدة رقمين في الجدول)
- ☐ أستخدم القياسات الزراعية: الهكتار ha والأر a والستتار ca
- ☐ أحلّ مسائل عن مساحات الحقول وأثمانها

أَتَعَلَّمُ

وحدات المساحة



سجّل فيديو • مخصص • أنشده

• الوحدة الرئيسية لقياس المساحات هي المتر المربع (m²).

• مضاعفاته: dam², hm², km² • أجزاؤه: mm², cm², dm².

• في جدول المساحات، لكل وحدة رقمين: **1 m² = 100 dm² = 10 000 cm²**.

جدول تحويل وحدات المساحة (رقمان لكل وحدة)

km ²		hm ²		dam ²		m ²		dm ²		cm ²		mm ²	
ع	آ	ع	آ	ع	آ	ع	آ	ع	آ	ع	آ	ع	آ

$$62 \text{ m}^2 \ 9 \text{ dm}^2 \ 57 \text{ cm}^2 = 62,0957 \text{ m}^2 = 6 \ 209,57 \text{ dm}^2$$

القياسات الزراعية: الهكتار والآر والسنتييار

أَتَدْرَبُ

القياسات الزراعية

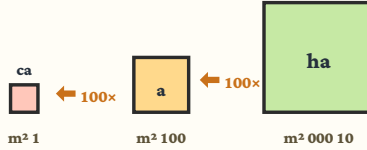


• الآر وحدة القياسات الزراعية: $1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2$ ($\text{dam}^2 =$).

• الهكتار (ha): $1 \text{ ha} = 100 \text{ a} = 10\,000 \text{ m}^2$ ($\text{hm}^2 =$).

• السنتييار (ca): $1 \text{ ca} = 1 \text{ m}^2$.

$$28 \text{ a} = 5,28 \text{ ha} = 528 \text{ a} = 52\,800 \text{ ca} \text{ و } 5 \text{ ha}$$



كل وحدة تسع لـ 100 من الوحدة التي تصغرها — كالمنازل في جدول التحويل!

أحول من وحدة مساحة إلى أخرى

1 أكتب رقم آحاد العدد في عمود وحدته.

2 أضع رقمين في كل عمود، وأكمل بالأصفار عند الحاجة.

3 أقرأ العدد الجديد عند الوحدة المطلوبة.

! أستاذ ماجور ينصح: القياسات الزراعية أخوات وحدات المساحة: $\text{ha} = \text{hm}^2$ و $\text{a} = \text{dam}^2$ و $\text{ca} = \text{m}^2$. الجدول نفسه يخدمك!

حقول الأرز في روصو على ضفة النهر تقاس بالهكتار!



تمارين — المساحات والقياسات الزراعية

تمارين
أحلول المساحات



مثال محلول: $3 \text{ m}^2 = 300 \text{ dm}^2$ (في جدول المساحات لكل وحدة رقمين، فأضيف صفيرين).

! انتبه للخطأ الشائع: في جدول المساحات كل عمود يتسع لرقمين اثنين، وليس رقمًا واحدًا كما في جدول الأطوال!

1 أكمل التحويلات (استعن بجدول التحويل):

$$450 \text{ cm}^2 = \dots\dots\dots \text{ dm}^2$$

$$3 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ dm}^2$$

$$7 \text{ dam}^2 = \dots\dots\dots \text{ m}^2$$

$$2,5 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ cm}^2$$

$$30\,000 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ hm}^2$$

$$1,06 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ cm}^2$$

2 متوسط

حول: 3 ha و 45 a = $\dots\dots\dots$ m^2 $\text{a} = \dots\dots\dots$

3 متوسط

بستان نخيل في واحات آدرار مساحته 3 هكتارات، كم مترًا مربعًا يساوي؟

4 صعب

اشترى المزارع سيدي محمد قطعة أرض قرب روصو مساحتها $2,5 \text{ ha}$ بـ 200 أوقية لآز الواحد، ما ثمن القطعة كلها؟



تمارين — مسائل الحقول

تمارين
مسائل الحقول



مثال محلول: $2 \text{ ha} = 200 \text{ a}$ لأن $1 \text{ ha} = 100 \text{ a}$.

سهل 5

أكمل: $4 \text{ ha} =$ m^2 $7 \text{ a} =$ ha $300 \text{ a} =$

متوسط 6

أيهما أكبر: 3 ha أم $25\,000 \text{ m}^2$ ؟ عّلل جوابك.

متوسط 7

عبر بالستيتار: 2 ha و 3 a و 15 ca ca

صعب 8

حقّل أّزّ على حصفّة نهر السنغال مستطيل الشكل طوله 250 m وعرضه 120 m . احسب مساحته بـ m^2 . ثم عبّر عنها بالهكتار والآر.

أرسم الحقول وأكتب بعديها، ثم أحسب وأحوّل:

تحدي الأبطال

حقّل أّزّ في روصو على شكل مستطيل طوله 300 m وعرضه 150 m . احسب مساحته بالهكتار، ثم دخل الفلاح محمد الأمين إذا كان الهكتار الواحد يُدرّ $95\,000$ أوقية.

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيدًا ☐

قيم نفسك:



اسمح للتصفح والتدريب

الدائرة والقرص: المحيط والمساحة

الوحدة 30 — الدائرة والقرص

30

المحيط والمساحة والعدد π

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أُمَيِّزُ نصف القطر (نق) والقطر في الدائرة
- ☐ أَحْسِبُ محيط الدائرة: $القطر \times 3,14$
- ☐ أَحْسِبُ مساحة القرص: $نق \times نق \times 3,14$

أَتَعَلَّمُ

الدائرة والقرص



نق: ليندو + مافس + أنسلا

- جميع أنصاف أقطار (نق) الدائرة متساوية.
- **القطر** يمر بالمركز ويساوي ضعف نصف القطر: **القطر = نق $\times$ 2**.
- العدد $3,14 \approx \pi$ يربط المحيط بالقطر.
- أرسم الدائرة بالمدور (الفرجار): أثبتت إبرته في المركز وأفتحه بمقدار نصف القطر.

محيط الدائرة = $القطر \times 3,14$

القطر = $المحيط \div 3,14$

مساحة القرص = $نق \times نق \times 3,14$



مثال: دائرة نصف قطرها 5 cm ← القطر = 10 cm ← المحيط = $10 \times 3,14 = 31,4$ cm ← المساحة = $5 \times 5 \times 3,14 = 78,5$ cm².

خطوة بخطوة: محيط الدائرة ومساحة القرص

أَتَدْرِب
خطوة بخطوة



أحسب محيط الدائرة

- 1 أبحث عن القطر (إذا عرفت نق: القطر = نق $\times$ 2).
- 2 أضرب: المحيط = القطر $\times$ 3,14.
- 3 أكتب النتيجة بوحدة عادية: cm أو m.

أحسب مساحة القرص

- 1 أبحث عن نق (إذا عرفت القطر: نق = القطر $\div$ 2).
- 2 أضرب: المساحة = نق $\times$ نق $\times$ 3,14.
- 3 أكتب النتيجة بوحدة مربعة: cm² أو m².

! أستاذ ماجور ينصح: المحيط صديق القطر، والمساحة صديقة نق مرتين! ولا تنس: المحيط بوحدة عادية والمساحة بوحدة مربعة.

! انتبه للخطأ الشائع: لا تأخذ القطر مكان نق! إذا كان القطر 10 cm فإن نق = 5 cm فقط.

تمارين — الدائرة والقرص (1)

تمارين

أحسب المحيط والمساحة



مثال محلول: دائرة قطرها 10 cm ← المحيط $= 31,4 = 10 \times 3,14 \text{ cm}$.

سهل

1

دائرة قطرها 8 cm . احسب محيطها.

سهل

2

دائرة نصف قطرها 3 cm . احسب مساحة قرصها.

متوسط

3

دائرة محيطها $62,8 \text{ cm}$. احسب قطرها ثم نصف قطرها.

متوسط

4

احسب محيط ومساحة قرص نصف قطره 10 m .

صعب

5

أنشئ بالمدور دائرة نصف قطرها 3 cm ، ثم ارسم قطرًا لها:



تمارين — الدائرة والقرص (2)

تمارين
أنظر الحساب



مثال محلول: دائرة نصف قطرها 2 cm ← القطر $= 2 \times 2 = 4\text{ cm}$ ، والمحيط $= 2 \times 3,14 \times 2 = 12,56\text{ cm}$.

سهل 6

دائرة نصف قطرها 4 cm . أكمل: القطر = cm، المحيط = cm

متوسط 7

دائرة قطرها 14 m . احسب محيطها ومساحة قرصها.

متوسط 8

صينية شاي دائرية نصف قطرها 15 cm . احسب مساحتها.

صعب 9

محيط دائرة يساوي $18,84\text{ m}$. احسب نق، ثم مساحة القرص.

أنظم حلّي: القطر ثم نق ثم المساحة:



تمارين — مسائل الدائرة والقرص

تمارين
مسائل الدائرة



مثال محلول: بئر دائرية قطر فوهتها 2 m ← طول السياج حولها = المحيط = $2 \times 3,14 = 6,28\text{ m}$.

متوسط 10

بئر دائرية في واحة شتقيط قطر فوهتها $1,5\text{ m}$. نريد إحاطتها بسياج دائري. ما طول السياج؟

صعب 11

عجلة دراجة أحمد قطرها 60 cm . ما المسافة التي تقطعها الدراجة عندما تدور العجلة 100 دورة؟

دورة واحدة = محيط العجلة؛ أنظم حلّي ثم أحسب:

صعب 12

حديقة دائرية في نواذيبو نصف قطرها 20 m . احسب مساحتها، ثم احسب ثمن تعشيبها إذا كان المتر المربع بـ 5 أوقية.

أنظم حلّي: المساحة أولاً ثم الثمن:

تحدي الأبطال

حظيرة دائرية لأغنام زينب في كيفة نصف قطرها 7 m . احسب طول سياجها، ثم ثمنه إذا كان المتر الواحد من السياج بـ 100 أوقية.

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيداً ☐

قيم نفسك: ☐



اسمح للتصفح والتدريب

المجسمات: المكعب ومتوازي المستطيلات والأسطوانة والكرة

الوحدة 31 — المجسمات والحجوم والسعات

31

المكعب ومتوازي المستطيلات • m^3 والتر

في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أتعرف المكعب ومتوازي المستطيلات والأسطوانة والكرة
- ☐ أحسب حجم المكعب ومتوازي المستطيلات
- ☐ أحول بين الحجم والسعات: $1 L = 1 dm^3$

أتعلم

أتعرف على المجسمات



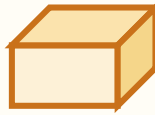
- المكعب: 6 أوجه مربعة متساوية، 12 حرفاً، 8 رؤوس.
- متوازي المستطيلات: 6 أوجه مستطيلة، أبعاده: الطول والعرض والارتفاع.
- الأسطوانة: قاعدتان قرصيتان متوازيتان - الكرة: كل نقاط سطحها تبعد عن المركز بنفس المسافة.



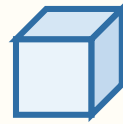
الكرة



الأسطوانة



متوازي المستطيلات



المكعب

حجم المكعب = الحرف × الحرف × الحرف

حجم متوازي المستطيلات = الطول × العرض × الارتفاع

وحدات الحجم والسعة

أَتَدْرِبُ

وحدات الحجم والسعة



- وحدة الحجم: **المتر المكعب (m^3)** لكل وحدة ثلاثة أرقام في الجدول: **$1 m^3 = 1000 dm^3$** .

جدول تحويل وحدات الحجم (ثلاثة أرقام لكل وحدة)

m^3			dm^3			cm^3		
م	ع	آ	م	ع	آ	م	ع	آ

- وحدة السعات: **التر (L)** - مضاعفاته: **hL, daL** - أجزاءه: **dL, cL, mL**.

- **$1 L = 100 cL = 1000 mL$ · $1 daL = 10 L$ · $1 hL = 100 L$**

جدول تحويل وحدات السعة

hL	daL	L	dL	cL	mL

🔑 العلاقة الذهبية: **$1 m^3 = 1000 \cdot 1 dm^3$** لتر.

خطوة بخطوة: الحجوم والسعات

أَتَدْرِب
خطوة بخطوة



أحسب حجم متوازي المستطيلات

1 أتأكد أن الأبعاد الثلاثة بوحدة واحدة.

2 أضرب: الحجم = الطول × العرض × الارتفاع.

3 أكتب النتيجة بوحدة مكعبة: cm^3 أو m^3 .

أحول حجمًا إلى سعة

1 أعتبر عن الحجم بـ dm^3 .

2 أستعمل العلاقة الذهبية: $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$.

3 العدد نفسه يصبح بالتر.

مثال: خزان أبعاده: 3 m ، 2 m ، 1 m ← الحجم = $6 = 3 \times 2 \times 1$ $\text{m}^3 = 6000 \text{ dm}^3$ ← يسع 6000 لتر.

! أستاذ ماجور ينصح: في جدول المساحات رقمنا لكل عمود، أما في جدول الحجوم فثلاثة أرقام لكل عمود!

! انتبه للخطأ الشائع: الحجم هو ضرب الأبعاد الثلاثة، وليس جمعها!

تمارين — الحجوم والسعات (1)

تمارين
أحسب الحجوم



مثال محلول: مكعب حرفه 2 cm ← الحجم $= 2 \times 2 \times 2 = 8\text{ cm}^3$.

1 سهل

مكعب حرفه 4 cm . احسب حجمه.

2 سهل

علبة على شكل متوازي مستطيلات أبعادها: 3 cm ، 5 cm ، 8 cm . احسب حجمها.

3 متوسط

أكمل: $2\text{ m}^3 =$ dm^3 . $0,5\text{ dm}^3 =$ dm^3 . $3\text{ 500 cm}^3 =$ cm^3

4 متوسط

أكمل: $3\text{ hL} =$ mL . $1,5\text{ L} =$ L . $250\text{ cL} =$ L

5 صعب

خزان ماء في بيت مريم على شكل متوازي مستطيلات أبعاده الداخلية: 1 m ، $1,5\text{ m}$ ، 2 m . ما حجمه؟ وكم لتراً من الماء يسع؟

أنظم حلّي: الحجم أولاً ثم السعة باللترات:



تمارين — الحجوم والسرعات (2)

تمارين
أقن التحويل والحساب



مثال محلول: $3 \text{ L} = 3 \text{ dm}^3$ لأن $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$ (العلاقة الذهبية).

سهل 6

أكمل: $5 \text{ dm}^3 =$ m^3 $4 \text{ L} =$ m^3 $2 \text{ 000 dm}^3 =$ L

cL

متوسط 7

مكعب حرفه 5 cm . احسب حجمه بـ cm^3 . ثم عبّر عنه بـ mL .

متوسط 8

رتّب تصاعدياً: 2 600 mL ، 240 cL ، $2,5 \text{ L}$

صعب 9

صهريج شاحنة لتوزيع الماء في نواكشوط على شكل متوازي مستطيلات أبعاده: 3 m ، 2 m ، $1,5 \text{ m}$. كم لتراً من الماء ينقل؟ وإذا بيع التبر بـ 2 أوقية فما ثمن الحمولة كلها؟

أنظم حلّي: الحجم ثم التوات ثم الثمن:



اسح للتصفح والتدريب

تمارين — الحجوم والسعات (3)

تمارين

مسائل الحجوم والسعات



مثال محلول: خزان سعته $5 \text{ hL} \leftarrow 5 \text{ hL} = 500 \text{ L}$ لأن $1 \text{ hL} = 100 \text{ L}$.

متوسط

10

حوض ماء في بستان المختار سعته 12 hL . كم لتراً يسع؟

صعب

11

مكعب حرفه 10 cm مملوء بالماء. كم لتراً فيد؟ (تذكر: $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$)

صعب

12

قارورة سعتها 75 cL . كم قارورة تملأ عيشة من برميل فيه 150 لتراً من حليب النوق؟

صعب

13

مسح فندقي في نواكشوط طوله 10 m وعرضه 5 m وعمقه 2 m . ما حجمه؟ كم لتراً من الماء يلزم لملئته؟

أنظم حلّي: الحجم أولاً ثم اللترات:

تحدي الأبطال

خزان ماء مدرسة في ازويرات على شكل متوازي مستطيلات أبعاده: $2,5 \text{ m}$, 2 m , $1,2 \text{ m}$. كم لتراً يسع؟ وإذا كان التلاميذ يشربون 150 لتراً كل يوم، فكم يوماً يكفيهم الخزان؟

أحسنتم! أكملت كل وحدات البرنامج الرسمي للسنة السادسة!

أنت الآن جاهز(ة) لمسابقة ختم الدروس الابتدائية، بالتوفيق! 🎉

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيداً ☐

قيم نفسك: ☐



اسمح للتصفح والتدريب

2

الجزء الثاني

العلوم الطبيعية

التوازن الغذائي والطاقي • التصحر والتلوث • الماء والصحة • التطعيم

فيديو لكل درس

أسئلة محلولة

تمارين: سهل / متوسط / صعب

6 فصول



التوازن الغذائي

الفصل 1 — التوازن الغذائي

المجموعات الغذائية • الوجبات المتوازنة

1

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أذكر المجموعات الغذائية الست وأمثلة عليها
- ☐ أفهم دور كل مجموعة: الطاقة والنمو وحماية الجسم
- ☐ أرُكِّب وجبة متوازنة وأتناول ثلاث وجبات يومياً

أَتَعَلَّمُ

التوازن الغذائي وأهميته



سج: لينبو • مخلص • أنشيد

• التوازن الغذائي هو تناول **أطعمة متنوعة** بكميات مناسبة للحفاظ على الصحة.

• تُقسَّم الأطعمة إلى مجموعات: **الفواكه والخضروات • المشروبات • منتجات الألبان • اللحوم والأسماك والبيض • الدهون • المنتجات السكرية.**

• لكل مجموعة دور فعال: **الطاقة والنمو وحماية الجسم.**

• من الضروري تناول ثلاث وجبات يومياً: **الإفطار والغداء والعشاء**، مع شرب **الماء الكافي.**

أصحتي المتوازنة



وجبة متوازنة من مائدتنا

- النشويات — الطاقة
- الخضروات والفواكه — الحماية
- البروتينات والألبان — النمو
- قليل جداً من السكر والدهون



كيف أعرف أن وجبتي متوازنة؟

- 1 أتأكد أن فيها نشويات (أرز، خبز، كسكس)
- 2 أضيف خضروات أو فواكه وبروتينات أو ألبان
- 3 أقلل السكر والدهون وأشرب الماء

! أستاذ ماجور ينصح: من مائدتنا الموريتانية: **الأرز بالسمك** يجمع النشويات والبروتينات — أضف الخضروات وكوب حليب فتكتمل وجبتك!

تمارين — المجموعات الغذائية

تمارين

المجموعات الغذائية



مثال محلول: السكريات تستخدم لـ: النمو إعطاء الطاقة ص النوم



1 سهل

اختر الإجابة الصحيحة — لماذا من المهم الحصول على تغذية متوازنة؟

أ) للنمو الجيد والحفاظ على الصحة ☐

ب) لإكل كل ما نريد بدون حدود ☐

ج) لأن الأغذية لا تؤثر على الصحة ☐

2 سهل

من بين هذه الأغذية، أيها ينتمي إلى مجموعة منتجات الألبان؟

أ) السمك ☐ ب) اللبن الرائب (الزبادي) ☐ ج) الخبز ☐

3 سهل

ما هو المشروب الأكثر موصى به لترطيب؟

أ) عصير الفواكه ☐

ب) المشروبات الغازية ☐

ج) الماء ☐

4 متوسط

صنّف الأغذية التالية في الجدول: أرز • بيض • زيت نباتي • سمك

نشويات	بروتينات وألبان	دهون / سكريات

5 متوسط

ما هو الغذاء الرئيسي في مجموعة النشويات عندنا في موريتانيا؟



اسمح للتصفح والتدريب

تمارين — صح أم خطأ؟

تمارين

أتحقق من معلوماتي



مثال محلول: الخضروات وحدها تكفي الجسم. صح ☐ خطأ ☐ — لأن الجسم يحتاج كل المجموعات الغذائية.

6 سهل

ضع علامة صح أمام صح أو خطأ:

- الأكل المتوازن يعني تناول الخضروات فقط. صح ☐ خطأ ☐
- البروتينات تساعد على بناء العضلات. صح ☐ خطأ ☐
- السكر غذاء لا غنى عنه للصحة. صح ☐ خطأ ☐
- شرب الماء مهم للبقاء بصحة جيدة. صح ☐ خطأ ☐
- النشويات كالخبز والأرز مهمة في التغذية. صح ☐ خطأ ☐
- يجب تناول 5 فواكه وخضروات على الأقل يومياً. صح ☐ خطأ ☐

7 متوسط

أكمل الجمل:

- الأغذية التي تمنح الطاقة لجسمنا هي .
- للحصول على عظام قوية، من المهم تناول .
- الماء ضروري لجسمنا لأنه يسمح بـ .
- يجب تقليل الأغذية الكثيرة والكثيرة .

8 متوسط

اربط كل غذاء بمجموعته الغذائية (ارسم خطأ):

• منتجات الألبان

• النشويات

• الفواكه والخضروات

• اللحوم والأسماك

• تفاحة

• حليب

• دجاج

• معكرونة



اسمح للتصحيح والتدريب

مسائل — التوازن الغذائي

مسائل

وضعت غالية



يجب أن يستهلك طفل في السنة السادسة حوالي 2 000 kcal يومياً. إليك الطاقة التي توفرها بعض الأغذية:

كوب أرز	قطعة دجاج	تفاحة	كوب حليب	قطعة بيتزا	بطاطا مقليّة	لوح شوكولاتة (100 غ)
200 kcal	250 kcal	80 kcal	150 kcal	300 kcal	400 kcal	500 kcal

مثال محلّول: تفاحة + كوب حليب = $80 + 150 = 230 \text{ kcal}$

متوسط

9

أكل أحمد كوب أرز وقطعة دجاج ولوح شوكولاتة. كم سرعة حرارية استهلك؟

متوسط

10

ما النصيحة التي ستقدمها لأحمد لتوازن وجبته؟

صعب

11

مريم تأكل كل يوم خبزاً ومعكرونة وحلويات، وتشرب المشروبات الغازية ونادراً ما تأكل الفواكه والخضروات. هل تغذيتها متوازنة؟ لماذا؟

تحذري الأبطال

تخيل أنك طبيب تغذية! أنشئ قائمة متوازنة ليوم كامل (إفطار، غداء، وجبة خفيفة، عشاء) من أطعمتنا المحلية: التمر، الحليب، السمك، الأرز، الكسكس، الخضروات... يجب أن تحتوي على جميع المجموعات الغذائية وتجنب الإفراط في السكر والدهون.

قيم نفسك:

☐ فهمت جيداً

☐ أحتاج مراجعة

☐ أحتاج مساعدة



التوازن الطاقوي

الفصل 2 — التوازن الطاقوي

2

الطاقة المستهلكة والطاقة المنفقة

في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أعرف التوازن الطاقوي بين ما نأكل وما ننفق
- ☐ أفهم ماذا يحدث عند فائض الطاقة أو نقصها
- ☐ أوازن بين الأكل والنشاط البدني

أتعلم

التوازن الطاقوي

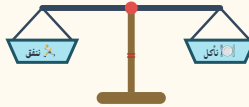


سبح، ليدنو • ماخس • أنس

- التوازن الطاقوي هو العلاقة بين الطاقة المستهلكة والطاقة التي ينفقها الجسم.
- الطاقة تأتي من الأغذية والمشروبات التي نستهلكها.
- الجسم يستخدم هذه الطاقة للعمل: التنفس والحركة والتفكير.
- إذا لم يكن متوازناً، قد نكتسب وزناً (فائض) أو نفقده (نقص).



ننقل: طاقة تخرج



نأكل: طاقة تدخل

الكفتان متساويتان ← الوزن ثابت والجسم بصحة جيدة!

سبب الطاقة المستهلكة = الطاقة المنفقة ← الوزن ثابت

المستهلكة أكبر من المنفقة ← اكتساب وزن وأمراض

المستهلكة أصغر من المنفقة ← نقص وزن وتعب

! أستاذ ماجور ينصح: الجري واللعب في الساحة والسباحة والمشي إلى المدرسة كلها أنشطة تنفق الطاقة وتحافظ على توازنك الطاقوي!

تمارين — التوازن الطاقي

تمارين
أختبر فهمي



مثال محلول: التوازن الطاقي = الطاقة المستهلكة تساوي الطاقة المنفقة صح

1 سهل

عندما نأكل أكثر مما ينفقه جسمنا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى:

- (أ) اكتساب وزن وأمراض ☐
- (ب) صحة جيدة ☐
- (ج) نقص الطاقة ☐

2 متوسط

الدهون عناصر مهمة في التغذية، لكن بكميات كبيرة جداً يمكن أن:

- (أ) تعطي مزيداً من العضلات • ☐ (ب) تسبب أمراضاً قلبية • ☐ (ج) تحسن الهضم ☐

3 متوسط

للحفاظ على توازن طاقي جيد، يجب:

- (أ) الأكل بكميات كبيرة دون حركة ☐
- (ب) تجنب المشروبات بشكل كامل ☐
- (ج) ممارسة النشاط البدني والأكل الجيد ☐

4 سهل

ضع علامة صح أمام صح أو خطأ:

- الطاقة المقدمة يجب أن تكون مساوية لتلك المنفقة. صح ☐ خطأ ☐
- الإفراط في الدهون يؤدي إلى أمراض قلبية. صح ☐ خطأ ☐
- الحصة الغذائية هي نفسها للجميع. صح ☐ خطأ ☐

5 متوسط

لماذا يعد الإفطار وجبة مهمة قبل الذهاب إلى المدرسة؟



تمارين — أكمل واربط

تمارين
أكمل واربط



مثال محلول: الطاقة التي نستخدمها تأتي من الأغذية التي نأكلها.

متوسط

6

أكمل الجمل:

- إذا أكلنا طاقة أكثر مما ننفق، نحاطر بـ .
- الشخص الذي يمارس الرياضة كثيراً يحتاج إلى طاقة من الشخص الجالس طوال اليوم.
- الدهون ضرورية للجسم، لكن بكميات كبيرة جداً يمكن أن تسبب .
- التوازن الطاقي يعني أن الطاقة يجب أن تساوي الطاقة .

متوسط

7

اربط كل مصطلح بتعريفه (ارسم خطأ):

● مجموع الأغذية المستهلكة في يوم

● مشاكل صحية مرتبطة بتغذية سيئة

● كمية السعرات التي تُصرف بالحركة

● مواد تعطي الطاقة لكنها تسبب أمراضاً إذا استهلكت بفرط

● الطاقة السنفقة

● الحصة الغذائية

● الدهون

● أمراض قلبية

صعب

8

في رأيك، ما هي الوجبة المتوازنة؟ أعط مثالاً من مائدتنا.

! انتبه للخطأ الشائع: النشاط البدني ليس اختيارياً! الجلوس الطويل أمام الشاشات مع أكل كثير يكسر التوازن الطاقي.



اسمح للتصفح والتدريب

مسائل — التوازن الطاقوي

مسائل

وضعت التحليل



مثال محلول: ساعة رياضة واحدة تنفق 300 kcal ← ساعتان تنفق $2 \times 300 = 600 \text{ kcal}$

متوسط

9

المختار يحب أكل الهامبورغر والبوظا المقلية كل يوم. لا يمارس الرياضة كثيراً ويفضل اللعب بالألعاب الإلكترونية طوال اليوم. ما النشاط الذي تنصح به المختار ليوازن طاقته؟ اقترح نشاطين ومدتهما.

متوسط

10

ما هي النصائح التي يمكنك تقديمها للمختار للحفاظ على توازن طاقي جيد؟

صعب

11

يصرف الطفل حوالي 300 kcal في الساعة عند ممارسة الرياضة و 100 kcal في الساعة عند الجلوس. سيدي محمد يأكل 1800 kcal يومياً. يمارس الرياضة ساعتين ويجلس 6 ساعات.
أ) كم سرعة حرارية ينفق بفضل الرياضة؟ ب) كم سرعة ينفق بالجلوس؟
ج) ما هو إجمالي إنفاقه خلال هاتين الفترتين (الرياضة + الجلوس)؟
د) قارن هذا الإنفاق بـ 1800 kcal المستهلكة — هل يتساويان لهذه الفترات فقط؟

تحدي الأبطال

اقترح للمختار برنامج يوم كامل؛ وجبات متوازنة من أطعمتنا المحلية + نشاط بدني ينفق به طاقته بدل الألعاب الإلكترونية.

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيداً ☐

قيم نفسك: ☐



اسمح للتصفح والتدريب

التصحر

الفصل 3 — التصحر

3

الأسباب والعواقب ومكافحة زحف الرمال

في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أعرف التصحر وأذكر أسبابه
- ☐ أشرح عواقبه على الإنسان والبيئة
- ☐ أقترح حلولاً لمكافحة زحف الرمال

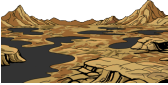
أتعلم
التصحر



نشاط: فيديو • مخلص • أنشود



- التصحر هو تحول الأراضي الخصبة إلى أراضي جافة وفقيرة، تشبه في الغالب الصحراء.
- ينجم عن الجفاف ونذرة الأمطار والأنشطة البشرية كإزالة الغابات والرعي الجائر.
- يؤدي إلى فقدان الغطاء النباتي وتراجع الإنتاج الزراعي واختفاء بعض الأنواع.
- له عواقب وخيمة على السكان: نقص الغذاء والماء.
- لمكافحته: حماية التربة وزراعة الأشجار واستخدام الماء بشكل عقلاني.



أرض جلت ولشقت؛ هذه هي النتيجة



إزالة الأشجار: سبب بشري

التصحر يمس حياتنا في موريتانيا: زحف الرمال على البيوت والطرق في نواكشوط وأدرار، وتراجع المراعي والواحات!



! أستاذ ماجور ينصح: الرعي الجائر يعني كثرة الحيوانات على أرض واحدة، فتأكل كل الغطاء النباتي ولا تترك للتربة ما يحميها من الرياح.

تمارين — التصحر

تمارين
أختبر فهمي



مثال محلول: ما هو التصحر؟ توسع الصحاري بسبب الأنشطة البشرية والمناخ

صح

سهل

1

ما هو أحد الأسباب الرئيسية للتصحر؟

- أ) إزالة الغابات والزراعة المكثفة ☐
- ب) زراعة الأشجار بشكل مفرط ☐
- ج) بناء السدود ☐

سهل

2

ما هي عواقب التصحر؟

- أ) زيادة الأراضي الزراعية ☐
- ب) تراجع المياه والتربة الخصبة ☐
- ج) ظهور أنواع حيوانية جديدة ☐

سهل

3

كيف يمكن مكافحة التصحر؟

- أ) بقطع المزيد من الأشجار لاستخدام الخشب ☐
- ب) باستخدام مزيد من المبيدات ☐
- ج) بإعادة التشجير وحماية التربة ☐

متوسط

4

اربط كل سبب بعواقبه (ارسم خطاً):

● جفاف أكثر تكراراً

● إنقار التربة وتدهورها

● زحف الرمال

● إزالة الغابات

● الاحترار المناخي

● الزراعة المكثفة



اسمح للتصفح والتدريب

تمارين — أكمل وأقترح

تمارين
أكمل وأقترح



مثال محلول: عندما يكون الغطاء النباتي ضعيفاً، تصبح التربة هشة ولا تحتجز الماء.

5 متوسط

أكمل الجمل:

التصحر ناتج عن عوامل و .

عندما يكون الغطاء النباتي ضعيفاً، تصبح التربة ولا تحتجز الماء.

الزراعة المكثفة والقطع المفرط للأشجار يمكن أن يؤديا إلى .

لمكافحة التصحر، يمكن زراعة والحد من .

6 متوسط

اذكر أربعة أسباب للتصحر:

7 صعب

قريتك في أدار مهدة بزحف الرمال. اقترح إجراءات لحمايتها:

! أستاذ ماجور ينصح: السياج النباتي حول القرية يوقف زحف الرمال: الأشجار تكسر قوة الرياح وجذورها تثبت التربة.



مسائل — التصحر

مسائل

وضعت للتجديد



مثال محلول: غطاء نباتي انخفض من 40 % إلى 25 % ← الانخفاض = $40 - 25 = 15$

متوسط

8

كانت منطقة ما تغطي 30 % من مساحتها بالأشجار عام 1990. في 2020 لم يتبق سوى 10 % .
أ) بكم انخفضت نسبة الغطاء النباتي؟

ب) من 1990 إلى 2020 انخفض الغطاء بمقدار 20 نقطة مئوية كل 30 سنة. إذا استمر نفس الانخفاض، فماذا سيبقى عام 2050؟ (هل يمكن أن تكون النسبة سالبة؟)

ج) اقترح حلولاً لوقف هذا التراجع.

صعب

9

في منطقة من بلادنا، يلاحظ السكان أن أراضيهم تزدهر جفافاً. نادراً ما تمطر والمحاصيل لم تعد تنمو بشكل جيد. يقطع المزارعون الأشجار للحصول على حطب الوقود، وتُأكل الحيوانات كل الغطاء النباتي.
أ) ما هي أسباب هذه المشكلة؟

ب) ماذا يمكن فعله لتحسين الوضع؟

تحذير الأبطال

مشروع «السور الأخضر الكبير» يمر عبر موريتانيا لوقف زحف الرمال. اقترح ثلاثة أعمال يمكن لمدرستك القيام بها للمشاركة في مكافحة التصحر.

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيداً ☐

قيم نفسك:



اسمح للتصفح والتدريب

التلوث

الفصل 4 — التلوث

تدهور البيئة • أسبابه ومكافحته

4

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أعرف التلوث وأنواعه: تلوث الهواء والماء والتربة
- ☐ أذكر أسباب التلوث وآثاره على الصحة والطبيعة
- ☐ أقترح وسائل لمكافحة التلوث في محيطي

أَتَعَلَّمُ

ما هو التلوث؟



نقش: فيديو • ملخص • أنشطة



- التلوث هو تدهور البيئة بسبب مواد ضارة.
- يمكن أن يصيب الهواء والماء والتربة.
- ينجم عن أنشطة الإنسان: المصانع والسيارات والنفايات.
- له آثار سلبية على صحة الكائنات الحية والطبيعة.
- لمكافحة: تقليل النفايات وإعادة التدوير وحماية البيئة.



النفايات والإكياس
← تلوث التربة



الزيت ومياه الصرف
← تلوث الماء



دخان المصانع والسيارات
← تلوث الهواء

! أستاذ ماجور ينصح: حولك أمثلة كثيرة: نفايات الأسواق في نواكشوط، ودخان السيارات في الطرقات، ومياه الصرف في الأحياء. كلُّها صور للتلوث يمكنك ملاحظتها كل يوم.

كيف أُميِّز نوع التلوث؟

- 1 أنظر أين ظهر الضرر: في الهواء؟ الماء؟ التربة؟
- 2 أبحث عن السبب: دخان، نفايات، مواد كيميائية...
- 3 أفكر في الحل: تقليل، فرز، إعادة تدوير

تمارين — أنواع التلوث وأسبابه

تمارين

اختر الإجابة الصحيحة



ضع علامة صح في الخانة أمام الجواب الصحيح:

1 سهل

ما هو التلوث؟

أ) تحسين جودة الهواء والماء • ب) تدهور البيئة بسبب مواد ضارة • ج) زيادة النباتات

2 سهل

ما هو أحد أسباب تلوث الهواء؟

أ) زراعة الغابات
ب) فرز النفايات
ج) الاستخدام المفرط للسيارات والمصانع

3 متوسط

ما هي إحدى عواقب تلوث الماء؟

أ) زيادة التنوع البيولوجي
ب) اختفاء الأسماك والحيوانات المائية
ج) التنقية الطبيعية للأشجار

4 متوسط

ماذا يمكن فعله لتقليل التلوث؟

أ) استخدام وسائل النقل العام أو الدراجة
ب) رمي النفايات في أي مكان
ج) زيادة استخدام البلاستيك

5 متوسط

أعطِ وسيلتين لمكافحة التلوث في مدرستك:



تمارين — أكمل واربط

تمارين
أكمل واربط



اربط كل كلمة بتعريفها (ارسم خطأ):

متوسط 6

مكان تُجمع فيه النفايات ويُخزن
تدهور البيئة بسبب مواد ضارة
تحويل النفايات إلى مواد جديدة صالحة للاستعمال

التلوث
مكب نفايات
إعادة التدوير

أكمل الجمل بالكلمة المناسبة:

متوسط 7

التلوث ناجم عن البشر.

الغازات التي تطلقها السيارات والمصانع تسبب تلوث .

يمكن أن يُسبب تلوث الماء بالنفايات والمواد الكيميائية.

لتقليل التلوث، من المهم النفايات واستخدام طاقات .

اربط كل نوع تلوث بأحد عواقبه:

صعب 8

اختفاء الأسماك
تسمم التربة والمحاصيل
أمراض تنفسية

تلوث الهواء
تلوث الماء
تلوث التربة



مسائل — التلوث في مدينتنا

مسائل

وضعت من محيطنا



مثال محلول: مدرسة تستعمل 100 كيس بلاستيكي يوميًا وقُلصت الاستعمال بنسبة % 50 ← الموفر = $100 \times 50 \div 100 = 50$ كيسًا يوميًا.

1 صعب

في مدرسة في نواكشوط، تُستخدم 500 زجاجة بلاستيكية كل يوم. قُزّت المدرسة تركيب نوافير ماء، فانخفض استخدام الزجاجات بنسبة % 60 .
كم زجاجة لا تزال تُستخدم يوميًا؟ (500 - نسبة % 60)

كم زجاجة سيتم توفيرها في أسبوع؟

لماذا من المهم تقليل استخدام البلاستيك؟

تحذير الأبطال

في روصو حركة مرور كثيفة، وتطلق بعض المصانع دخانًا أسود، وأصبحت مياه نهر السنغال المجاور عكرة والأسماك تموت، وبدأ السكان يعانون من مشاكل في التنفس. ما أنواع التلوث التي تلاحظونها؟ وما أسبابها؟ وماذا يمكن للسكان فعله لتحسين الوضع؟

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيدًا

قيم نفسك:



انسخ للتصحيح والتدريب

السنة السادسة الأساسية 6AF

الماء والصحة

الفصل 5 — الماء والصحة

5

أهمية الماء • الماء الصالح للشرب

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أشرح أهمية الماء للحياة ولعمل الجسم
- ☐ أُمَيِّز الماء الصالح للشرب من الماء الملوّث
- ☐ أقترح وسائل للحفاظ على الماء وجودته

تَعَلَّمْ

الماء أساس الصحة



نحو: فيديو • مخصص • أنشيط



الماء ضروري **للحياة** ولعمل الجسم الجيد.

يتكوّن جسم الإنسان من حوالي **60 %** من الماء، ويُنصح بشرب **1,5 لتر** يوميًا.

شرب الماء النظيف يساعد على البقاء بصحة جيدة **وتجنب الأمراض**.

يُستخدم الماء للتنظافة (الاستحمام، التنظيف) ومنع الإصابات.

الماء **الملوّث** يمكن أن ينقل أمراضًا خطيرة.



ماء صالح للشرب



أحفظه في وعاء نظيف مغطى



أغليه أو أضف قطرات جافيل



ماء البئر أو النهر

من المصدر إلى الكوب: أربع خطوات تحمي من أمراض الماء الملوّث



أشرب 1,5 لتر يوميًا

دوره في الجسم

العنصر

يرطب الجسم ويزيل النفايات

الماء

تصفية السموم في الدم

الكلية

يطرد الماء عبر التعرّق

الجلد

تستخدم الماء لهضم الطعام

المعدة

! أستاذ ماجور ينصح: في القرية، الماء الصالح للشرب قد يأتي من بئر نظيفة أو خزان محمي، أما مياه نهر السنغال فتحتاج إلى تصفية وتعقيم قبل الشرب.

تمارين — الماء والصحة

تمارين
اختر وأكمل



ضع علامة صح أمام الجواب الصحيح:

1 سهل

لماذا الماء ضروري للصحة؟

(أ) يساعد على هضم الطعام ☐

(ب) يتيح الحصول على الطاقة كالأغذية ☐

(ج) هو مفيد فقط للاستحمام ☐

2 سهل

ما هو السبب الرئيسي لتلوث الماء؟

(أ) أوراق الأشجار ☐

(ب) النفايات والمواد الكيميائية ☐

(ج) مياه الأمطار ☐

3 متوسط

ماذا يمكن أن يسبب نقص الماء في جسمنا؟

(أ) هضم أفضل ☐

(ب) زيادة القوة العضلية ☐

(ج) تعب وصداع ☐

أكمل الجمل بالكلمة المناسبة:

4 متوسط

يتكوّن جسم الإنسان من حوالي % من الماء.

يُنصح بشرب حوالي لتر من الماء يوميًا.

الماء يساعد جسمنا على والتخلّص من .

شرب الماء النظيف مهم لتجنّب والبقاء في صحة جيدة.



مسائل — الماء والصحة

مسائل

توفر الماء ونحن صحتنا



مثال محلول: عائلة تستعمل 20 L يوميًا وتوفر 10 % ← الموفر = $20 \times 10 \div 100 = 2$ L كل يوم.

صعب 1

عائلة في روصو تستعمل 10 L من الماء لغسل اليدين كل يوم. لتوفير الماء، قُزرت تقليل الاستهلاك بنسبة 30 % . كم لترًا من الماء سيوفر كل يوم؟

كم لترًا سيوفر في أسبوع؟

لماذا من المهم توفير الماء الصالح للشرب؟

متوسط 2

مريم تشرب القليل جدًا من الماء كل يوم، وتفضل المشروبات الغازية وتنسى غالبًا شرب الماء. بعد أيام قليلة بدأت تشعر بالتعب والصداع. لماذا لا تشعر مريم بالتحسن؟ وما النصائح التي تقدمها لها؟

تحذري الأبطال

في مركز صحي بروصو، لاحظ الطبيب أن كثيرًا من الأطفال يمرضون بسبب شرب ماء غير نظيف. اقترح ثلاث وسائل تساعد أهل القرية على الحصول على ماء صالح للشرب وحماية صحتهم.

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيدًا ☐

قيم نفسك: ☐



اسمح للتصفح والتدريب

التطعيم

الفصل 6 — التطعيم

6

اللقاح • المساعدة • الوقاية

في هذه الوحدة سَتَعْلَمُ:

- ☐ أعرف التطعيم واللقاح ودورهما في الوقاية
- ☐ أشرح كيف يحمي اللقاح الجسم والآخرين
- ☐ أعرف أهمية احترام جدول التطعيم

أَتَعْلَمُ

ما هو التطعيم؟



نق: ليديو • مافس • أنوينا



- التطعيم هو **حماية الجسم** من بعض الأمراض بواسطة اللقاحات.
- اللقاح يساعد الجسم على الدفاع عن نفسه بتهيئة **الجهاز المناعي**.
- يتيح الوقاية من أمراض خطيرة كالحصبة أو شلل الأطفال.
- بفضل التطعيم، تم القضاء نهائيًا على مرض **الجذري** في العالم.
- التطعيم يحمي الآخرين أيضًا بالحد من **انتشار الأمراض**.
- من المهم احترام **جدول التطعيم** للحماية الجيدة.



إذا جاء المرض حقًا، جسي مستعد!



جسمي يتدرب ويصنع أجسامًا مضادة



اللقاح؛ جزء ضعيف جدًا من الميكروب

اللقاح تدريب لجيش الدفاع في جسمك — قبل المعركة الحقيقية



الحصبة؛ مرض بني منه اللقاح



تطعيم في المركز الصحي

في المركز الصحي، يسجل الممرض مواعيد لقاحاتك في دفتر التطعيم. احتفظ به دائمًا فهو يحمي صحتك!



تمارين — التطعيم واللقاح

تمارين

اختر الإجابة الصحيحة



ضع علامة صح أمام الجواب الصحيح:

سهل 1

ما الفائدة من التطعيم؟

- أ) للوقاية من بعض الأمراض قبل الإصابة ☐
- ب) لعلاج مرض بعد الإصابة به ☐
- ج) لتقوية عضلات الجسم ☐

متوسط 2

كيف يعمل اللقاح؟

- أ) يعطي الجسم ميكروبات خطيرة ☐
- ب) يعلم الجسم الدفاع ضد مرض ما ☐
- ج) يحل محل كريات الدم الحمراء ☐

متوسط 3

من يجب تطعيمه؟

- أ) البالغون فقط ☐
- ب) الأطفال فقط ☐
- ج) الجميع، وفق توصيات الأطباء ☐

سهل 4

دفتر التطعيم يُستخدم لـ:

- متابعة درجات المدرسة ☐
- تدوين مواعيد اللقاحات ☐
- رسم صور ☐



تمارين — اربط وأكمل

تمارين
اربط وأكمل



اربط كل كلمة بتعريفها (ارسم خطأ):

متوسط 5

قدرة الجسم على الدفاع ضد مرض

دفاعات ينتجها الجسم بعد لقاح أو إصابة

فعل تلقى اللقاح للحماية من مرض

كائن دقيق غير مرئي يمكن أن يسبب أمراضاً

التطعيم

المناعة

الفيروسات

الأجسام المضادة

أكمل الجمل بالكلمة المناسبة:

متوسط 6

اللقاح يتيح للجسم الدفاع ضد .

بفضل التطعيم، تراجعت كثيرًا بعض الأمراض مثل .

عند تلقى اللقاح، يصنع جسمنا . للحماية.

تُعطى اللقاحات في الغالب على شكل .

سهل 7

اكتب ثلاثة أمراض طفولية يمكن تجنبها بالتطعيم:



اسمح للتصفح والتدريب

مسائل — التطعيم يحميننا جميعاً

مسائل

وضعت حول التطعيم



مثال محلول: مدرسة فيها 200 تلميذ، طُعم منهم 50 % ← عدد المطعمين = $200 \times 50 \div 100 = 100$ تلميذ.

صعب

1

مدرسة في نواكشوط فيها 500 تلميذ، تم تطعيم 90 % من الأطفال ضد الإنفلونزا.

كم تلميذاً تم تطعيمه؟ ($500 \times 90 \div 100$)

كم تلميذاً لم يتم تطعيمه؟

لماذا من المهم أن يكون غالبية التلاميذ مطعمين؟

متوسط

2

يجب أن يذهب سيدي محمد إلى مركز صحي في روصو لتلقي لقاح ضد الحصبة. يخشى الحقنة ولا يفهم لماذا يجب تطعيمه.

لماذا من المهم أن يتلقى هذا اللقاح؟ وماذا يمكنك أن تقول له لتطمئنه؟

تحذري الأبطال

ماذا سيحدث لو لم يتطعم أحد ضد الحصبة في قرية كاملة؟ اشرح كيف يحمي التطعيم الطفل نفسه ويحمي الآخرين من حوله.

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيداً ☐

قيم نفسك:



اسمح للتصفح والتدريب